

Ф. С. Комилиён, Б. Ф. Файзализода

# ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

5

Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Нашри чорум

Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст

ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2025



marifat.tj

Китобхонаи электрони  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ТДУ (УДК) 004+681.3 (075.3)  
ТКБ (ББК) Я 73 73  
К-65

К-65. Комилиён Ф. С., Файзализода Б. Ф. **Технологияи иттилоотӣ.**  
Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти  
умумӣ. – Нашри чорум. – Душанбе: Маориф, 2025. – 160 с.

Хонандаи азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст. Аз он баҳравар шавед  
ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили  
оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси  
хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

Ҷадвали истифодаи китоби дарсӣ

| №  | Ному насаби хонанда | Синф | Соли<br>таҳсил | Ҳолати китоб<br>(баҳои китобдор) |              |
|----|---------------------|------|----------------|----------------------------------|--------------|
|    |                     |      |                | Аввали<br>сол                    | Охири<br>сол |
| 1. |                     |      |                |                                  |              |
| 2. |                     |      |                |                                  |              |
| 3. |                     |      |                |                                  |              |
| 4. |                     |      |                |                                  |              |
| 5. |                     |      |                |                                  |              |

ISBN 978-99985-39-77-8  
Молияти давлат



marifat.tj  
Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
© МАОРИФ 2025

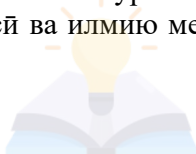
## ОҒОЗИ СУХАН

Хонандагони азиз! Китоби дарсие, ки ҳоло ба даст гирифтаед, шуморо ба олами муъҷизаҳои компютерӣ ворид месозад. Агар шумо ҳамеша тарзи дурусти бо компютер кор карданро истифода баред, он гоҳ он дар ҳалли масъалаҳои зиндагӣ ба шумо ёрирасони беғараз ва «дӯст»-и беҳтарин хоҳад гашт.

Дар раванди омӯзиши китоби дарсии фанни «Технологияи иттилоотӣ» шумо дар заминаи мафҳумҳои марказии ин фан – компютер, иттилоот, технология ва барнома бо асосҳои техникаи компютерӣ ва технологияи коркарди электронии иттилоот шинос хоҳед шуд.

Шумо хеле барвақт, ҳатто аз овони кӯдакӣ бо баъзе барномаҳои ҷолиби компютерӣ ва бозӣҳои телефони мобилӣ шиносӣ пайдо кардаед. Ин як амри табиист, чунки ҷомеаи муосирро бе воситаҳои электронӣ тасаввур кардан мумкин нест. Шумо насли ҳамин ҷомеа, пешбарандаи асосии он ба ҳисоб меравед. Аммо дар он синну соле, ки шумо ҳоло қарор доред, истифодаи барзиёди ҳар гуна воситаҳои электронӣ, бахусус телефони ҳамроҳ ва компютер метавонад ба саломатии шумо зарари ҷиддӣ расонад. Организми шумо бисёр нозук буда, ба таъсири нурафшониҳо ва мавҷҳои электромагнитӣ ҳассос мебошад. Муддати дароз дар назди экрани компютер нишастан ё телефони ҳамроҳро ба гӯш наздик бурда, суҳбат кардан метавонад ҳам ба ҷашмон ва ҳам ба мағзи сари шумо зарари ҷиддӣ расонад. Аз ин рӯ, барои истифодаи ин воситаҳо шумо аз падару модар, бародару хоҳарони бузург ва омӯзгорони худ иҷозат пурсед ва дастурҳои онҳоро ҳатман иҷро кунед.

Омӯзгорони муҳтарам! Тибқи банди 11 Протоколи маҷлиси машваратии назди вазiri маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.03.2022, №14/1 барномаи таълим ва китоби дарсии фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 5-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ҷиҳати таҳким ва баланд бардоштани огоҳии насли наврас оид ба технологияҳои рақамӣ-инклюзивӣ таъдиди назар шудааст. Аз ин рӯ хоҳишмандем фикру андешаҳои худро вобаста ба мазмун ва сифати китоби мазкур ба Маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ ва илмӣи методи **ВМИ ЦТ** ирсол намоед.



## Боби 1 ИТТИЛООТ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

### Дарси 1. ИТТИЛООТ, ТЕХНОЛОГИЯ ВА ДОНИШ

Дарси аввалро мо ба омӯзиши се мафҳуми асосии фанни технологияи иттилоотӣ – *иттилоот*, *технология* ва *дониш* мебахшем.

Калимаи «**ИТТИЛООТ**» аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ гузашта, ҳоло ба як мафҳуми том мубаддал гаштааст. Мафҳуми «иттилоот» маънои хеле васеъ дорад. Мафҳумҳои «хабар» ва «маълумот» танҳо баъзе аз паҳлуҳои онро дар бар гирифта, маънои пурраи онро ҳеҷ гоҳ ифода карда наметавонанд. Мафҳуми иттилоот бештар ба мафҳуми байналмилалӣ «информатсия» наздик аст. «Информатсия» аз калимаи латинӣ «informatio» гирифта шуда, дар забони тоҷикӣ ба маънои хабар, иттилоот, паём, навид ва ғайра истифода бурда мешавад.

Инсон иттилоотро ба воситаи тамоми узвҳои ҳисси худ қабул мекунад. Масалан, ӯ ба воситаи чашмонаш дар бораи шакл, ранг ва андозаи ашёи муҳити атроф иттилоъ мегирад. Ба воситаи гӯшҳо иттилооти савту садоиро қабул карда, ба воситаи бинӣ – оид ба бӯи ашё, ба воситаи пӯст – оид ба ҳарорати ашё, ба воситаи забон – оид ба мазаи ашё ва ғайра иттилоот дарёфт карда метавонад.

Ҳангоми қабули иттилоот, инсон оид ба хосиятҳои ашё ҳамеша ягон навъ маълумот мегирад. Ин маълумот метавонад нав ё қуҳна бошад. Маълумоти нав дониши инсонро доир ба хосиятҳои ашёи мазкур зиёд намуда, номуайяниҳои зехнии ӯро оид ба хосиятҳои ин ашё бартараф менамояд.

**Иттилоот – маълумоти нав дар бораи ягон ашёи муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши моро оид ба хосиятҳои он кам менамояд.**

marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Таърифи зикршудаи иттилоот танҳо ба ашё мансуб нест, балки онро ба шахс, ҳодиса, рӯйдод ва ҳама гуна объектҳои муҳити атроф татбиқ кардан мумкин аст. Дар ҳама маврид иттилоот бояд саҳеҳ, мукаммал, муҳим, рӯзмарра, дастрас ва кӯтоҳ бошад, ки ин тавсифҳоро *хосиятҳои иттилоот* мегӯянд.

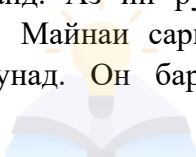
Мафҳуми иттилоот пеш аз ҳама бо амалҳои дарёфт, қабул, гирдоварӣ, ниғаҳдорӣ, захирасозӣ, табдил, сабт, ирсол ва истифода алоқаманд аст. Маҷмуи ин амалҳоро *равандҳои иттилоотӣ* мегӯянд. Равандҳои иттилоотиро ҳам дар олами зинда, ҳам дар ҷомеа ва ҳам дар техника татбиқ кардан мумкин аст.

Мо баъзе намудҳои иттилоотро аз китобҳои дарсӣ, маҷаллаҳо, намоишҳои телевизионӣ ва умуман, муҳити атрофи худ пайдо мекунем. Ин гуна иттилоотро бо тарзи шифоҳӣ, хаттӣ, имову ишора, бо ёрии аломатҳо ва ё компютер аз нав кор карда баромадан ва интиқол додан мумкин аст. Дар замони мо бо ёрии компютер бештар намудҳои ададӣ, матнӣ, графикӣ, савту садоӣ, видеоӣ, аниматсионӣ ва чандрасонаии иттилоотро қабул, коркард ва паҳн менамоянд.

Иттилоот объекти моддӣ нест, бинобар он:

- ҳангоми интиқол додан он дар ҷойи қаблӣ низ боқӣ мемонад;
- барои интиқол додани он ягон барандаи (нокили) моддӣ зарур аст;
- новобаста ба навъи барандаи худ, миқдори он ҳамеша бетағйир мемонад.

Инсон дараҷаи навбудани маълумоти дастраснамудаашро танҳо дар натиҷаи бо маълумоти захиравии худ муқоиса кардан, муайян карда метавонад. Тамоми маълумоти захиравии инсон оид ба ашё ва хосиятҳои онҳо дар майнаи сари инсон ҳифз карда мешаванд. Аз ин рӯ майнаи сари инсонро «хотира» низ мегӯянд. Майнаи сари инсон танҳо вазифаи хотираро иҷро намекунад. Он барои кор карда



баромадани иттилоот низ истифода мешавад. Тарзи кор карда баромадани иттилоотро «технология» мегӯянд.

Калимаи «технология» аз ду калимаи юнонӣ – «techne» ва «logos» сохта шудааст. Калимаи якум, «techne» дар забони тоҷикӣ маънои «маҳорат» ва калимаи дуюм, «logos» – илм (дониш гирифтани)-ро дорад. Дар маҷмӯъ, технологияро ҳамчун раванди табдилдиҳии як ашё ба ашёи дигар ё аз як ҳолат ба ҳолати дигар овардани ашё фаҳмидан мумкин аст.

**Технология – маҷмуи амалҳое мебошад, ки ҳадафи он расидан ба мақсадҳои гузашташуда аст.**

Имрӯз мафҳуми «технология» қариб дар ҳамаи соҳаҳои илм ва истеҳсолот истифода мешавад. Агар дар истеҳсолот технология – тарзи истеҳсоли маҳсулоти моддӣ бошад, дар илм технология – ин тарзи коркарди иттилооти соҳаи муайяни дониш мебошад.

**Технологияи истеҳсоли – раванди табдили ашёи хом ба маҳсулоти тайёр аст.**

**Технологияи иттилоотӣ – раванди табдили иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ аст.**

Дар раванди истеҳсоли маҳсулоти моддӣ аз воситаи таҷҳизоти гуногуни техникӣ истифода мебаранд. Дар раванди табдилдиҳии иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ ҳамчун восита, асосан компютер мавриди истифода қарор дода мешавад.

Мазмуни номи фанни «Технологияи иттилоотӣ» ба мазмуни мафҳумҳои «технология» ва «иттилоот» сахт алоқаманд буда, тарзу усулҳои гуногуни дарёфт, нигоҳдошт, коркард ва паҳнӣ (паҳн намудани) иттилоотро дар назар

дорад. Аз ин рӯ, технологияҳои иттилоотиро технологияҳои компютерӣ низ мегӯянд.

**Мавзуи асосии фанни технологияи иттилоотӣ – иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ буда, ҳадафи он омӯзиши усулҳои гирдоварӣ, ниғаҳдорӣ, табдил ва таҳвили иттилоот бо истифода аз компютер мебошад.**

Ҳангоми омӯзиши муҳити атроф миқдори иттилооти мавҷудаи инсон нисбат ба ин ё он ашё, ҳолат ва хосиятҳои он метавонад тағйир ёбад. Агар самти тағйирёбии афзоянда бошад, он гоҳ **дониши** инсон низ оид ба он ашё мутаносибан меафзояд. Дониш ба одамон имкон медиҳад, ки онҳо фаъолияти худро дуруст ва самаранок ташкил намоянд.

Инсон иттилооти мавҷудаи худро оид ба ашёи мушаххас, дар шакли дониши нав, мунтазам дар майнаи сари худ ба як тартиби муайян (низом) меорад. Донише, ки оид ба ягон ашё тавассути иттилооти дақиқ дастрас шудааст, метавонад дар ҳалли масъалаи дилхоҳи ба он ашё дахлдошта истифода шавад.

**Дониш – шакли мавҷудият ва танзимшудаи натиҷаҳои фаъолияти маърифатӣ ва зеҳнии инсон аст.**

Фарқи асосии байни дониш ва маълумоти одӣ дар он аст, ки дониш сохтори муайяни танзимшаванда дошта, ҳамеша фаъол аст, аммо маълумот ин хосиятҳоро надорад. Инсон дониши худро натавонад дар майнаи сари худ ҳифз менамояд, балки онро дар шакли аломатҳо, нишонаҳо, образҳо ва ғайра ба қайд гирифта, ба наслҳои оянда ба мерос мегузорад.

Ҳамин тариқ, байни се мафҳуми азхудкардамон (иттилоот, технология, дониш) вобастагии зич вучуд дорад. Ҳангоми дарёфти иттилооти нав, дониши мо оид ба ашёи

муҳити атроф зиёд мегардад. Мо дониши азхудкардаамонро дар табдилдиҳиҳои ҳолати ашёҳо истифода бурда, технологияи коркарди онҳоро мукаммал мегардонем. Натиҷаҳои технологӣ метавонанд доир ба хосиятҳои ашё донишҳои навро тавлид созанд. Ин донишҳо, дар навбати худ, дар шакли иттилоот метавонанд аз нав дастраси тамоми инсоният гарданд.

Акнун татбиқи амалии мафҳумҳои иттилоот, технология ва донишро дар мисоли раванди аз тахтаи синф кӯчонидани иттилооти дарсӣ дида мебароем:

- иттилооти аз тарафи омӯзгор дар тахтаи синф навишташуда (*иттилооти аввалия*);
- қалам, дафтар ва дигар лавозимоти дарсӣ (*воситаҳои техникии омӯзиш*);
- тарзи истифода ва татбиқи воситаҳои техникии омӯзиш (*технология*);
- донишҳои алифбо ва усулҳои хондану навиштан (*дониш*).

**Лугат:** Технология – раванд, санъат, маҳорат, фановарӣ.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Иттилоот чист? Технология чӣ? Дониш чӣ?
2. Дониш ва иттилоот чӣ гуна вобастагӣ доранд? Дониш ва технология чӣ?
3. Иттилоотро чӣ тавр дарёфт кардан ва истифода бурдан мумкин аст?
4. Фарқи байни технологияи иттилоотӣ аз технологияи истеҳсоли дар чист?

### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Мавзӯро хонед ва онро нақл кунед.
2. Доир ба равандҳои дарёфт, коркард ва истифодаи иттилоот ду мисол биёред.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

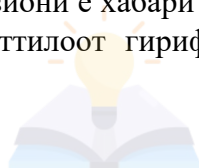
## Дарси 2. АНДОЗАГИРИИ ИТТИЛООТ

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои гуногун, одамон бештар аз захираҳои иттилоотӣ (дониш) истифода мебаранд. Агар ин ё он рӯйдод, ҳодиса ё объект ҳар қадар пурратар омӯхта шуда, доир ба он ҳарчӣ бештар иттилоъ ҷамъ шуда бошад, он гоҳ ҳалли масъалаи ба он дахлдор низ ҳамон қадар осонтар ёфта мешавад. Масалан, дониستاني тарзи истифодаи чор амали арифметикӣ имкон медиҳад, ки қимати ифодаи арифметикийи дилхоҳ ҳисоб карда шавад. Барои аз як забон ба забони дигар тарҷума кардани матн, дониستاني мафҳуми калима ва қоидаҳои мушаххаси грамматикӣ ин забонҳо кофӣ аст.

Тавре аён гашт, дар ҳар ду маврид низ барои иҷрои ин ё он амалу мақсад (ҳисобкунии қимати ифодаи арифметикӣ ё тарҷумаи матн) ба ғайр аз дониستاني ному тарзи навишти амалҳои арифметикӣ, ададҳо ё мафҳуми калимаҳои забонҳо, боз дониستاني қоидаҳои мушаххаси иҷрои ин амалҳо талаб карда мешавад. Қоидаҳои зикршуда тули солҳои дароз дар ҳалли ҳамин гуна масъалаҳо истифода шуда, ба дониш табдил ёфтаанд. Ин донишҳо як ҳиссаи хурди дониши умумии башариро ташкил медиҳанд. Онҳо ҳамчун захираи иттилоотӣ дар хотираи одамон, китобҳо ва дигар навъи барандагони иттилоот нигоҳдорӣ шуда, аз насл ба насл интиқол дода мешаванд.

Микдори иттилооти аз ягон манбаъ дастрасшаванда мутлақо бузургии инфиродӣ буда, барои ҳар фард ба таври алоҳида муайян карда мешавад. Қимати ин бузургӣ, мувофиқан, ба дараҷаи нав, муҳим, мукамал, рӯзмарра, шавқовар ва саҳеҳ будани маълумоти дарёфтнамудаи фард вобаста аст. Аз ин рӯ микдори иттилооти аз як манбаъ пахншуда, барои гурӯҳи одамони дарёфткунандаи он ҳеҷ гоҳ яксон буда наметавонад.

Масалан, аз намоиши телевизионӣ ё хабари радиой ҳар кас барои худ микдори муайяни иттилоот гирифта метавонад.



Айнан ҳамин тавр, аз хондани мақолаи рӯзнома яке метавонад миқдори зиёди иттилоот дарёбад, дигаре ҳеч.

Чаро ин тавр аст? Барои он ки то чопи мақола дониши ҳар фард нисбат ба вачҳҳои дар мақола дарҷёфта дар сатҳҳои гуногун қарор дошта метавонад. Аз ин рӯ, яке аз мутолиаи он барои худ иттилооти зиёд мегирад, вале дигаре ба маълумоти қаблии хеш заррае ҳам иттилооти нав зам карда наметавонад.

Дар натиҷаи дарёфти иттилооти зарурӣ, номуайяниҳои зехнӣ (нопурагии дониш) оид ба масъалаи барои мо муҳим ҳатман кам мегардад. Агар дар натиҷаи қабул ва коркарди маълумот (иттилоот) тарзи ҳалли масъалаи омӯхташаванда пурра равшан гардад, яъне номуайяниҳои зехнӣ ба пуррагӣ аз байн раванд, он гоҳ меғоянд, ки доир ба масъалаи мазкур иттилооти мукамал дастрас карда шудааст. Дар ин ҳолат, ба дарёфти иттилооти изофӣ зарурат боқӣ наметавонад.

Баръакс, агар бо дарёфт ва коркарди маълумот, дар ҳалли масъалаи таҳқиқшаванда номуайяниҳои зехнӣ боқӣ монанд (маълумоти дастрасшуда ё нав набошад ва ё ба масъалаи таҳқиқотӣ дахл надошта бошад), он гоҳ меғоянд, ки доир ба масъалаи мазкур ягон миқдор иттилоот гирифта нашудааст.

Миқдори иттилооти дар хабар (маълумот) маҳфузро андозаи (ҳаҷми) иттилоот меноманд, ки он аз дараҷаи нав ва сатҳи шавқовар будани иттилоот барои қабулқунандааш вобаста мебошад.

**Миқдори иттилооти манбаъ, мувофиқан, аз рӯи дараҷаи нав, муҳим, мукамал, рӯзмарра, шавқовар ва саҳеҳ будани инфиродинаш муайян карда мешавад.**

Барои андозагирии компютери иттилоот онро дар шакли мувофиқ тасвир кардан лозим меояд. Раванди шаклгирии тасвири иттилоотро **рамзбандӣ** меғоянд. Одатан, зери мафҳуми рамзбандӣ гузариш аз як тарзи тасвир ба дигар тарз дар назар

аст, ки он барои нигоҳдорӣ, интиқол, ҳифз ва коркарди иттилоот созгортар мебошад.

Компютер танҳо иттилоотро кор карда баромада метавонад, ки он дар шакли рақамӣ тасвир шуда бошад. Ҳар гуна намуни дигари иттилоот – садо, наво, матн, график, расм, нишондоди афзор ва ғайра, пеш аз коркарди компютериаш, ҳатман ба шакли рақамӣ табдил дода мешавад. Компютер ҳар гуна иттилоотро бо пайдарпайии ду рақами дуй – сифр (0) ва як (1) тасвир менамояд, ки ин рақамҳоро **бит** (*binary digit – bit*) мегӯянд.

Дар асл, компютер, ҳамчун воситаи техникӣ, на бо рақамҳои дуй, балки бо чараёни электрикӣ кор мекунад. Дар ноқилҳои компютер шиддати чараёни электрикӣ яке аз ду вазъро дошта метавонад: мавҷуд

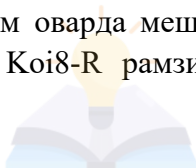


будан ё мавҷуд набудан. Барои осонӣ, мавҷуд будани шиддати электрикиро раман бо рақами дуии як (1) ва мавҷуд набудани онро бо рақами дуии сифр (0) ишорат кардан одат шудааст.



**Бит (bit) – хурдтарин воҳиди ченаки иттилоот буда, қимати он ба 1 ё 0 баробар аст.**  
**Усули бо битҳо тасвир кардани иттилоотро раманбандии дуй (binary encoding) мегӯянд.**

Дар амалия, ҳангоми раманбандии аломатҳо бештар аз бузургии калонтар – **байт** (*byte*) истифода мебаранд, ки ба 8 бит баробар аст. Бо ёрии як байт 256 аломатро раманбандӣ кардан мумкин аст. Мувофиқати байни байтҳо ва аломатҳо бо ёрии ҷадвалҳои махсус ба танзим оварда мешавад. Масалан, мувофиқи ҷадвали раманбандии Koï8-R рамзи ҳарфи **М** ба



**11101101**, рамзи ҳарфи **И** ба **11101001** ва рамзи аломати «**мавқеи холӣ**» ба **00100000** баробар аст.

Иттилооти гуногун бо миқдори рақамҳои 0 ва 1 (битҳо)-и рамзхояшон аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Миқдори битҳо андозаи иттилоотро муайян менамояд. Барои андозагирии миқдори иттилоот, дар баробари бит ва байтҳо, аз ченакҳои боз ҳам калонтар истифода мебаранд:

- Кбайт (килобайт) = 1024 байт;
- Мбайт (мегабайт) = 1024 Кбайт;
- Гбайт (гигабайт) = 1024 Мбайт;
- Тбайт (терабайт) = 1024 Гбайт;
- Пбайт (петабайт) = 1024 Тбайт;
- Эбайт (эксабайт) = 1024 Пбайт.

**Мисолҳо** доир ба андозагирии иттилоот:

1. Калимаи «хона» аз 4 ҳарф иборат аст. Барои як ҳарф, як байт хотираи компютер ҷудо карда мешавад. Калимаи «хона» чанд бит иттилоот дорад?

**Посух:** Азбаски 1 байт = 8 бит ва  $4 \cdot 8 = 32$  аст, пас калимаи «хона» дар худ 32 бит иттилоот дорад.

2. Миқдори иттилооти китобчаи 20 сафҳаиро, ки ҳар як сафҳааш 30 сатр ва ҳар як сатраш 40 аломат дорад, ин тавр муайян мекунанд: як сафҳаи китобча  $30 \cdot 40 = 1200$  байт иттилоот дорад. Аз ин рӯ, дар 20 сафҳа  $1200 \cdot 20 = 24000$  байт ё  $24000 : 1024 = 23,4375 \approx 23,4$  Кбайт ва ё  $23,4 : 1024 \approx 0,023$  Мбайт иттилоот мавҷуд аст.

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Миқдори иттилоот чӣ тавр муайян карда мешавад?
2. Рамзбандии иттилоот чист?
3. Кадом воҳидҳои андозагирии иттилоотро медонед?

🔗 **Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Нақли хаттӣ 2 сафҳаи 23-сатраро ташкил дода, дар ҳар як сатраш 35 аломат ҷой дода шудааст. Андозаи иттилооти нақли хаттиро муайян кунед.



marifat.tj

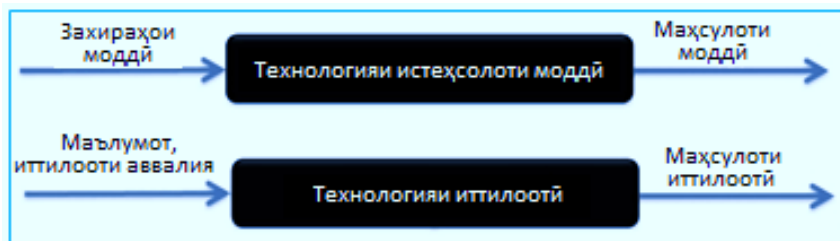
Китобхонаи электрони  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



### Дарси 3. ТЕХНОЛОГИЯҲОИ (ФАНОВАРИҲОИ) ИТТИЛООТӢ

Равандҳои иттилоотӣ ба воситаи технологияҳое пеш мераванд, ки онҳоро технологияҳои иттилоотӣ мегӯянд. Мафҳуми «технологияи иттилоотӣ» (ТИ) ҳамрадифи мафҳуми англисии «information technology» (IT) мебошад. Тавре медонем, технологияи иттилоотиро технологияи компютерӣ низ мегӯянд. Калимаи «технология – techne» юнонӣ буда, маънояш маҳорат, санъат, тавоноӣ, уҳдабароӣ ва кордонӣ мебошад.

Технологияҳоро шартан ба ду гурӯҳ ҷудо мекунам: моддӣ ва иттилоотӣ. Ин технологияҳо ба ҳамдигар ҳам монандӣ ва ҳам тафовут доранд. Тарзи амалишавии технологияҳои моддӣ ва иттилоотиро бо ҳамдигар муқоиса кардан мумкин аст.



Таҳти мафҳуми технологияи истеҳсолоти моддӣ раванде фаҳмида мешавад, ки он тавассути маҷмуи воситаҳо ва усулҳои коркарду истеҳсол ва тағйирдиҳандаи вазъу ҳосиятҳо ва шакли захираҳо ба маҷро мебарояд ва онҳоро ба маҳсулоти моддӣ табдил медиҳад. Технологияи истеҳсолоти моддӣ сифат ва вазъи аввалии модда, захира ё маводро дигаргун месозад.

Иттилоот ҳамчун яке аз арзишмандтарин захираҳои ҷомеа дар қатори пурбаҳотарин захираҳои табиӣ, аз қабилӣ нафт, газ ва дигар канданиҳои ғоиданок қарор дорад. Аз ин рӯ, раванди коркарди иттилоотро ба мисли раванди коркарди ин захираҳои моддӣ, технология низ мегӯянд.



*Технологияи иттилоотӣ* – равандест, ки бо истифода аз маҷмуи воситаҳо ва усулҳои коркарду интиқоли маълумот ва иттилооти аввалия, барои ба даст овардани иттилооти сифатан нав пешбинӣ шудааст.

Агар ҳадафи асосии технологияи истеҳсолоти моддӣ – истеҳсоли маҳсулоти моддӣ талаботи инсонро қонеъкунанда бошад, он гоҳ ҳадафи технологияи иттилоотӣ – истеҳсоли иттилоотест, ки дар асоси он қарорҳои идоракунии қабул карда мешаванд.



Давраҳои рушди технологияҳои иттилоотиро шартан ба шаш марҳала тақсим мекунанд:

- марҳалаи 1-ум (то нимаи дуюми асри XIX) – технологияи иттилоотии «дастӣ». Сахтафзорҳои ин марҳала – қалам, рангдон, китоб, воситаҳои ҳисоббарори одитарини дастӣ;
- марҳалаи 2-юм (аз охири асри XIX то солҳои 40-уми асри XX) – технологияи «механикӣ». Сахтафзорҳои ин марҳала – мошини чопкунии механикӣ, фонограф, арифмометр, телеграф, телефон, диктофон, воситаҳои почтави;
- марҳалаи 3-юм (аз солҳои 40-ум то 60-уми асри XX) – технологияи иттилоотии «барқӣ». Сахтафзорҳои ин марҳала – мошинҳои электронии ҳисоббарори (МЭХ) лампавӣ ва нармафзорҳои (таъминоти барномавии) ба онҳо мувофиқ, мошинҳои чопкунии барқӣ, телетайпҳо (телексҳо),

дастгоҳҳои нусхабардорӣ (ксероксӣ), диктофон, магнитофонҳои портативӣ;

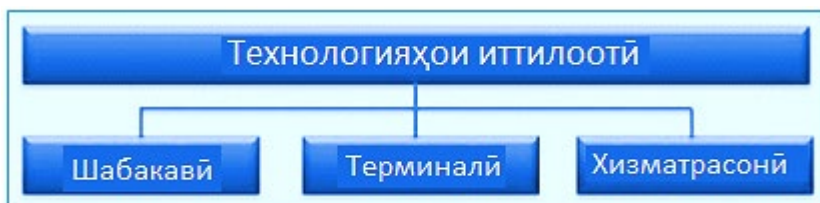
- марҳалаи 4-ум (солҳои 70-ум ва мобайни солҳои 80-уми асри XX) – технологияи иттилоотии «электронӣ». Сахтафзорҳои ин марҳала – мошинҳои электронии ҳисоббарори калон ва бар пояи онҳо офарида шудани системаҳои худкори идоракунии ва системаҳои иттилоотӣ-чустучӯӣ бо маҷмуи васеи барномаҳои пойгоҳӣ (системавӣ) ва махсусгардонидашуда;
- марҳалаи 5-ум (аз миёнаи солҳои 80-уми асри XX) – технологияи иттилоотии нави «компютерӣ». Сахтафзорҳои ин марҳала – компютерҳои фардӣ ва маҷмуи васеи маҳсулоти барномавии стандартӣ ва фармоишии таъиноташон гуногун;
- марҳалаи 6-ум (аз миёнаи солҳои 90-уми асри XX) – технологияи навини «Internet/Intranet». Сахтафзорҳои ин марҳала – системаҳои компютерӣ бо вақти тақсимшуда, шабакаҳои компютерии маҳаллӣ, минтақавӣ ва саросарӣ.

Асоси технологияҳои иттилоотии муосирро нармафзорҳо ташкил медиҳанд. Ба сифати нармафзори ТИ ҳама гуна барномаҳои маъмули таъиноти умумро дохил кардан мумкин аст: протсессорҳои (виросторони) матнӣ, протсессорҳои графикӣ, системаҳои наشريавӣ болоимизӣ, чадвалҳои электронӣ, барномаҳои рӯнамасоз, браузерҳо, забонҳои барномасозӣ, системаҳои идоракунии маҳзани маълумот, дафтарҳои ёддошти электронӣ, тақвимҳои электронӣ, системаҳои ташхисӣ, системаҳои иттилоотии таъиноташон функционалӣ – молиявӣ, муҳосиботӣ, маркетингӣ ва ғайра.

**Нармафзори технологияи иттилоотӣ маҳсулоти барномавиест, ки он имкони амалигардони ҳадафҳои гузошташударо муҳайё месозад.**



Технологияҳои иттилоӣ фарогири тамоми захираҳое мебошанд, ки ҳадафи онҳо идоракунии иттилоот ба ҳисоб меравад. Ба ин гуна захираҳо, пеш аз ҳама, компютерҳо, нармафзорҳои ба онҳо мувофиқ ва шабакаҳо дохил мешаванд, ки барои сохтан, нигоҳ доштан, идора кардан, паҳн гардонидан ва ҷустуҷӯи иттилоот пешбинӣ шудаанд.



Дар замони мо шабакаҳои гуногуни интиқоли маълумот мавриди истифода қарор доранд. Ин шабакаҳо, одатан, аз маҷмуи дастгоҳҳои канории алоқавӣ (терминалҳо) иборатанд, ки бо хатҳои интиқоли маълумот ва таҷҳизоти васлкунанда (гиреҳҳои шабака) муттаҳид гардонидан шудаанд. Хатҳо ва гиреҳҳо табодули иттилоотро байни терминалҳо таъмин мекунанд. Бештар ду навъи шабака – телефонӣ ва компютерӣ мавриди истифода аст.

**Шабакаи телефонӣ – шабакаест, ки дастгоҳҳои канории алоқавии он табдилдиҳандагони одии сигнали барқӣ ба возеҳӣ-шунавоӣ ва баръакс мебошанд.**  
**Шабакаи компютерӣ – шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он компютерҳо мебошанд.**

Усули асосии пайвастан ба интернет – истифода аз модеми ба шабакаи телефонӣ (*усули борикхат*) васлшуда мебошад. Гарчанде ин усул дорои ҳама гуна функцияҳои зарурии корбарӣ бошад ҳам, бештари истифодабарандагони интернет дастрасии *усули паҳнхатро* афзал мешуморанд. Мафҳуми паҳнхат таҷассуми доираи васеи технологияҳое мебошад, ки

суръати баланди интиқоли маълумот ва дастрасӣ ба шабакаи интернетро таъмин менамояд. Дар ин технологияҳо, асосан аз сим ё торҳои нахӣ-нурӣ истифода мебаранд.

⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Технологияҳои иттилоотиро шумо чӣ тавр тасаввур мекунед? Кадом намудҳои дигар технологияҳоро медонед?
2. Чанд марҳалаи рушди технологияҳои иттилоотӣ маълум аст? Онҳоро номбар кунед.
3. Нармафзори технологияи иттилоотӣ чист?
4. Шабакаи компютерӣ аз шабакаи телефонӣ чӣ фарқ дорад?

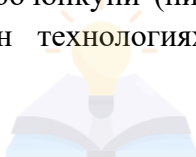
§ **Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Марҳалаҳои рушди технологияҳои иттилоотиро дар шакли ҷадвал ва нақша тасвир намоед.

## **Дарси 4. ФАРҲАНГИ ИТТИЛООТӢ**

Одамон дар ибтидои тамаддун низ оид ба тарзҳои идоракунии объектҳои муҳити атрофи худ дониши муайяне доштанд. Баъдтар, вобаста ба сатҳи рушди ҷомеа, меъёри ширкат дар идораи равандҳои гуногун муттасилан аз донишу малакаҳои фардӣ ба донишу таҷрибаҳои сарҷамъӣ табдил ёфтааст. Тавассути ин донишҳо коркарди иттилоот ва қабули қарорҳои дахлдор низ қадам ба қадам беҳтар шуда, ба фарҳанги башарӣ табдил ёфтааст.

Марҳалаҳои технологиеро, ки восита ва усулҳои коркарди иттилоотии онҳо боиси тағйироти қатъӣ ва куллии ҷомеа гаштаанд, **инқилобҳои иттилоотӣ** мегӯянд. Инқилоби якуми иттилоотӣ ба ихтирои хат марбут буда, тарзи захирасозӣ ва расонидани донишро куллан тағйир додааст. Инқилоби дуюмро, ки бо технологияи китобчопкунӣ (нимаи асри XVI) алоқаманд аст, яке аз аввалин технологияҳои иттилоотӣ меҳисобанд.



Инқилоби сеюми иттилоотӣ ба ихтирои барқ (охири асри XIX) вобастагӣ дошта, ҳамчун давраи зуҳури воситаҳои иртиботи иттилоотӣ машҳур гардидааст. Инқилоби чорум ба технологияи микропротсессорӣ (солҳои 70-уми асри XX) ва ихтирои компютерҳои фардӣ марбут аст. Ин инқилоб тамаддуни башариро ба ҳолати гузариш аз марҳалаи рушди саноатӣ ба марҳалаи иттилоотӣ қарор додааст.

Чомеаи саноатӣ ҳадафҳои рушди саноат, тақмили воситаҳои истеҳсолот, тақвияти низоми захирасозӣ ва назорати сармояро пайгирӣ менамояд. Дар ин чомеа нақши асосиро раванди навсозии истеҳсолот (инноватсия) мебозад.

**Чомеаи саноатӣ – чомеаест, ки сатҳи рушди он аз рӯйи сатҳи тараққиёти саноат ва пойгоҳи техникаи он муайян карда мешавад.**

Дар чомеаи иттилоотӣ мақсади фаъолияти ҷӣ шахси алоҳида ва ҷӣ гурӯҳи одамон ба самаранок истифода бурда тавонистани иттилоот махсуб доништа мешавад. Дар чомеаи мазкур иҷрои ҳар гуна амал ба ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот, таҳлили натиҷаҳо ва қабули қарор вобаста гардонида мешавад. Истифодаи компютер дар тамоми соҳаҳо дастрасӣ ба манбаъҳои бозътимоди иттилоотро таъмин месозад. Дар ин чомеа на танҳо тарзи истеҳсолот тағйир меёбад, балки системаи арзишҳо дигаргун мешаванд. Талабот ба дониш меафзояд.



**Чомеаи иттилоотӣ – чомеаест, ки аксар узви он ба истеҳсол, ниғаҳдорӣ, коркард, фуруш ва табодули иттилоот машғуланд.**

**Иттилоотонӣ** раванди қонунии инкишофи чомеа буда, танҳо ба иттилоот ва дониш асос ёфтааст. Раванди

иттилоотонии ҷомеа қисми пойгоҳии инқилоби панҷуми иттилоотиро ташкил медиҳад. Натиҷаи ниҳоии раванди иттилоотонӣ – бунёди ҷомеаи иттилоотӣ мебошад.

**Иттилоотонӣ – равандест, ки дар он талаботи ҳар шахс барои дарёфти иттилооти зарурӣ қонеъ гардонида мешавад.**

Шароити нав вобастагии иттилоотии як нафарро аз иттилооти бадастовардаи нафарони дигар ба вучуд меорад. Ин далели он аст, ки инсон бояд дорои сатҳи муайяни фарҳанги корбарӣ бо иттилоот, яъне фарҳанги иттилоотӣ бошад.

**Фарҳанги иттилоотӣ – маҳорати мувофиқи мақсад истифода бурда тавонистани иттилоот ва дар равандҳои дарёфт, коркард ва интиқоли иттилоот татбиқ карда тавонистани технологияҳои иттилоотӣ мебошад.**

Фарҳанги иттилоотӣ ба табиати иҷтимоии инсон алоқаманд буда, иҷрои амалҳои зеринро тақозо менамояд:

- истифодаи дурусти таҷҳизоти техникӣ, аз телефони ҳамроҳ то компютери фардӣ ва шабакаҳои компютерӣ;
- қобилияти истифодаи кулли технологияҳои иттилоотӣ;
- маҳорати аз манбаъҳо ҷудо карда тавонистани иттилооти зарурӣ;
- донишҳои асосҳои таҳлили коркарди иттилоот.

Омили асосии рушди фарҳанги иттилоотӣ низоми маориф буда, нишондиҳандаи муҳими он барои муҳити иттилоотии Тоҷикистон донишҳои забонҳои англисӣ, русӣ ва хитойӣ ба ҳисоб меравад.

**Фарҳанги муоширати шабакавӣ.** Муҳимтарин паҳлуи фарҳанги иттилоотӣ, муошират дар шабакаҳои компютерӣ мебошад. Ин тарзи нави муошират бо пайдо шудани интернет

рӯйи кор омада, дар байни тамоми табақаҳои аҳолии сайёра, хусусан наврасон ва ҷавонон, хеле маъмул ва машҳур гаштааст. Шаклҳои паҳншудаи муоширати шабакавӣ – муошират ба сурати *онлайн* (online), *телеконфронс* ва мукотибот бо *почтаи электронӣ* ба ҳисоб мераванд.



Масалан, дар телеконфронс мубодилаи иттилооти байни корбарони шабака маъмулан дар мавзуи муайян баргузор мегардад. Дар он сарҳадҳои ҷуғрофӣ ва забонӣ вучуд надоранд, ҳайат ва миқдори ширкаткунандагони он низ ихтиёрӣ мебошад. Аз ин рӯ ҳангоми муошират тавассути телеконфронс риоя кардани меъёрҳои наонавиштаи ахлоқӣ хеле муҳим буда, сатҳи фарҳанги умумии шахсро нишон медиҳад.

Ҳангоми баргузории *телеконфронс* қоидаҳои зерини муоширатро риоя бояд кард:

- ба андешаи ҳамсуҳбатон эҳтиром гузоштан, ҳатто агар он бо ақидаи шумо номувофиқ бошад;
- андешаи худро қўтоҳ баён доштан;
- аз мавзуи суҳбат берун нарафтан;
- ба ғалатҳои роҳдодаи худ иқрор кардан;
- дурустии фикри худро исбот кардан;
- худнамоӣ накардан;
- ҳамсуҳбатонро таҳқир накардан;
- аз суҳбати ногувор сари вақт берун шудан.

*Муошират дар чат* як тарзи озод ва демократии суҳбат дар шабака буда, зимни истифодаи он қоидаҳои зеринро бояд риоя кард:

- истифодаи забони гуфтугӯе, ки аксар бо он суҳбат меkunанд;
- ба иззати нафси ҳамсуҳбат нарасидан;
- паёмҳои одӣ ва фаҳмо равон кардан;
- аз мавзуи суҳбат беҳуда берун нарафтан;

marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



- аз истифодаи забони кӯчаву бозор ва ибораҳои қабех худдорӣ кардан;
- дар ҳолати писанд наомадани ҳамсухбат, муоширатро қатъ гардондан.

Ҳангоми мукотибот бо **почтаи электронӣ** қоидаҳои зеринро риоя кардан зарур аст:

- мақсадро мухтасар баён намудан;
- танҳо дар доираи мавзӯи муайяншуда паём навиштан;
- паёмо ба ғалат навиштан;
- ба иззати нафси гирандаи мактуб нарасидан;
- нисбат ба гирандаи мактуб хайрхоҳ будан;
- дар баргардонидани ҷавоби мактуб маътал нашудан;
- парвандаҳои ҳаҷман калонро пас аз бойгонисозӣ замима гардондан;
- дар интиҳои мактуб ному насаби худро (имзо) қайд кардан.

Ҳангоми мукотиботи электронӣ ба ҷойи баъзе калимаҳо ё ибораҳои эҳсосотӣ аз **смайльҳо** (smile – табассум) истифода мебаранд: 😊 – ҳолати хурсандӣ, 😞 – ҳолати хайронӣ ва ғайра.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Инқилоби иттилоотӣ чист? Кадом инқилобҳои иттилоотиро медонед?
2. Ҷомеаи саноатӣ чӣ гуна ҷомеа аст? Ҷомеаи иттилоотӣ чӣ?
3. Оё мафҳуми «иттилоотонӣ»-ро шарҳ дода метавонед?
4. Фарҳанги иттилотӣ доштан чӣ маъно дорад?
5. Кадом қоидаҳои муошират дар шабака барои шумо маълум аст?

### ⊗ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва онро нақл намоед.
2. Қоидаҳои муошират дар чат ва почтаи электрониро дар шакли ҷадвал ва нақша тасвир кунед.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

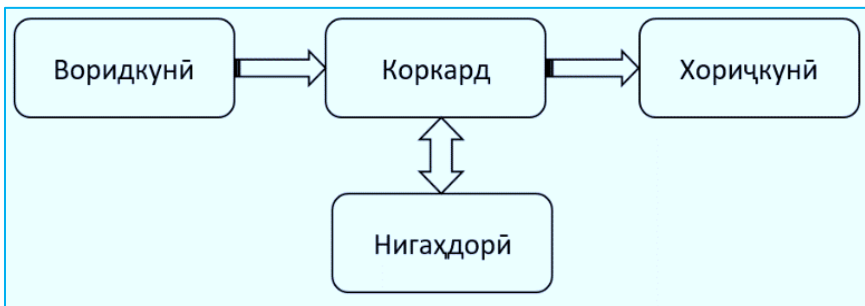
## ВОСИТАҲОИ ИТТИЛООТОНӢ

### Дарси 5. КОМПЮТЕР

Кашфи инқилобии асри XX ихтирои **компютер** ба ҳисоб меравад. Офариниши он бо олитарин комёбиҳои инсон – кашфи оташ, ихтирои чарх, бунёди механизмҳои буғӣ, азхудкунии қувваи барқ ва истифодаи энергияи ҳастай дар як поя қарор гирифтааст. Агар мошинҳои маъмулӣ имконоти ҷисмонии инсонро васеъ гардонида бошанд, компютер нури зеҳнии онро баланд бардоштааст.

Компютер ҳам барандаи иттилоот ва ҳам воситаи дастрасӣ ба он аст. Компютер метавонад тавассути хатҳои алоқаи телефонӣ, радиой, нурий, кайҳонӣ ва шабакавӣ бо истифода аз иттилоот ба қори дастгоҳи дилхоҳи истеҳсолӣ таъсир расонад.

Компютер аз қисмҳои ба ҳам алоқаманди техникӣ (сахтафзор – hardware) ва барномавӣ (нармафзор – software) иборат буда, барои иҷрои амалҳои одитарини арифметикӣ, мантикӣ ва воридоту содироти иттилоот пешбинӣ шудааст. Вазифаи асосии он аз табдил додани иттилоот иборат аст.



Тарзи қори компютер бо тарзи қори майнаи сари инсон хеле шабоҳат дорад. Дар ҳар ду маврид ҳам иттилоот аз берун ворид мегардад ва дар ягон қисми муайяни хотира нигоҳ

дошта мешавад. Баъди коркард, иттилоот дар шакли (мазмун) нав дигарбора ба берун интиқол дода мешавад.

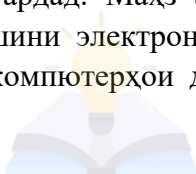
Байни майнаи сари инсон ва компютер тафовут низ вучуд дорад. Майнаи сари инсон дорои хосиятҳои биологӣ мебошад, ки онҳо хосси мошинҳо нестанд. Муҳимтарин қобилияти майнаи сари инсон ин аст, ки он масъалаи гузошташударо бо тарзҳои гуногун ҳал карда метавонад.

Барои ҳалли компютери масъала, дастурҳои дар шакли махсус тайёркардашуда зарур аст. Компютер як амалро иҷро карда, ба таври худкор ба иҷрои амали дигар шуруъ менамояд.

**Компютер таҷҳизотест, ки тавассути иҷрои пайдарпайи дастурҳои барояш Ҷаҳмо ба таври худкор иттилоотро аз як шакл ба шакли дигар табдил медиҳад. Моҳияти идоракунии барномавии компютер дар он аст, ки он танҳо бо ёрии барнома кор карда метавонад.**

Ҳосияти муҳими компютер – суръати беандоза баланди ҳисоббарории он аст. Худи мафҳуми компютер низ бо ҳамин хосияташ бештар алоқаманд аст: *computer* – *ҳисоббарор*. Компютерҳои муосир дар як сония метавонанд миллиард ва аз он ҳам зиёдтар ададҳо ро ҷамъ кунанд. Компютер дар баробари зудкор буданаш, таҷҳизоти беандоза боэътимод аст. Он соатҳои зиёд метавонад бе танаффус ва бе роҳ додани ғалат кор кунад. Пураъзиши компютер дар он аён мегардад, ки он дар як вақт ҳам имкони қабул кардан, ҳам нигоҳ доштан, ҳам кор карда баромадан ва ҳам интиқол додани иттилоотро доро мебошад.

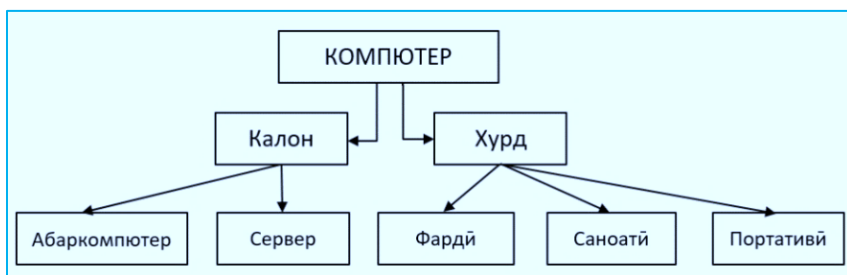
Ҳосияти марказии компютер дар таҷҳизоти (сахтафзори) электронӣ будани он зоҳир мегардад. Маҳз аз рӯи ҳамин хосияташ, дар ибтидо онро мошини электронии ҳисоббарор (МЭХ) ном мебуданд. Аммо, компютерҳои давраи мо, на



танҳо механизмҳои ҳисоббарор, балки мошинҳои ҳамакор (универсал) мебошанд.

**Сахтафзорҳои компютерӣ гуфта, маҷмуи воситаҳои техникий ба ҳам алоқамандро меноманд, ки онҳо вазифаи воридот, коркард, ниғаҳдорӣ ва содироти иттилоотро ба уҳда доранд.**

**Таснифи компютерҳо.** Компютерҳо дорои имкон ва хосиятҳои гуногун мебошанд. Онҳоро аз рӯи баъзе нишондод ва хосиятҳояшон табақабандӣ мекунанд.

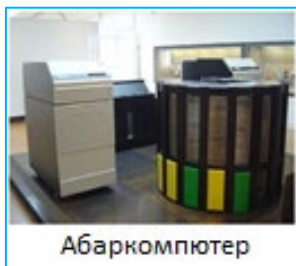


Таснифи қатъии компютерҳо вуҷуд надорад, чунки онҳо аз рӯи баъзе нишондоду хосиятҳояшон метавонанд ба як синф, аз рӯи дигар нишондоду хосиятҳояшон – ба синфи дигар мансуб дониста шаванд. Компютерҳои қаблро аз рӯи чӯзъҳои пойгоҳӣ, ҳаҷми хотираи фаврӣ, зудкорӣ, соҳаи истифода, соли истеҳсол ва ғайра ба синфҳо ҷудо мекарданд. Компютерҳои муосирро аз рӯи нишондодҳои зеринашон табақабандӣ мекунанд:

- таъинот ва имконоти онҳо дар коркарди иттилоот;
- имконоти робитавии онҳо бо корбарон (интерфейс);
- ҳаҷми ҷисми онҳо;
- имконоти захиравии онҳо.

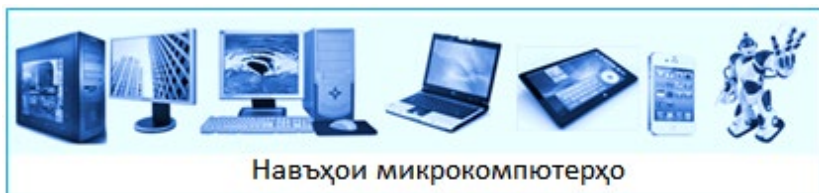
Ғоҳе нисбат ба параметру хосиятҳои компютер талаботи махсус гузошта мешавад. Масалан, ҳам чандистифодабаранда, ҳам эътимоднок ва ҳам пуриктидор будани компютер –

талаботи хеле ҷиддӣ нисбат ба параметрҳои компютер ҳисобида мешавад. Компютерҳои дорои ин гуна хосиятҳоро шартан компютерҳои бузург (калон) ё **абаркомпютерҳо** меноманд.



Абаркомпютер

Барои иҷрои супоришҳои таълимӣ, ҳалли масъалаҳои омӯзишӣ, фароғатӣ ва ғайра, ки дар ҳаёти ҳамамузо пеш меоянд, гурӯҳи компютерҳои дигар лозим аст. Хосиятҳои асосии ин гуна компютерҳо – бозътимодӣ, хурдҳаҷмӣ, ҷойгузинӣ, азхудшавандагӣ, дар истифода одӣ будан, нархи дастрас доштан ва ғайра ба ҳисоб меравад. Истифодаи онҳо дониши махсуси техникӣ ё барномасозиро талаб намекунад. Компютерҳои дорои ин гуна хосиятҳоро шартан компютерҳои хурд ё **микрокомпютерҳо** меноманд.

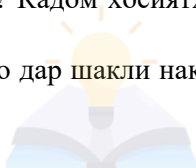


Навъҳои микрокомпютерҳо

Микрокомпютерҳо ба гурӯҳи компютерҳое дохил мешаванд, ки протсессори марказии онҳо дар шакли микропротсессор сохта шудааст. Микрокомпютер мошини ҳамакора буда, барои истифодаи як нафар пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ микрокомпютерро компютери фардӣ мегӯянд. Микрокомпютерҳо дар шаклҳои статсионарӣ (рӯйимизӣ), мобилӣ (ҳамроҳ, портативӣ, лэптоп, ноутбук, нетбук, кисагӣ) ва роботӣ (хидматӣ, саноатӣ) истеҳсол карда мешаванд.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Компютер чӣ гуна таҷҳизот аст? Кадом хосиятҳои онро номбар карда метавонед?
2. Оё шумо тарзи кори компютерро дар шакли нақша тасвир карда метавонед?



3. Моҳияти идоракунии барномавии компютер аз чӣ иборат аст?
4. Сахтафзори компютерӣ чист? Сахтафзор аз нармафзор чӣ фарк дорад?
5. Компютерхоро чӣ тавр табақабандӣ кардан мумкин аст?

### 8 Сунориши зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Табақабандии компютерхоро дар шакли чадвал ифода намоед.

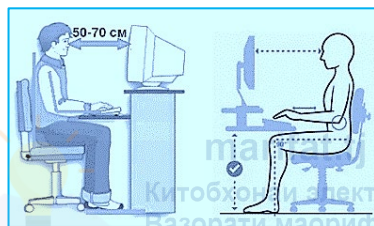
## Дарси 6. ТАРЗИ ИСТИФОДАИ ДУРУСТИ КОМПЮТЕР

Истифодабарандаи компютер бояд донанд, ки дар назди экрани компютер аз меъёр зиёд қарор гирифтани ва кор кардан, ба саломатии ӯ зарар дорад. Махсусан, организми кӯдакон ва хонандагони мактаб ба нурафшониҳои электромагнитии таҷҳизоти электронӣ ҳассос мебошад. Онҳо ба бозиҳои компютери дӯстдоштаи худ машғул шуда, баъзан нафаҳмида мемонанд, ки дар назди экран аз меъёри зарурӣ зиёдтар нишастаанд. Дар натиҷа, аксар вақт онҳо дар бораи дарди сар, мондашавии чашмон, ҳастагии умумӣ ва дарди мушакҳои худ шикоят мекунанд. Падидаҳои мазкур аз рӯйи надонистани қоидаҳои дурусти истифодаи компютер ва меъёрҳои санитарӣ-гигиенӣ рӯй медиҳанд.

Албатта, истеҳсолкунандагон ҳамеша кӯшиш ба ҳарч медиҳанд, ки таъсири номусоиди компютер ба саломатии шахс ҳарчӣ камтар бошад. Вале, агар речаи истифодаи дуруст роия карда шавад, он гоҳ корро дар назди компютер на танҳо безарар, балки ҳаловатнок ташкил кардан мумкин аст.

### Қоидаҳои асосии истифодаи компютер:

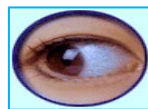
1. Ҳучраи компютерӣ бояд фарроҳ ва равшан бошад. Рӯшноии табиӣ аз рӯшноии сунъӣ беҳтар аст.
2. Қойи кор бояд аз мизи корӣ (барои гузоштани монитор,



сафҳакалид ва муш), ҷевончаи хуччатгузорӣ, курсии махсуси нишаст ва поймонак иборат бошад.

3. Андозаи мизи корӣ вобаста ба андозаҳои монитору сафҳакалид муайян карда шуда, баландии он мувофиқи баландии қадди истифодабаранда танзим карда мешавад.
4. Барои кори бофароғат аз роҳаткурсии махсуси ҳаракаткунанда истифода бурдан лозим аст.
5. Масофаи байни экрани монитор ва чашмони истифодабаранда бояд тақрибан 50-70 см бошад.
6. Азбаски нурафшониӣ монитор ҳамеша дар қисми муқобили экран зиёдтар аст, бинобар он ҷойи нишастро дар ҳучра дуруст интихоб бояд кард.

**Тамрини чашмон, истеъмоли витаминҳо.** Пас аз дуруст ташкил намудани ҷойи кор, барои кам намудани фишорҳои зехнӣ ва ҷисмӣ, чунин речаро риоя бояд кард:



- пас аз ҳар 30 дақиқаи корӣ, 5-10 дақиқа танаффус кардан;
- вақти танаффусро барои истироҳати ҷаҳол ва варзиши чашмон истифода бурдан – аз курсӣ нахеста, пуштмонакро ба шакли амудӣ овардан, чашмонро калон кушодан, ба пеш нигоҳ кардан;
- аз ҷой хестан ва варзиши чашмонро давом додан: ба тарафҳои гуногун зуд-зуд нигоҳ кардан, чашмонро ҳаракати даврашакл додан, пӯшидан, чашмак задан, молиши сабук кардан;
- агар ҳис кунед, ки чашматон сурх шуда, саҳт дард мекунад, як қатра аз доруи чашм – «Visine» чаконед;
- барои бартараф кардани хастагӣ, машқҳои маъмули ҷисмониро иҷро кунед;
- ҳангоми гурусна мондан, ҳатман хӯрок хӯред;
- барои бо моддаҳои зарурӣ таъмин намудани организми худ, бештар меваю сабзавоти тару тоза, шир, рағани маска, панир, тухм, чормағз, мавиз ва ҳар гуна маҳсулоти аз гӯшти моҳӣ, парандаву ҳайвонот ва ғалладонагиву лӯбиғӣ истеҳсолшуда истеъмол намоед;

- истифодаи витамин ва нимвитаминҳои тайёр бояд бо маслиҳати духтур сурат бигирад.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

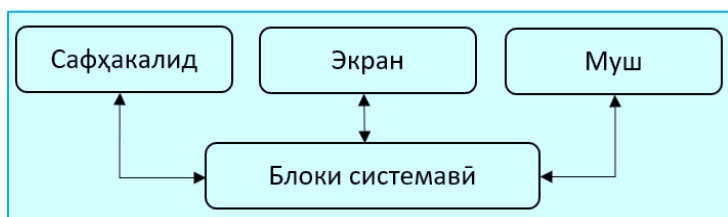
1. Қоидаҳои дурусти истифодаи компютер кадомҳоянд?
2. Кадом қисми компютер бештар ба саломатии инсон таъсири манфӣ расонида метавонад? Барои чӣ?
3. Варзиши чашм гуфта, чиро мефаҳмед?

### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Мавзӯро бодикҷат хонед ва нақл кунед.
2. Оид ба тарзи дурусти истифодаи компютер ва истеъмоли витаминҳо нақли хаттӣ нависед.

## Дарси 7. ТАҶҲИЗОТИ АСОСИИ КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ

Компютери фардии IBM PC аз рӯйи ду навъ – *рӯйимизӣ* ва *ҳамроҳ* истеҳсол карда мешавад. Ба *таҷҳизоти асосии* навъи рӯйимизии ин КФ блоки системавӣ, монитор (экран), сафҳакарид ва муш дохил мешаванд. Алоқамандии ин ҷиҳозҳо дар нақшаи зерин оварда шудааст:



Тавре аз нақша ва расм дида мешавад, компютери фардии рӯйимизӣ ҳамчун таҷҳизоти ягона сохта нашуда, балки дар шакли қисмҳои алоҳидаи мустақил сохта мешавад. Ин усул имкон медиҳад, ки қисми алоҳидаи компютер дар вақти дилхоҳ такмил ёфта, ҳатто бо таҷҳизоти

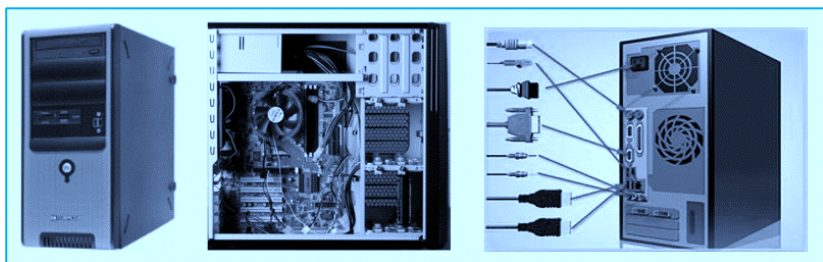




нав иваз карда шавад. Ин усули пайвастанӣ қисмҳои компютерро, ки бо номи *сабки кушодасохт* (принсипи архитектураи кушода ё ошкор) маълум аст, ширкати IBM дастраси озодаи ҳамагон гардонид. Бинобар ин ҳоло тахти тамғаи IBM PC дар тамоми ғушаву қанори олам компютерҳои фардӣ истеҳсол карда мешавад.

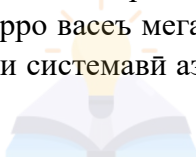
Гарчанде дар назари аввал *блоки системавӣ* қисми аз ҳама қамаҳаммӣ намояд ҳам, вале дар асл, маҳз ҳамин қисм, қисми асоситарини компютери фардӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин қисм тамоми таҷҳизоти марказии компютер маҳфуз аст:

- микропротсессор;
- хотираи фаврӣ;
- платаи асосӣ;
- нозири (controller) электронӣ;
- блоки таъминоти барқ;
- дискдонҳо (CD-ROM, DVD-RW);
- қортҳои садоӣ;
- модем, факс-модем ва ғайра.



*Нозир* — нақшаи электрониест, ки қори сахтафзори компютерро идора менамояд. Ҳар як таҷҳизоти компютерӣ усули махсуси бо нозири худ пайваст шуданро дорад.

Ба блоки системавӣ, инчунин таҷҳизоти гуногуни воридот ва содироти иттилоотро пайваст ё илова қардан мумкин аст, ки ин имконоти вазифавии компютерро васеъ мегардонад. Қисми зиёди чунин сахтафзорҳо ба блоки системавӣ аз берун пайваст



карда мешаванд. Бинобар ин онҳо мувофиқан таҷҳизоти беруна ном гирифтаанд.

**Монитор** таҷҳизотест, ки раванди интиқоли иттилоотро аз компютер дар экрани худ инъикос менамояд ва мавқеи иттилооти ба воситаи сафҳакалид ё муш ба компютер воридшудаистодаро дар экран нишон медиҳад. Иттилооти дар экран инъикосшаванда ба монитор аз видеокорти компютер интиқол дода мешавад. Мониторҳо дар навъҳои гуногун, масалан найчаи электронӣ-нурӣ (CRT), кристалли моеъ (LCD), плазмавӣ (PDP) ва ғайра, истеҳсол карда мешаванд. Имрӯзҳо аз ҳама бештар монитори LCD мавриди истифода қарор дорад.



**Сафҳакалид** таҷҳизотест, ки аз маҷмуи тугмакалидҳо иборат буда, барои ба компютер ворид намудани иттилоот ва идора кардани раванди иҷрои барномаҳо пешбинӣ шудааст. Аз сафҳакалид бештар ҳангоми хуруфчинӣ, навиштани барномаҳо, пур кардани ҷадвалҳои ададӣ, идора кардани матн дар экрани монитор ва ғайра истифода мебаранд. Сафҳакалид ба сурати навъҳои гуногун истеҳсол карда мешавад.



**Муш** низ таҷҳизотест, ки барои ба компютер ворид кардани иттилоот ва идора намудани раванди кори компютер пешбинӣ шудааст. Тарзи истифодаи муш нисбат ба сафҳакалид осонтар мебошад. Раванди иҷрои ин ё он амал дар экран аз рӯи ҳаракати мавзунӣ мушнамо идора карда мешавад. Муш дар интиҳоби нишонаҳо, кушодани равзанаи барномаву



санадҳо, корбарӣ бо объектҳои графикӣ ва амалиёти гуногун афзори беҳамтост.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Компютери фардии IBM PC дар чанд навъ истехсол карда мешавад? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?
2. Ба таҷҳизоти асосии навъи рӯйимизии КФ IBM PC кадом сахтафзорҳо дохил мешаванд?
3. Сабки кушодасохти компютер чӣ маъно дорад?
4. Блоки системавии компютер чӣ вазифа дорад? Кадом таҷҳизоти дохили онро номбар карда метавонед?
5. Вазифаи монитори компютер аз чӣ иборат аст? Вазифаи сафҳакарид ва муш чӣ?

### 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

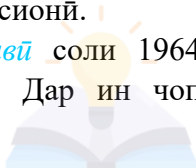
1. Вазифаҳои он таҷҳизоти компютериеро, ки пас аз омӯзиши мавзӯ дар хотир гирифтаед, номбар кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ бо тарзи кори таҷҳизоти асосии КФ шинос шавед ва бевосита худатон ягон амалро иҷро кунед.

## Дарси 8. ТАҶҲИЗОТИ ИЗОФИИ КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ

Ба таҷҳизоти изофии КФ сахтафзорҳои гуногуни воридсозӣ ва содирсозии иттилоот дохил мешаванд. Миқдор, навъ ва сифати ин гуна таҷҳизот ба шакли фаъолият ва имконоти молиявии корбари компютер вобаста аст. Истифодабарандагон бештар дастгоҳҳои чопгар, ҷойстик, сканер, плоттер, дигитайзер, вебкамера, фотокамераи рақамӣ, системаи акустикӣ ва модемо истифода мебаранд.

**Чопгар** (printer) таҷҳизотест, ки иттилооти матнӣ ё графикии аз компютер содиршавандаро дар қоғаз чоп мекунад. Чопгарҳо ба чор навъ тақсим мешаванд: матритсавӣ, рангпошанда, лазерӣ ва сублиматсионӣ.

Аввалин **чопгари матритсавӣ** соли 1964 дар ширкати Seiko Epson истехсол шудааст. Дар ин чопгарҳо тасвири



аломатҳо бо ёрии маҷмуи (матритсаи) сӯзанчаҳои зарбазан таҷассул дода мешавад.



Дар *чопгарҳои рангпошанда* (Hewlett-Packard, Lexmark, Epson, Canon) ба ҷойи маҷмуи сӯзанчаҳои зарбазан маҷмуи микронайчаҳои рангпошанда истифода мешаванд. Сифати ҷопи онҳо аз чопгарҳои матритсавӣ беҳтар аст.

*Чопгарҳои лазерӣ* (EARS, Xerox, LaserJet) аз рӯйи технологияи ҷопи ксерографӣ кор мекунанд, ки онро ҷопи лазерӣ меноманд. Чопгарони лазерӣ нисбат ба дигар навъи чопгарҳо суръат ва сифати баландтари ҷопкунӣ доранд.

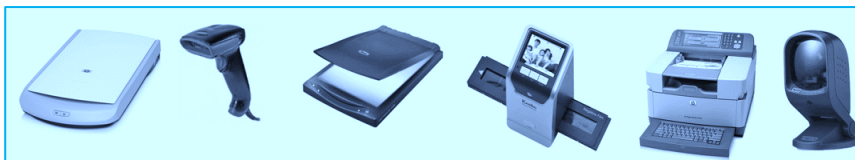
*Чопгарҳои сублиматсионӣ* (Sony DPP-SV77, Canon Selphy CP-510) аз рӯйи технологияи термосублиматсия кор мекунанд. Тибқи ин технология, таҳти таъсири гармии фавқулода баланд, рангҳо якбора аз ҳолати сахтӣ ба ҳолати буғӣ гузашта, ба воситаи тасмаҳои тунуки лавсанӣ тасвири заруриро дар қоғаз ҳосил мекунанд. Онҳо бештар дар тайёр кардани расмҳои бо ёрии фотокамераҳои рақамӣ гирифташуда истифода бурда мешаванд.

*Ҷойстик* (joystick) – таҷхизотест, ки барои идора кардани бозиҳои компютерӣ (дар осмон, об, хушкӣ) истифода мешавад. Онро манипулятор низ мегӯянд. Ба мисли дигар таҷхизоти компютерӣ, ҷойстикҳо низ навъҳои гуногун доранд.



*Сканер* (scanner) – таҷхизотест, ки бо ёрии нури рӯшноӣ ба таври худкор иттилооти матнӣ ва графикиро аз қоғаз ба

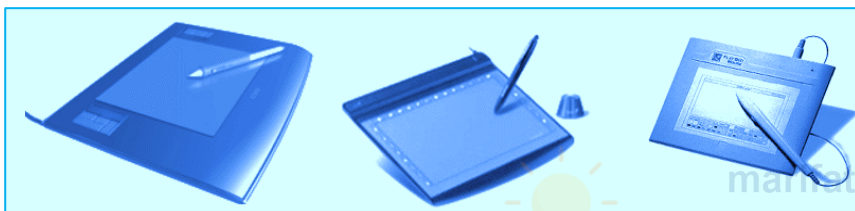
компютер аксбардорӣ мекунад. Компютер бо ёрии системаи барномаҳои махсус аломатҳои матнӣ ва ҷузъҳои расму графикҳои тавассути сканер воридшударо кор карда мебарояд. Сканерҳо дар шаклҳои дастӣ, рӯйимизӣ, планшетӣ, барабанӣ, ранга, сиёҳу сафед ва ғайра истифода карда мешаванд.



**Плоттер** (plotter) – таҷҳизоти графиксоз буда, барои дар қоғаз ва лӯлаҳои полиэтиленӣ содир кардани тасвири расм, навиштаҷот ва графику нақшаҳои компютерӣ хизмат мерасонад. Плоттерҳо дар ду навъ – барабанӣ ва планшетӣ ва дар ду шакл – рангпошанда ва лазерӣ истифода карда мешаванд.



**Дигитайзер** (digitizer) низ таҷҳизоти графиксоз аст, вале он барои ба компютер дохил кардани тасвири эҷодшудаистода хизмат мерасонад. Хусусияти дигитайзер дар он аст, ки ҳангоми бо ёрии он кашидани тасвир, координатҳои нуқтаи ҷорӣ ба таври худкор ба компютер ворид мешаванд.



**Вебкамера** – таҷҳизотест, ки барои дар вақти воқеъ ба қайд гирифтани тасвир ва ба шабакаи интернет интиқол додани он пешбинӣ шудааст. Аксар вебкамераҳо вазифаи ҳам дастгоҳи расмгирӣ (фотоаппарат) ва ҳам видеокамераро иҷро мекунанд. Аз онҳо дар низоми амниятӣ ва назорати роҳ васеъ истифода мебаранд. Ҳоло қариб тамоми ноутбук, нетбук ва планшетҳои муосир бо вебкамера мучахҳазанд. Вебкамераҳо имкон медиҳанд, ки бо истифода аз барномаҳои махсус (масалан, Skype) дар масофаҳои хеле дур суҳбати рӯ ба рӯ гузаронида шавад.

**Фотокамераи рақамӣ** аз дастгоҳи аккосии муқаррарӣ бо он фарқ мекунад, ки тасвир на дар навори аккосӣ (усули химиявӣ), балки дар флэшкорти хотираи он ба қайд гирифта мешавад. Ин имкон медиҳад, ки тасвирҳо ба осонӣ аз фотокамера ба компютер интиқол дода шаванд.



**Системаи акустикӣ** барои ворид ва содир кардани иттилооти садоӣ пешбинӣ шудааст. Ба ин система микрофон, гӯшмонак ва баландгӯяк (sound speaker) дохил мешаванд. *Микрофон* таҷҳизотест, ки бо ёрии он ба компютер иттилооти садоӣ ворид карда мешавад. *Гӯшмонак* ва *баландгӯяк* барои ҳосил кардан ва расонидани иттилооти аз корти садоии компютер интиқолёфта хизмат мерасонанд.



**Модем** (modem) – таҷҳизоти дохилий ё берунии компютер буда, барои ба дигар компютерҳо интиқол додан ё аз дигар



компютерҳо қабул кардани иттилоот аз хатҳои телекоммуникатсионӣ истифода мебарад. Ҳангоми бо ёрии хатҳои телефонӣ интиқол додани иттилоот, модем ба таври худкор сигналҳои рақамиро ба аналогӣ ва ҳангоми қабули иттилоот, сигналҳои аналогиро ба рақамӣ табдил медиҳад. Бо ёрии модемҳои муосир компютер ба шабакаи ҷаҳонии интернет пайваст мегардад. Модемҳоро аз рӯи тарзи қорашон (дастгоҳӣ ё барномавӣ) ва навъи шабакае, ки компютер бояд ба он пайваст шавад, ба гурӯҳҳо тақсим мекунанд: телефонӣ, симӣ, радиояӣ, барқӣ, маҳвораӣ ва ғайра. Баъзе модемҳо дорои имконоти садоя буда, метавонанд ҳамчун ҷавобдиҳаки худкор истифода шаванд.

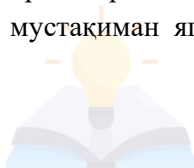


### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Кадом таҷҳизоти иловагии компютери фардиро номбар карда метавонед? Барои чӣ онҳоро таҷҳизоти иловагӣ мегӯянд? Онҳо аз таҷҳизоти асосии КҒ чӣ фарқ доранд?
2. Вазифаи ҷопгари компютерӣ аз чӣ иборат аст? Ҷопгарҳо дар чанд навъ истеҳсол карда мешаванд?
3. Ҷойстик чист? Сканер чӣ?
4. Дар бораи вазифаҳои плоттер, дигитайзер, вебкамера, фотокамераи рақамӣ, системаи акустикӣ ва модем чӣ гуфта метавонед?

### § Супоришҳои зеринро муваққатан иҷро кунед:

1. Вазифаҳои он таҷҳизоти изофии компютери, ки пас аз омӯзиши мавзӯ дар хотир гирифтаед, бори дигар номбар кунед.
2. Дар синфхонаи компютерӣ бо тарзи қори таҷҳизоти иловагии мавҷудаи КҒ шинос шавед ва муваққатан ягон амалро иҷро кунед.



## Дарси 9. БАРАНДАГОНИ (НОҚИЛОНИ) ИТТИЛООТ

Воситаҳои ниғаҳдорӣ, сабт ва таҳвили иттилоотро барандагони (ноқилони) иттилоот меноманд. Одамон барои нигоҳ доштани иттилоот дар ҳар даври замон аз воситаҳои гуногун истифода бурдаанд. Мувофиқи имконоти техникии замони худ онҳо ба сифати барандаи (ноқили) иттилоот санг, дарахт, девор, пӯст, қоғаз, фиттаи навор, дискҳои магнитӣ, нурӣ, лазерӣ, флэшкорт ва дигар воситаҳоро мавриди истифода қарор додаанд.

Агар осори иттилоот дар шакли ягон аломат ё тасвир дар рӯйи санг, тани дарахт ё қоғаз гузошта шуда бошад, он гоҳ гуфтан метавон, ки он бо ёрии дасти инсон ё ягон афзор (искана, қалам, мӯқалам ва ғайра) иҷро карда шудааст. Чунин осорро бо чашми одӣ низ دیدан мумкин аст. Вале агар ба сифати ноқили иттилоот навори расм, фиттаи магнитӣ ё диски нурӣ истифода шуда бошад, он гоҳ барои нигоҳ доштани иттилоот дастгоҳҳои махсус – табдилгарони техникии иттилоот лозим меоянд. Масалан, барои сабти иттилоот дар навори расм (фотоплёнка) ҳатман дастгоҳи аккосӣ ва дар фиттаи (лентаи) магнитӣ – магнитофон зарур аст. Чунин хосияти ноқилони иттилоот имконоти механикони ва худкорсозии раванди ниғаҳдорӣ ва расонидани иттилоотро фароҳам овардааст.

Компютер на танҳо табдилгари иттилоот, балки мусоидатгари ихтирои ноқилони муосири иттилоот низ мебошад. Масалан, дар гузаштаи на чандон дур, барои нигоҳ доштани иттилоот аз дискҳои магнити чандир (floppy disks) истифода мебурданд. Ин дискҳоро ҳоло дискҳои нурӣ, лазерӣ ва дигар барандагони электрони иттилоот иваз кардаанд. Барои ниғаҳдории микдори зиёди иттилоот, аз дискҳои «саҳт» (hard disks) истифода мебаранд, ки онҳоро винчестер мегӯянд.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |   |   |   |    |
| Фиттаи магнитӣ                                                                    | Диски чандир ва дискдони он                                                                                                                                         | Диски нурӣ ва дискдони он                                                                                                                                           | Винчестер                                                                                                                                                           | Флэшкортҳо                                                                                                                                                                                                                                            |

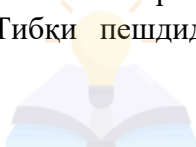
Фиттаҳои магнитӣ, дискҳо ва флэшкортҳо дар компютерҳои фардӣ нақши хотираи берунаро иҷро менамоянд. Онҳо барои сабт ва аз як компютер ба компютери дигар интиқол додан ва барои дуру дароз ё муваккати нигоҳ доштани иттилоот хизмат мекунанд.

Иттилоот тавассути дастгоҳҳои сабт (масалан, дискдонҳо) дар барандагони иттилоот сабт мегардад ё аз он хонда мешавад. Одатан, дискдонҳои дискҳои чандир, нурӣ ва винчестер дар блоки системавӣ ҷойгиранд. Бо пайдоиши дискҳои нурӣ ва флэшкортҳо доираи истифодабарандагони дискҳои навъи куҳна коста гардидааст.

Ноқилони иттилоот аз ҳамдигар бо чунин нишондиҳандаҳои фарқ мекунанд:

- ғунҷоиш – миқдори иттилооти ҷифзшаванда;
- зудкорӣ – вақти дастрасии иттилоот ва суръати хондану сабти он;
- интерфейс – навъи нозире, ки баранда бо он пайваст аст.

**Флэшкорт** ноқили электроники иттилоот мебошад. Онро корти хотира (flash memory) низ мегӯянд. Он таҷҳизоти хурд, серғунҷоиш, фишурда (компакт), устувор, зудкор, мустаҳкам, арзон, аз барқ новобаста ва азнавсабтшаванда мебошад. Бо он тамоми амалҳои маъмули корбарӣ бо дискҳо иҷро кардан мумкин аст. Принципи кори корти хотира бо принципи кори хотираи ғаврии компютер бисёр ҳам монанд аст. Кортиҳои хотира, имрӯз дар таҷҳизоти гуногуни электронӣ, аз қабili дастгоҳҳои аккосии рақамӣ, телефонҳои ҳамроҳ, ноутбукҳо, аудионавозҳои рақамии портативӣ ва ғайра ҳамчун ҷузъи хатмӣ насб карда мешаванд. Тибқи пешдид, технологияи



флэшхотира бояд ҷойгузини технологияи винчестерии КФ гардад.

**⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Барандаи (ноқили) иттилоот чист?
2. Кадом ноқилҳои куҳан ва муосири иттилоотро номбар карда метавонед?
3. Маълум аст, ки иттилоот моддӣ нест. Ноқили иттилоот моддист ё на? Барои чӣ?
4. Барандагони иттилоот аз ҳамдигар бо кадом нишондиҳандаҳо фарқ мекунанд?

**⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Дар бораи вазифаҳо ва тарзи кори барандагони иттилоот нақли хаттӣ нависед.
2. Навъ, ном ва фарқи якчанд ноқили гуногуни иттилоотро номбар кунед.
3. Тарзи яз компютер ба компютери дигар интиқол додани иттилоотро машқ кунед.

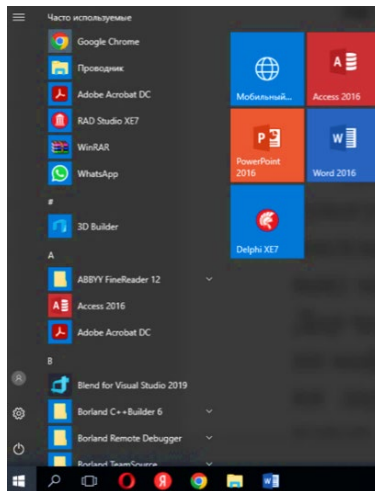


### Боби 3

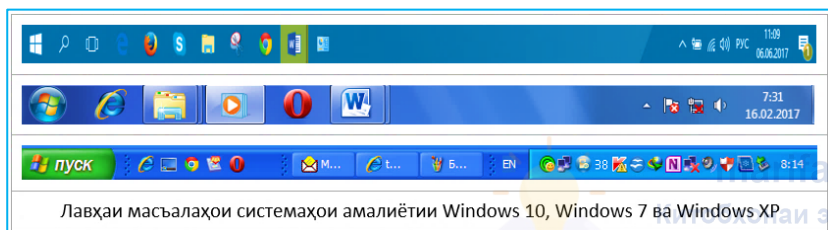
## ОБЪЕКТҲО ВА АФЗОРҲОИ КОМПЮТЕРИ ФАРДӢ

### Дарси 10. МЕНЮИ «ОҒОЗ»

*Менюи «Оғоз»*, ки онро менюи асосии системаи амалиётӣ (СА) меноманд, ба истифодабаранда дастрасиро ба тамоми барномаҳои дар компютер насбгардида таъмин менамояд. Бо ёрии менюи «Оғоз» ҳар гуна санади компютериеро, ки дар дилхоҳ ҷузвдони «винчестер» нигоҳ дошта шудааст, кушодан мумкин аст. Ҳамчунин, бо ёрии он худи системаи амалиётиро ба танзим овардан, доир ба СА маълумот ё ёрӣ гирифтани ва дар компютер парвандаҳои заруриро ҷустуҷӯ кардан имконпазир мебошад.

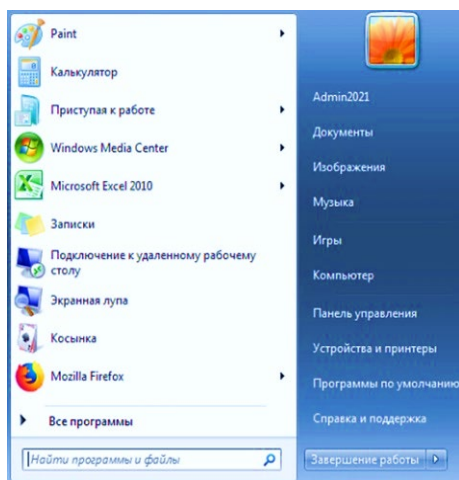


Дастрасӣ ба *Менюи асосии* системаи амалиётии Microsoft Windows тавассути *Лавҳаи масъалаҳои* мизи кории он амалӣ гардонида мешавад. Барои ин кофист, ки дар қисми чапи лавҳаи масъалаҳо тугмаи системавии  «Оғози кори Windows» пахш карда шавад. Чунин тарзи кушодани менюи асосӣ дар дигар вариантҳои СА Windows низ айнан ҳамин тавр иҷро карда мешавад.



Бо пахши тугмаи системавии  «Оғози кори Windows», менюи асосии СА дар шакли ду лавҳаи мустақил кушода мешавад. Дар лавҳаи чапи менюи асосӣ рӯйхати барномаҳое инъикос меёбанд, ки истифодабаранда вақтҳои охир бо онҳо кор кардааст. Барои аз нав омодаи кор кардани ин барномаҳо, кифоя аст, ки мушнаморо ба болои номашон гузошта, тугмаи чапи мушро пахш кунем. Дар лавҳаи рости менюи асосӣ, номгӯи муҳимтарин абзор ва имконоти танзимкунандаи кори компютер ҷой дода шудаанд, ки онҳо дастрасии фавриро ба баъзе функцияҳои системаи амалиётӣ таъмин менамоянд.

Банди *Ҳамаи барномаҳо* (Все програм-мы)-и менюи асосӣ барои пешдиди кулли барномаҳои дар дискҳои компютер насбгардида хизмат мерасонад. Бо пахши банди мазкур дар лавҳаи чапи меню бар ивази барномаҳои истифодагардидаи охир, дар шакли пайдарпайии нишонаҳои барномаҳо ва ҷузвдонҳо, номгӯи тамоми барнома-



ҳои дар хотираи компютери мазкур насбгардида зоҳир мегарданд. Барои истифодаи барномаи мушаххас, номашро пахш кардан лозим аст.

Аксар барномаҳои таркибии *меню «Оғоз»* (офисӣ, хидматӣ, замиравӣ, бойгонисозӣ, зиддивирӯсӣ, стандартӣ ва ғайра) дар ҷузвдонҳо муттаҳид гардонида шудаанд. Дар ин гуна мавридҳо аввал нишонаи ҷузвдон, баъд нишонаи ҳуди барномаро пахш кардан лозим аст.

*Майдончаи ҷустуҷӯи системавӣ* (Найти программы и файлы) дар қисми аз ҳама поёнии лавҳаи чапи менюи асосӣ ҷойгир шудааст. Барои ҷустуҷӯи барнома ё парвандаи зарурӣ,

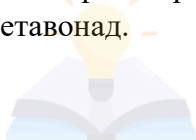
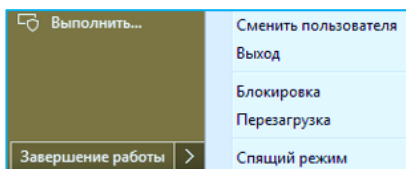
ки дар хотираи компютер махфуз аст, номашро бо ёрии сафҳакалид ворид карда, нишонаи  пурбин (лупа)-ро пахш кардан лозим аст. Объекти ёфташуда дар лавҳаи чапи меню инъикоси худро меёбад. Барои кушодани равзанаи он, кифоя аст, ки номаш пахш карда шавад.

Номгӯи бандҳои лавҳаи рости менюи «Оғоз» барои иҷрои амалиёти зерин пешбинӣ шудааст:

- *Admin2021* – кушодани ҷузвдони хусусӣ (фардӣ).
- *Санадҳо* (Документы) – кушодани ҷузвдонҳои компютери мавҷуда ва ниғахдории санадҳо дар онҳо.
- *Тасвирҳо* (Изображения) – дастрасӣ ба парвандаҳои графикӣ (акс, расм, тасвира, график ва ғайра)-и ҷузвдонҳои компютерӣ.
- *Муסיқӣ* (Музыка) – дастрасӣ ба парвандаҳои савту садоӣ.
- *Компютер* (Компьютер) – инъикоси дискҳо ва таҷҳизоти дигари компютери мазкур.
- *Лавҳаи идоракунии* (Панель управления) – тағйирдиҳии параметрҳои компютери мазкур ва дастрасӣ ба танзими имконоти функционалии он ва ғайра.

Дар қисми поёнии лавҳаи рости менюи «Оғоз», яке аз дастурҳои асоситарини компютер – *Интиҳои кор* (Завершение работы) чойгир шудааст. Ҳангоми пахши дастури мазкур тамоми равзанаҳои замимаҳои фаъол баста шуда, кори компютер умуман қатъ гардонида мешавад. Аммо, ҳангоми мушнаморо ба болои аломати  гузоштан, дар экран зердастурҳои дастури *Интиҳои кор* намудор мешаванд:

- *Ивазкунии истифодабаранда* (Сменить пользователя) – бе пӯшидани замимаҳои фаъол, истифодабарандаи навбатии компютер ба кор оғоз карда метавонад.

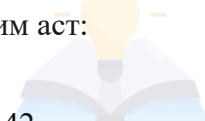


- *Беруной* (Выход) – тамоми замимаҳои фаъол баста шуда, система умуман аз кор мемонад.
- *Бастан* (Блокировка) – тамоми маълумоти баҳисобгири (реквизитҳо)-и бақайдгирифташудаи компютер баста мешаванд.
- *Бозогози кори компютер* (Перезагрузка) – тамоми замимаҳои фаъол баста шуда, система аз кор мемонад ва ба таври худкор аз нав корро оғоз менамояд.
- *Речаи хоб* (Спящий режим) – компютер дар ҳолати корӣ боқӣ монда, ба речаи истифодаи қувваи ками барқ мегузарад.

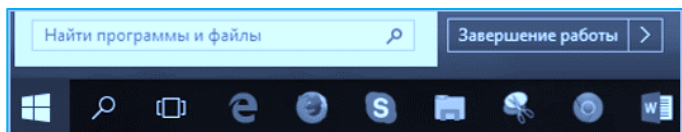
Барои бо компютер дуруст кор кардан, якчанд қоидаҳои маълумро доништан ва таҳти назорати омӯзгор амалҳои зеринро пай дар пай иҷро кардан лозим аст:

- 1) компютерро ба қувваи ҷараёни барқ пайваست кардан;
- 2) дар блоки системавӣ тугмаи  (ё тугма бо навиштаҷоти «Power»)-ро пахш кардан;
- 3) агар фурӯзонаҳои блоки системавӣ равшан гашта, садои кори механизм ба гӯш расад, пас шумо ба мақсад расидаед. Маълуман, ҳамин амал кофӣ аст, ки компютер ба кор оғоз кунад;
- 4) агар пас аз пахши тугмаи  блоки системавӣ садо набарорад ё садо барораду дар экрани монитор ягон тағйироти тасвирӣ рӯй надиҳад, ҳамин гуна тугмаҳои -ро дар монитор ва манбаи барқтаъминкунанда (UPS) пахш кардан лозим аст;
- 5) агар компютер бо ҷопгар, сканер, баландгӯяк ё дигар намуд таҷҳизот мучахҳаз бошад, дар ин сурат, шояд пахш намудани ҳамин гуна тугма -ҳои онҳо низ лозим ояд.

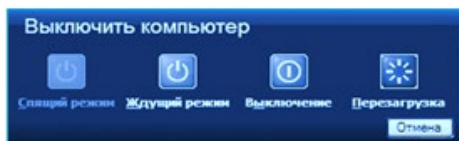
Пас аз анҷоми кор бо компютер, зарур аст, ки онро хомӯш кунед. Гарчанде дар назари аввал хомӯшкунии компютер кори бисёр одӣ бошад ҳам, аммо доништани тарзи дурусти хомӯшгардонии он бисёр муҳим аст:



- 1) тамоми равзанаҳои барномаҳо, санадҳо ва ҷузвдонҳои фаёлро пӯшидан (бастан) лозим аст. Амали мазкур бо паҳши тугмаи амрии  анҷом дода мешавад;
- 2) дар «Лавҳаи масъалаҳо»-и мизи кории СА пай дар пай тугмаҳои «Оғоз» (Пуск) ва «Анҷоми кор» (Завершение работы)-ро паҳш кардан зарур аст;



- 3) агар системаи пойгоҳии компютер дигар (масалан, Windows XP) бошад, он гоҳ аввал тугмаи «Оғоз» (Пуск), баъд дар равзанаи робитавии пайдошуда тугмаи «Хомӯшкунӣ» (Выключение)-ро паҳш кардан лозим аст.

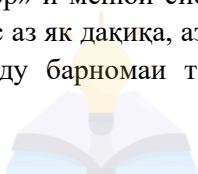


### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Менюи асосии СА «Оғоз» чӣ тавр кушода мешавад?
2. Менюи «Оғоз» аз чанд лавҳаи мустақил иборат аст? Онҳо чӣ ном доранд? Вазифаҳои ин лавҳаҳо аз чӣ иборат аст?
3. Нақши банди «Ҳамаи барномаҳо»-и менюи асосӣ аз чӣ иборат аст? Майдончаи ҷустуҷӯи системавӣ чӣ?
4. Барои чӣ дастури «Интиҳои кор»-и меню яке аз дастурҳои асоситарини компютер ба ҳисоб меравад?
5. Қоидаҳои дурусти оғоз ва анҷоми кори компютер кадомҳоянд?

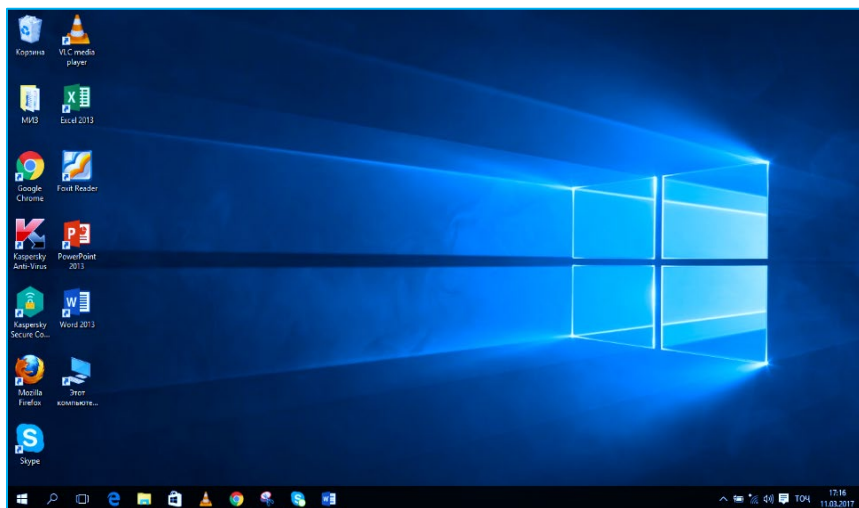
### 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Номгӯии бандҳои дар лавҳаи ростии менюи асосии системаи амалиётӣ овардашударо дар дафтар, дар шакли ҷадвал тасвир кунед.
2. Тавассути дастури «Интиҳои кор»-и менюи системаи амалиётӣ компютерро хомӯш кунед ва пас аз як дақиқа, аз нав омодаи кор сохта, бо ёрии менюи асосӣ ду барномаи татбикиро фаёл гардонед.



## Дарси 11. МИЗИ КОРӢ

**Равзанаи мизи корӣ.** Мизи корӣ (desktop – рабочий стол) муҳити системавии графикӣ, равзанаи асосии системаи амалиётӣ, фазои кории марказии истифодабарандаи компютер мебошад. Мизи корӣ, бевосита пас аз равшан шудани компютер, дар экрани монитор намоён мешавад.



Масалан, дар расми болой яке аз намудҳои мизи кории СА Windows 10 оварда шудааст. Тавре дида мешавад, мизи корӣ аз ду қисми асосӣ – **майдони корӣ** (working field – рабочее поле) ва **лавҳаи масъалаҳо** (taskbar – панель задач) иборат аст.

Дар майдони корӣ чун одат **нишонаҳо** (icons – значки) ва **тамғаҳои нишонаҳои** (ярликҳои) объектҳои системавӣ, ҷузъҳои идоракунии системаи амалиётӣ ва ҷузвдону парвандаҳои шахсии қорбари компютер ҷой дода мешаванд. Тавассути нишонаву тамғаҳои нишонаҳо объекти заруриро фавран идора ё дастрас қардан (қушодан) мумкин аст.

Лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ сатри тасмашакл буда, дар поёни майдони корӣ ҷойгир шудааст. Лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётӣ Windows механизми амалигардони



чандмасъалай буда, раванди аз як замима ба замимаи дигари СА гузаштанро метезонад. Дар он тугмаи системавии  «Оғози кори Windows» ва баъзе нишонаҳои системавию шахсӣ чой дода мешаванд. Ҳар кадоми ин нишонаҳо ифодагари ягон объекти мушаххас буда, ҳангоми зарурат онҳоро бо ёрии амали пахшкунӣ ба кор даровардан мумкин аст. Нишонаҳои мобайнии лавҳаи масъалаҳо ифодагари объектҳо ва санадҳоеанд, ки айни ҳол онҳо фаъол (кушода, дар ҳолати корӣ) мебошанд. Мизи кори СА Linux низ тақрибан ҳамин гуна намуд ва имконот дорад.

Мизи корӣ тавре сохта шудааст, ки барои фаъолияти омӯзишии фарди навомӯз бисёр созгор аст. Корбари пуртаҷриба метавонад мизи кориро мувофиқи речаи кор ва таъби худ ба танзим орад.



Барои фаъол гардонидани ягон объекти мизи корӣ, кофӣ аст, ки рӯйи нишона ё тамғаи нишонаи (ярлики) он бо ёрии тугмаи чапи муш ду бор таъсир расонем (клик кунем). Тамғаи нишона аз худ нишона бо он фарқ мекунад, ки он ноқили танҳо суроғаи парванда мебошад, на муҳтавои он. Тамғаи нишона барои аз қисмҳои гуногуни диск дастрас кардани барномаву санадҳо, бе нусхабардорӣ кардани муҳтавои онҳо, пешбинӣ шудааст. Дар мизи корӣ на танҳо нишонаву (пиктограмма) тамғаҳои нишонаҳои парвандаҳо, балки нишонаҳои ҷузвдонҳо низ чойгир шуда метавонанд.

Мизи кори СА MS Windows имрӯз назар ба вариантҳои пешинаи худ хеле такмил ёфта, тамоми имконоти вариантҳои қаблро дар худ нигоҳ доштааст. Он барои замимаҳои СА ончунон муҳите сохтааст, ки дар он тамоми амалҳои яхела бо

тарзи ягона ичро карда мешаванд. Бо ёрии мизи корӣ, якбора бо якчанд барнома кор кардан мумкин аст. Илова бар ин, иттилооти як барномаро барномаҳои дигар ба осонӣ истифода бурда (қабул карда) метавонанд.

Дар мизи корӣ, одатан, нишонаҳо ва тамғаҳои системавии объектҳои зерини СА компютер ҷой дода мешаванд, ки онҳо бо паҳши дукаратаи муш ба кор омода мегарданд:



*Ҳамин компютер* (Этот компьютер) – дастрасӣ ба дискҳо, ҷузвдонҳо, парвандаҳо ва таҷҳизоти берунаи компютери мазкур;



*Сабад* (Корзина) – ҷойгиркунии муваққатии парвандаҳои ҳазфшуда;



*Kaspersky Total Security* – санҷиши диску ҷузвдонҳо аз вирусҳои компютерӣ;



*Mozilla Firefox* – азназаргузаронии вебсафҳаҳо дар шабакаи интернет.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Мизи кории системаи амалиётӣ чист? Он бо мизи кории маъмулӣ чӣ монандӣ ва чӣ тафовут дорад?
2. Қисмҳои асосии мизи кории СА чӣ ном доранд? Онҳо кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
3. Нишонаҳои кадом объектҳои системавӣ, одатан, дар мизи корӣ ҳамеша намудоранд?
4. Объектҳои майдони кории мизро чӣ тавр фаъол ва идора кардан мумкин аст?
5. Лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётии Windows чӣ гуна механизм аст?

### ⌘ Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:

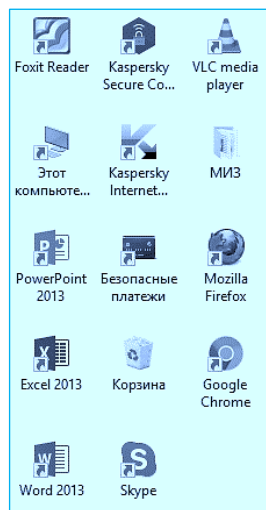
1. Тарзи ҷойгиршавии объектҳои майдони корӣ ва лавҳаи масъалаҳои мизи кории системаи амалиётии «MS Windows»-ро дар назди экрани монитори компютер аз назар гузаронед ва онҳоро дигаргун созед.

## Дарси 12. АМАЛИЁТ БО ОБЪЕКТҲОИ МИЗИ КОРИЙ

Тавре аз мавзӯҳои гузашта маълум гардид, мизи кории компютери фардӣ экранеро мемонад, ки дар он **афзорҳо** (барномаҳои системавӣ, татбиқӣ, хидматӣ, шабакавӣ ва ғайра) ва **санадҳои компютерӣ** (матнҳо, чадвалҳо, графику расмҳо, мусикиву сурудҳо, видео ва ғайра)-и истифодашаванда доимо дар ҳоли инъикос мебошанд. Афзорҳо ва санадҳои мизи кориро **объектҳои кориӣ** миз мегӯянд. Объектҳои мизи кориро ҳам дар майдони корӣ ва ҳам дар лавҳаи масъалаҳои миз вохӯрдан мумкин аст. Объектҳои мизи корӣ дар экрани монитор дар шакли **нишонаҳо** ё **тамғаи нishонаҳо** инъикос мегарданд. Нишонаҳо ва тамғаи нishонаҳо, вобаста ба барномаҳои муаррифи онҳо, метавонанд дар шаклу рангҳои гуногун намоён бошанд.

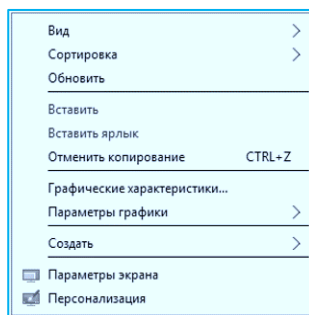
Дар расми тарафи рост нишонаҳо ва тамғаҳои объектҳои майдони кориӣ равангаи мизи корӣ таҷассум ёфтаанд. Миқдор ва тарзи инъикоси онҳоро дар лаҳзаи вақти дилхоҳ тағйир додан мумкин аст.

Дар расми поёни нишонаҳои объектҳои оварда шудаанд, ки онҳо муваққатан дар лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ ҷойгир карда шудаанд. Миқдор ва тарзи ҷойгиршавии онҳо низ тағйирпазир мебошад.

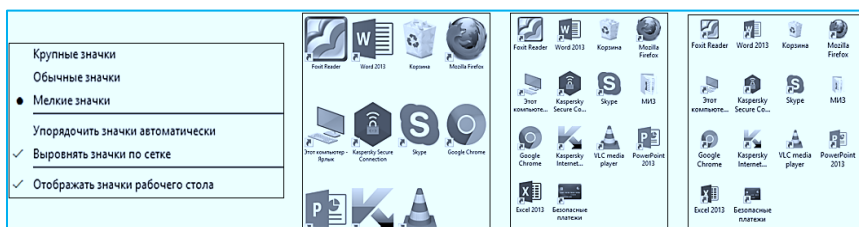


Намои (намуди) зохирии мизи корӣ, маҷмуи афзорҳои компютерӣ ва миқдори санадҳои майдони кориву лавҳаи масъалаҳои онро бо тарзҳои гуногун ба танзим овардан мумкин аст. Барои танзими объектҳои майдони кориӣ миз дастурҳои **Намо** (Вид), **Танзим** (Сортировка) ва **Навсозӣ**

(Обновить)-и менюи матнии равзанаи мизи корӣ истифода мешаванд. Барои рӯйи кор овардани менюи матнӣ, дар ягон мавзеи холии дилхоҳи майдони кори миз тугмаи рости мушро пахш кардан лозим аст. Дар натиҷа, дар экран маҷмуи дастурҳои компютери дар расми тарафи рост овардашуда пайдо мешавад.

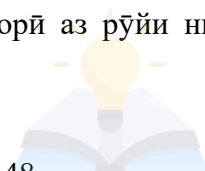


Банди *Намои* менюи матнӣ нишонаҳои объектҳои майдони кори мизро дар шаклҳои *Нишонаҳои бузург* (Крупные значки), *Нишонаҳои маъмул* (Обычные значки) ва *Нишонаҳои хурд* (Мелкие значки) дар экран инъикос карда метавонад. Натиҷаи амалкарди зербандҳои зикршудаи банди *Намои* менюи матнӣ дар расми поёни тасвир гардидааст.

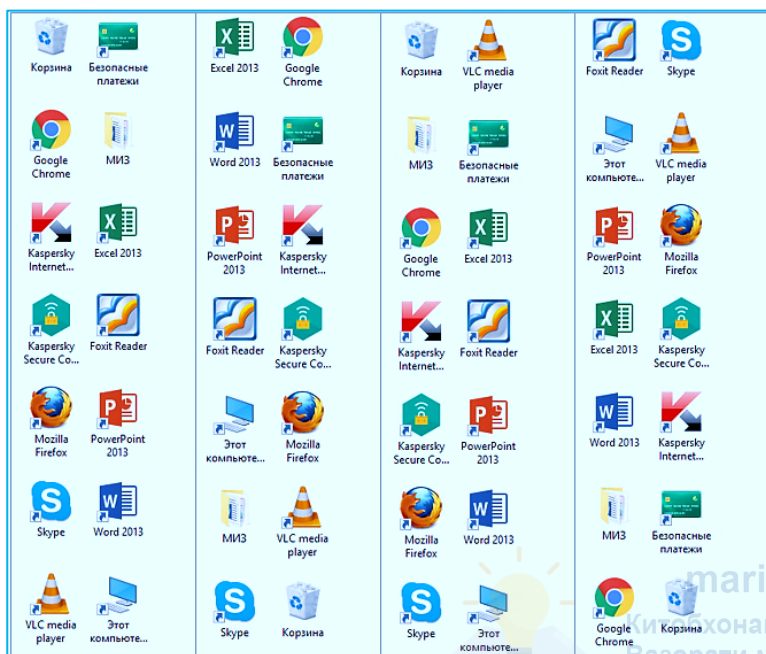


Зербанди *Танзими худкори нишонаҳо* (Упорядочить значки автоматически)-и банди *Намои* менюи матнӣ барои ба таври худкор ба тартиб овардани нишонаҳои майдони корӣ пешбинӣ шудааст. Дар мавриди ғайрифаъл будани ин зербанд (мавҷуд набудани аломати ☐ пеш аз номи зербанд), нишонаҳоро бо тарзи дастӣ, ихтиёрӣ, бе ягон низоми муайян дар майдони кори миз ҷобачо кардан мумкин аст.

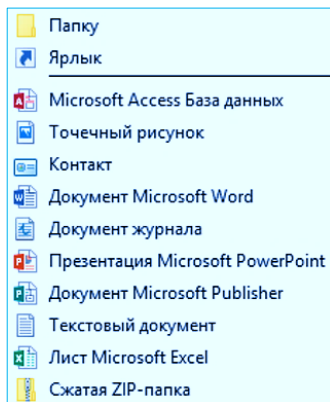
Зербанди *Радиқбандии турии нишонаҳо* (Выводить значки по сетке)-и банди *Намои* нишонаҳои объектҳои компютери дар майдони корӣ аз рӯйи низоми ҷадвалӣ ба танзим меорад.



Дастури *Танзим* (Сортировка)-и менюи матний равзанаи мизи корӣ барои аз рӯйи *Ном* (Имя), *Андоза* (Размер), *Навъ* (Тип элемента) ва *Санаи тағйирот* (Дата изменения) ба танзим овардани объектҳои майдони кории миз пешбинӣ шудааст. Натиҷаи амалкарди ин чор зербанди зикршудаи банди *Танзими* менюи матнӣ дар расми поёнӣ, аз тарафи чап ба рост, аз рӯйи номи объектҳо, андозаашон, навъи онҳо ва охири санай тағйироташон таҷассум ёфтааст.



Микдори объектҳои майдони кории мизро аз рӯи зарурат дар ҳар як лаҳзаи вақти барои истифодабаранда мувофиқ тағйир додан, яъне каму зиёд кардан, мумкин аст. Масалан, банди **Сохтан** (Создать)-и менюи матнии равзанаи мизи корӣ барои илова кардани (сохтани) объектҳои навъи чузвдон, тамғаҳои нишонаҳои объектҳо ва санадҳои компютери гуногуни бо ёрии ягон барномаи татбиқӣ сохташаванда (матнӣ, чадвалӣ, графикӣ, рӯнамоӣ ва ғайра) пешбинӣ шудааст. Аз ин технология мо дар мавзӯҳои оянда хеле зиёд истифода хоҳем бурд. Барои ҳазфи ягон объект кофист, ки мушнаморо ба болои нишонааш гузорем, тугмаи чапи мушро пахш кунем ва пас аз интиҳоб гардидани он, тугмаи «Delete»-ро дар сафҳакалӣ зер намоем.



Аз банди **Навсозӣ** (Обновить)-и менюи матнии равзанаи мизи корӣ вақте истифода мебаранд, ки агар дар микдор ё тарзи ҷойгиршавии объектҳо дар майдони кории миз, ягон тағйирот ба амал омада бошад. Ҳангоми зер кардани номи банди мазкур, нишонаҳои объектҳо ба таври худкор батартиб оварда мешаванд.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Зери мафҳуми «объект»-и мизи кории СА чӣ дар назар дошта шудааст?
2. Объектҳои миз дар кадом шаклҳо нигоҳ дошта мешаванд?
3. Оё микдор ва тарзи ҷойгиршавии объектҳои мизи кориро тағйир додан мумкин аст? Бо ёрии кадом амалҳо?
4. Чӣ тавр объектҳои майдони кории мизи кориро ба танзим овардан мумкин аст?
5. Амали дастурҳои *Намо*, *Танзим* ва *Навсозӣ* менюи матнии равзанаи мизи кориро номбар карда метавонед?

## 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Объектҳои майдони кории мизи кории системаи амалиётро аз назар гузаронед ва баъзе аз онҳоро ғаёл гардонед.
2. Аҳамият диҳед, ки онҳо дар лавҳаи масъалаҳои мизи корӣ дар кадом намуд пайдо мешаванд. Ҷойи онҳоро дар лавҳаи масъалаҳо тағйир диҳед.
3. Бо истифода аз зердастурҳои дастурҳои *Намо*, *Танзим* ва *Навсозии* менюи матнии равзанаи мизи корӣ тарзи ҷойгиршавии объектҳои майдони кориро бо роҳҳои гуногун ба танзим оред.

## Дарси 13. ҶУЗВДОНҲО ВА ПАРВАНДАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

Ҷузвдонҳо ва парвандаҳои компютерӣ махзани иттилоот мебошанд. Дар дохили ҷузвдонҳо парвандаҳо ва ҷузвдонҳои дигар нигоҳ дошта мешаванд. Ҷузвдонҳои дохили ҷузвдони мушаххасро зерҷузвдонҳои он мегӯянд. Тарзи нигоҳдории парвандаву зерҷузвдонҳо дар ҷузвдон ихтиёрӣ мебошад.

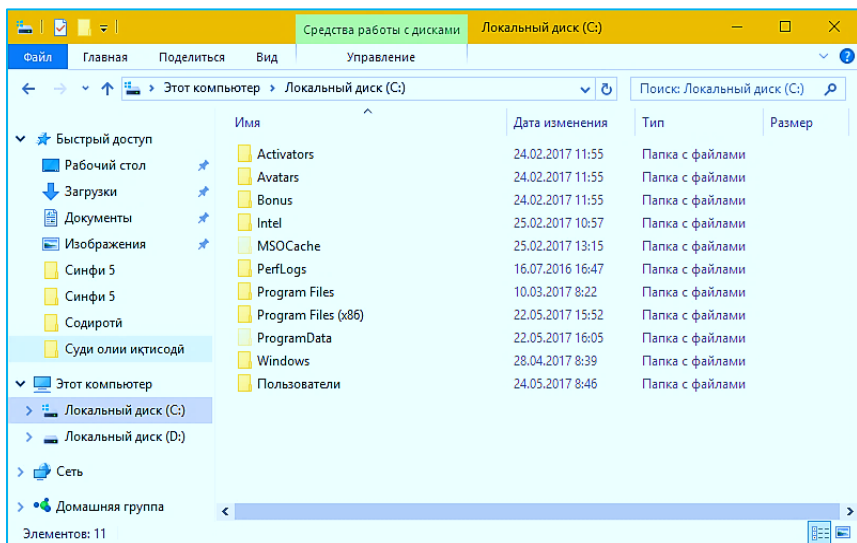
Ҷузвдонҳо ва парвандаҳо ном ва андоза доранд. Номии парвандаҳо аз ду қисм – асосӣ ва иловагӣ иборат буда, бо аломати нуқта ҷудо карда мешаванд. Аммо дар номи ҷузвдонҳо қисми иловагӣ вучуд надорад.

Ҷузвдонҳои компютерӣ ба ду гурӯҳи калон ҷудо карда мешаванд: ҷузвдонҳои системавӣ ва ҷузвдонҳои хусусии истифодабарандагони компютер.

**Ҷузвдонҳои системавӣ** ҷузвдонҳое мебошанд, ки онҳо пешакӣ дар компютер насб гардидаанд. Ин гуна ҷузвдонҳо аз тарафи ширкатҳои пешкашкунандаи барномаҳои системавӣ, масалан, ширкати Microsoft, ба истифодабарандагони компютерҳо дастрас карда мешаванд. Ҷузвдонҳои «**Ҳамин компютер**» (Этот компьютер) ва «**Сабод**» (Корзина), ки доимо дар мизи кории компютер омодаи кор мебошанд, мисоли ҷузвдонҳои системавино ташкил медиҳанд.

Масалан, агар ҷузвдони «**Ҳамин компютер**»-ро кушода, аз дохили он диски «С:»-ро интихоб карда, кушоем, он гоҳ дар

равзанаи диски мазкур танҳо номгӯи ҷузвдонҳоеро мебинем, ки ҳамаи онҳо низ ба ҷузвдонҳои системавии компютер мансубанд. Азбаски паҳши номи диски «C:» ба кушодашавии равзанаи ҳамномаш меовардад, пас маълум мегардад, ки худи диски «C:» низ яке аз ҷузвдонҳои системавии компютер будааст.



Дар компютер якбора як ё якчанд дискро насб кардан мумкин аст. Вале аксар компютерҳои фардӣ дорои як диски асосӣ (винчестер) мебошанд. Тамоми иттилооти компютер (барномаҳо, ҷузвдонҳо, парвандаҳо ва ғайра) дар ҳамин диск нигоҳ дошта мешавад.

Барои таъмини амнияти барномаҳо ва санадҳои зикршуда одатан, онҳоро аз ҳамдигар ҷудо нигоҳ медоранд. Яке аз роҳҳои аз ҳамдигар ҷудо нигоҳ доштани иттилооти компютерӣ, маҷозан ба якчанд диски мантиқӣ (маъмулан ба 2 ё 3-то) тақсим намудани винчестер мебошад. Дискҳои мантиқии компютер бо ҳарфҳои латинии «C:», «D:», «E:», «F:» ва ғайра номгузорӣ карда мешаванд.



Иттилооте, ки дар диски дилхохи компютер сабт гардида, мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад, ҷисман дар ягон ҷузвдони диски мазкур нигоҳ дошта мешавад. Ҷузвдони компютерӣ дар экрани монитор, дар шакли ҷузвдони канселярии маъмул инъикос меёбад.



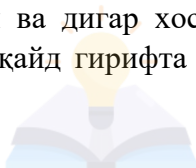
**Ҷузвдон объекти махсуси парвандаӣ буда, барои нигоҳ доштани зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо пешбинӣ шудааст.**

Ҳар як ҷузвдони диски мушаххаси компютер метавонад якчанд зерҷузвдон ва парванда дошта бошад. Ҳар кадом зерҷузвдон, дар навбати худ, метавонад дорои зерҷузвдонҳо ва парвандаҳои худ бошад. Сохтори ниғаҳдории ҷузвдонҳо ва парвандаҳои дискҳои компютер ҳамин тавр ташаккул меёбад. Сохтори мазкур намуди иерархии дарахтшакл дошта, *сохтори парвандаӣ* ном дорад.

**Сохтори парвандаӣ низоми ниғаҳдории ҷузвдонҳо ва парвандаҳо дар хотираи компютер аст.**

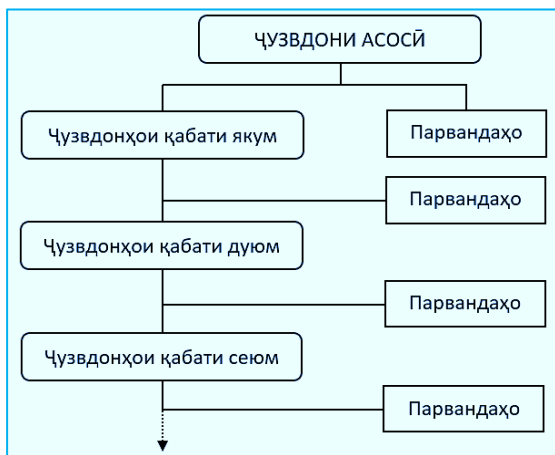
Парвандаҳои компютерӣ, ба ғайр аз ном, боз дорои дигар тавсифҳо – ҳаҷм, сана, вақти сохта шудан ва ғайра мебошанд. Ному тавсифҳои парванда дар мавзеи махсуси сатҳи диск ба қайд гирифта мешаванд, ки он дар асл ҷузвдони компютерӣ аст. Барои дар ҳамон ҷузвдон нигоҳ доштани нусхаи парванда, онро бо дигар ном сабт кардан лозим аст.

Ҳамаи ҷузвдонҳои диск, ба ғайр аз ҷузвдони асосии он, номи хусусии худро доранд. Рӯйхати ин номҳо дар худӣ диск ба қайд гирифта мешавад. Дар чунин ҳолат диск ҳамчун ҷузвдон тасвир ёфта, ном, ҳаҷм ва дигар хосиятҳои он дар ҷузвдони дискҳои компютер ба қайд гирифта мешавад. Агар



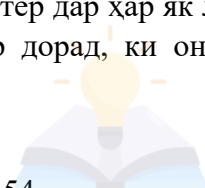
номи чузвдони Х дар чузвдони Ҳ ба қайд гирифта шуда бошад, он гоҳ Х зерчузвдон ва Ҳ чузвдони волидӣ номида мешаванд.

Ҳар як диск як чузвдони асосӣ ва миқдори дилхоҳи чузвдонҳои дигар дошта метавонад. Дар чузвдони асосӣ парвандаҳо ва чузвдонҳои дигар (чузвдонҳои қабати якум) ҷойгир карда мешаванд. Дар чузвдонҳои қабати якум бошад, парвандаву чузвдонҳои қабати дуюм ва ғайра ҷойгир карда мешаванд. Ҳамин тариқ, бо зиёд шудани миқдори чузвдонҳои диск сохтори дарахтшакли чузвдонҳои компютер пайдо мешавад.



Чузвдони асоси (решави)-и диски компютер номи мушаххас надорад. Он бевосита ба сурати хатти моил «\» ишора шуда, дар тарафи рости номи диск нишон дода мешавад. Масалан, чузвдони решавии диски «D:»-и компютер ин тавр ёфта мешавад: «D:\». Агар мо чузвдони системавии «Санадҳои ман» (Мои документы)-и диски «C:»-и компютерро ёфтани бошем, он гоҳ бояд ҷустуҷӯро дар намуди «C:\Санадҳои ман» анҷом диҳем.

Истифодабарандаи компютер дар ҳар як лаҳзаи вақт бо яке аз чузвдонҳои диск сару кор дорад, ки онро *чузвдони ҷорӣ* мегӯянд.



### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гуед:

1. Сохтори парвандаи системаи амалиётро чӣ гуна тасаввур мекунед?
2. Тарзи нигоҳдории ҷузвдонҳо ва парвандаҳои дискҳои компютер шабеҳи кадом ашёи табиат аст?
3. Тавсифҳои парвандаҳо гуфта, чӣ дар назар дошта шудааст? Онҳо дар кучо ба қайд гирифта мешаванд?
4. Ҷузвдони решаии диски компютерӣ чист? Ҷузвдонҳои қабати якум, дуум ва ғайра чӣ?
5. Зерҷузвдон аз ҷузвдони волидӣ чӣ фарқ дорад?

### 8 Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:

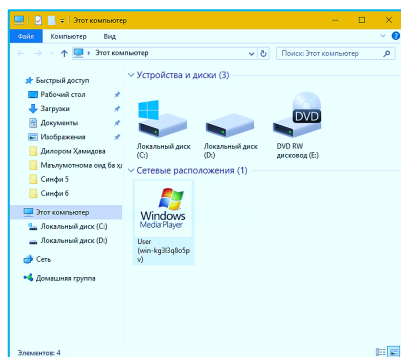
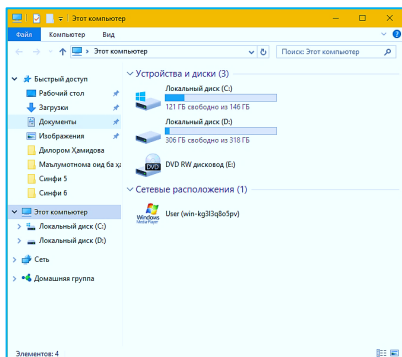
1. Сохтори парвандаи компютерро аз назар гузаронед ва онро дар дафтар дар шакли нақша тасвир намоед.

## Дарси 14. ҶУЗВДОНИ «ҲАМИН КОМПЮТЕР»

Тавре аз мавзуи гузашта медонем, ҷузвдони системавии «*Ҳамин компютер*» (Этот компьютер) барои нигоҳдорӣ, азназаргузаронӣ ва идоракунии барандагони иттилооте, ки дар компютери мазкур насб гардиданд, пешбинӣ шудааст. Азбаски ҳар гуна иттилоот, барнома ва маълумоти компютерӣ ба воситаи ҳамин ноқилони иттилоот дастрас карда мешаванд, бинобар ин бо ёрии ин ҷузвдон тамоми сахтафзор ва нармафзори компютерро идора, танзим ва мавриди истифода қарор додан мумкин аст. Танҳо аз номи ҷузвдон – «*Ҳамин компютер*» хувайдост, ки он муаррифи тамоми имконоти компютери мазкур мебошад.

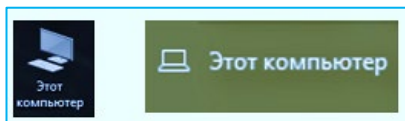
Номи ин ҷузвдони системавӣ, вобаста ба варианти системаи амалиёти дар компютер насбгардида, метавонад аз ҳамдигар каме фарқ дошта бошад: «*Компютер*», «*Компютери ман*», «*Ҳамин компютер*» ва ғайра. Дар расми поёнӣ, ду тарзи инъикоси ҷузвдони системавии «*Ҳамин компютер*» (дар шакли *тахтача* (плитка) ва *нишонаҳои бузург*) дар мизи кории CA Windows 10 оварда шудааст.





Чуздони системавии «*Ҳамин компютер*»-ро ба воситаи ду объектҳои СА (мизи корӣ ва менюи асосӣ) ва бо ду тарз кушодан имконпазир аст:

- пахши дукаратаи тугмаи чапи муш ба нишонаи «*Ҳамин компютер*»-и мизи кории система;
- пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба банди «*Ҳамин компютер*»-и номгӯии барномаҳои лавҳаи рости менюи асосии система.



Агар дар мизи кории СА нишонаи «*Ҳамин компютер*» мавҷуд набошад, он гоҳ тамғаи нишонаи онро бо ёрии амали «кашолакунӣ» аз менюи асосии система дастрас ва ҷогузори қардан мумкин аст.

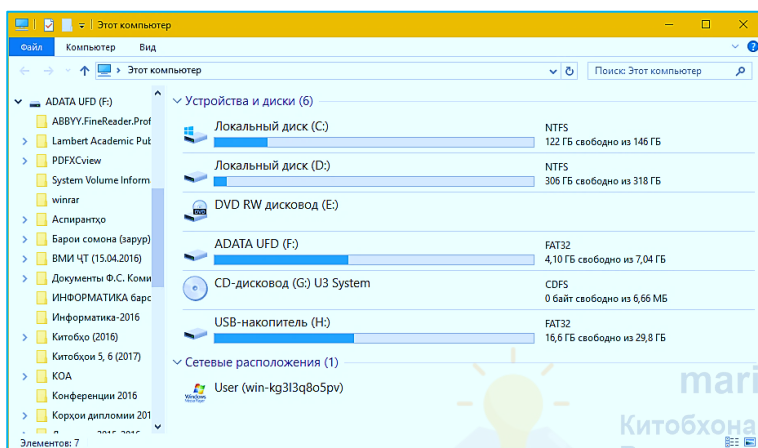
Ба сифати барандагони иттилооти чуздони системавии «*Ҳамин компютер*», хотираҳои дохилӣ – асосан диски винчестер ва берунӣ – дискҳои саҳти озод, CD, DVD RW, USB-воситаҳо (флэшкортҳо ва дигар барандагони озоди иттилоот) истифода мешаванд. Барандагони иттилоот бо ёрии нишонаҳо ё тамғаҳояшон кушода мешаванд.

Чуздони «*Ҳамин компютер*» ба воситаи объектҳои худ дастрасиро ба тамоми парвандаҳои дар хотираи компютер сабтшуда таъмин месозад. Пахши дукаратаи муш дарунмояи объектҳои дилхоҳи ин чуздонро дар экран инъикос менамояд.

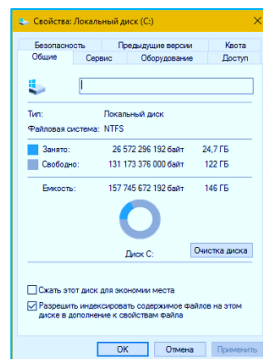
Маъмулан, винчестери компютер ба ду диски мантиқӣ (дискҳои «C:» ва «D:») тақсим карда мешавад. Диски «C:» диски системавӣ ном дошта, барои нагаҳдории маҷмуи барномаҳои системаи амалиётӣ ва дигар барномаҳои системавӣ пешбинӣ шудааст. Дар диски мазкур нигоҳ доштани парвандаҳои хусусӣ иҷозат дода намешавад. Дар диски «D:» асосан иттилооти истифодабарандаи компютер (барномаҳои касбӣ, барномаҳои хидматӣ, бозиҳо, забонҳои барномасозӣ, санадҳо, китобҳо, расмҳо, суруду мусикӣ, видеофилмҳо ва ғайра) нигоҳ дошта мешаванд.

Номи системавии барандаи берунаи иттилооти DVD/CD-RW – дискдони «E:» буда, ба воситаи он иттилооти дискҳои мувофиқи DVD ё CD дида ё сабт карда мешавад. Дигар ҳамаи ноқилони озоди иттилоот ба компютер ба воситаи бандарҳои навъи USB пайваست карда мешаванд. Ба онҳо система ба таври худкор, мувофиқан, номҳои «F:», «G:», «H:», «I:» ва ғайраро мегузорад.

Барои фаҳмидани ғунҷоиши умумӣ ва андозаи фазои холии дастраси нокили иттилоот, кифоя аст, ки объектҳои кори равандаи ҷузвдони системавии «*Ҳамин компютер*»-ро бо ёрии зербанди *Дарунмоя* (Содержимое)-и банди *Намо* (Вид)-и менюи ҷузвдон ба танзим орем.



Барои дастрас намудани иттилооти бештари судманд оид ба нокили иттилоот, мушнаморо ба болои нишонаи объект гузошта, тугмаи рости мушро пахш кардан лозим аст. Баъд аз он, дар менюи матнии кушодашуда банди *Хосиятҳо* (Свойства)-ро интихоб ва зер кардан лозим аст. Дар натиҷа, масалан, барои диски системавии «C:», равзанаи робитавии дар расми тарафи рост овардашуда пайдо мешавад. Бо ёрии афзорҳо ва имконоти равзанаи мазкур, натанҳо дар бораи ғунҷоиш, қисмҳои банд ва озоди нокили иттилоот маълумоти заруриро дастрас кардан, балки объектро аз иттилоот пурра ҳолӣ (форматсозӣ) кардан, намуди зохирии нишонаи объектро тағйир додан, навъи объект ва ба кадом системаи парвандаӣ тааллуқ доштани онро муайян кардан, иттилооти дар объект маҳфузро фишурдан ва дигар амалҳои ба он алоқамандро иҷро кардан мумкин аст.



### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Вазифаҳои ҷузвдони системавии «Ҳамин компютер» аз чӣ иборат аст? Онро чӣ тавр кушодан мумкин аст?
2. Кадом объектҳо, – нокилони иттилооти ҷузвдони системавии «Ҳамин компютер» шуда метавонанд?
3. Дар бораи объектҳои ҷузвдони системавии «Ҳамин компютер» чӣ тавр иттилоъ дастрас кардан мумкин аст?

### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Равзанаи ҷузвдонҳои системавии «Ҳамин компютер» ва диски «C:»-ро кушода, дарунмояи онҳоро мушоҳида намоед.
2. Бонавбат равзанаҳои зерҷузвдонҳои «Program Files» ва «Windows»-и ҷузвдони «C:»-ро кушода, парвандаҳо ва зерҷузвдонҳои онҳоро мушоҳида намоед.
3. Бо истифода аз банди *Намои* менюи равзанаи зерҷузвдони «Windows»-и ҷузвдони диски «C:», намуди нишонаҳои объектҳои «Windows»-ро тағйир диҳед ва ба танзим оред.

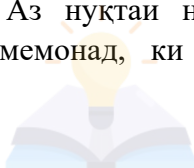
## Дарси 15. ЧУЗВДОНИ «САБАД»

**Вазифаҳои чузвдони «Сабад».** Чузвдони системавии «*Сабад*»-и мизи кории системаи амалиётии MS Windows мисли сабади (сатили) партовҳои воқеӣ мебошад. Мо сабади партовҳоро дар ҳама ҷо – хона, мактаб, кӯча, ҷойи кори волидон ва ғайра дида метавонем. Маъмулан, одамон сабади партовҳоро зери мизи кории худ гузошта, ба он ҳама гуна коғазу ашёи нолозимо мепартоянд. Бо ҳамин тарз одамон мизи кории худро аз ҳар гуна ашёи нолозим тоза нигоҳ медоранд. Аммо, ашёҳои ба сабади партовҳо ҷойгузиншуда, то ягон муддати муайян (масалан, то рӯбучини ҳучраи корӣ ё ҳолӣ кардани сабад) дар он боқӣ мемонанд. Дар ин фурсат агар ашёи зарурие тасодуфан ба сабад партофта шуда бошад, онро бозгардон кардан ҳанӯз имконпазир аст.



Яъне, сабади партовҳои зери мизи корӣ нақши буфери фосилавино мебошад, ки барои муваққат нигоҳ доштани ашёи нолозими мизи корӣ, бо имкони бозгардон (то вақти дар сабад будан), пешбинӣ шудааст. Вазифаи чузвдони системавии «*Сабад*»-и мизи кории компютер низ тақрибан аз ҳамин амалҳо иборат аст. Ҳама гуна парвандаҳо ва чузвдонҳои ҳазфшавандаи система маҳз дар чузвдони системавии «*Сабад*»-и мизи кории СА ҷой мегиранд. Аз чузвдони системавии «*Сабад*» тамоми объектҳои ҳазфшударо аз нав барқарор кардан ва ба ҷойҳои қаблашон бозгардонидан имконпазир аст. Дар сурати аз ин чузвдон комилан ҳазф кардани объектҳо, имкони барқароркунии онҳо дигар боқӣ намеронад.

**Сохти чузвдони «Сабад».** Аз нуқтаи назари техникӣ «*Сабад*» чузвдони махсусро меонад, ки дар чузвдони



решавии диски додашуда аз тарафи СА Windows сохта мешавад ва ба он «барчасби» системавӣ тақдим мегардад.

Ҳар як диски саҳти (мантиқии) компютер соҳиби ҷузвдони системавии «*Сабад*»-и хусусии худ мебошад. Вобаста ба варианти системаи амалиётӣ, ҷузвдони «*Сабад*» номҳои системавии гуногун дошта метавонад: recycled, recycler ё recycle.bin.

Ҳангоми ҳазфи объектҳо, дар асл амалан онҳо аз диски винчестер ҳазф намешаванд, танҳо нишонаҳояшон аз назар пинҳон (рӯйпӯш, нопадид) мегарданд. Нишонаҳои пинҳони диск гӯё ба ҷузвдони «*Сабад*» ҷойгузин мешаванд.

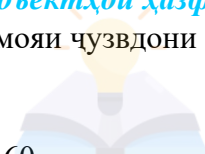
Амали мазкур моро ба ду ҳулосаи натиҷавӣ меорад:

- 1) зимни аз ягон ҷузвдони винчестер ҳазф намудани объект, аслан он дар мавқеи ишғолнамудаи ҳеш боқӣ монда, ба ҷузвдони «*Сабад*» танҳо нусхаи нишонаи он интиқол дода мешавад;
- 2) зимни барқарор намудани объекти ҳазфшуда, нусхаи нишонаи он аз ҷузвдони «*Сабад*» ҳазф гардида, нусхаи асли нишонаи объект дар ҷойи қаблаш аз нав намоён мешавад.

Пас барои чӣ истифодабарандаи компютер объектҳои ҳазфшударо дар ҷузвдонҳои диск дида наметавонад? Барои он ки тибқи низоми танзимкунандаи СА роҳбалади Windows аз рӯйи пешфарз парвандаҳо ва ҷузвдонҳои системавӣ пинҳоншударо дар экран инъикос намекунад.

Қайд кардан бисёр бамаврид аст, ки ҷузвдони системавии «*Сабад*» дар СА Windows танҳо барои дискҳои саҳти компютер пешбинӣ шудааст. Зимни ҳазфи объектҳои барандагони озоди иттилоот (масалан, флэшкортҳо) бошад, онҳо ба ҷузвдони «*Сабад*» наафтада, бебозгашт ҳазф мегарданд.

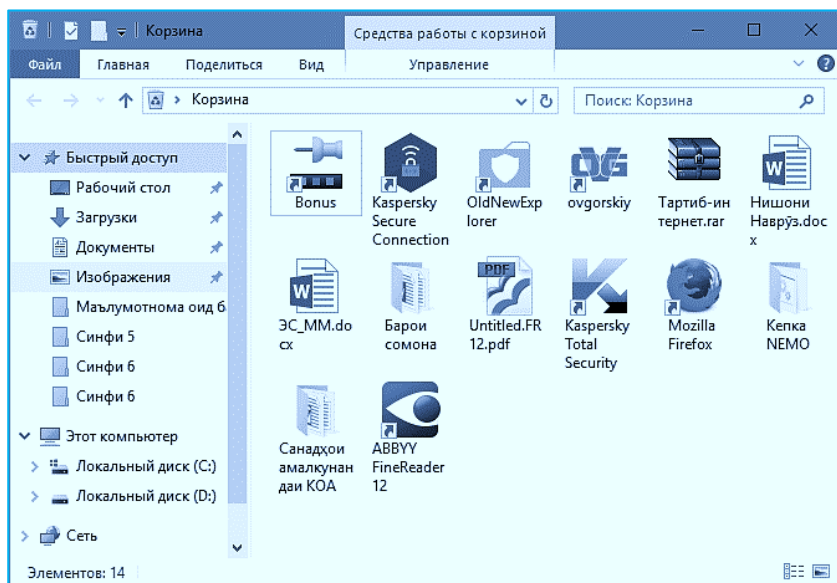
*Тарзҳои барқароркунии объектҳои ҳазфшуда аз ҷузвдони «Сабад».* Барои дидани дарунмояи ҷузвдони «*Сабад*» нишонаи



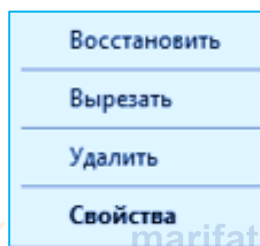


онро дар мизи корӣ ду маротиба пахш кардан лозим аст. Дар натиҷа, дар экран монитор равшанаи он намудор мегардад.

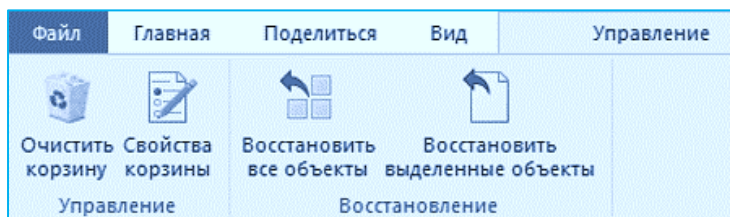
Дар майдони кори равшанаи ҷуздони «*Сабад*», тамоми объектҳои ҳазфшудаи дискҳои саҳти компютер инъикос меёбанд. Яъне, новобаста ба он ки ҳар як диски мантиқии компютер дорои ҷуздони хусусии Recycle бошад ҳам, ҳангоми кушодани ҷуздони «*Сабад*»-и мизи корӣ объектҳои ҳазфшудаи ин ҷуздонҳо маҳз дар равшанаи ҳамин ҷуздон пайдо мешаванд.



Барои барқарор кардани ягон объекти мушаххаси ҷуздони «*Сабад*», кофист, ки бо пахши тугмаи рости муш ба болои нишонаи объект, менюи матнро рӯйи кор орем ва банди «*Барқарор карда шавад*» (Восстановить)-и онро татбиқ кунем. Дар натиҷа объекти барқароршуда аз равшанаи ҷуздони «*Сабад*» ба макони қаблии худ бозгардонидида мешавад.

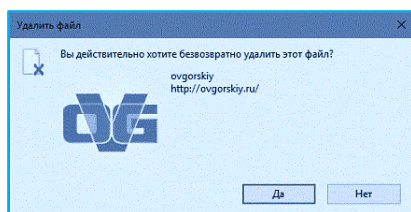


Барои барқарор кардани кулли объектҳои ҷузвони «*Сабад*» бошад, бе амали интиҳобкунии объектҳо, аз афзори «*Ҳамаи объектҳо барқарор карда шаванд*» (Восстановить все объекты)-и банди *Идоракунии* (Управление)-и менюи равзанаи ҷузвон истифода бурдан лозим аст.

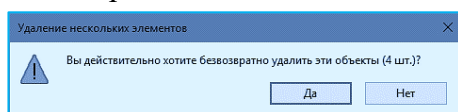


Аз афзори «*Объектҳои интиҳобшуда барқарор карда шаванд*» (Восстановить выделенные объекты)-и банди мазкури менюи равзана дар мавридҳои истифода мебаранд, ки агар якчанд объектҳои интиҳобшуда барқарор кардан лозим бошад.

**Тарзҳои аз системаи парвандаӣ қатъан ҳазф кардани объектҳои ҷузвони «Сабад».** Барои қатъан аз системаи парвандаӣ ҳазф кардани ягон объектҳои мушаххаси ҷузвони «*Сабад*», банди «*Ҳазф карда шаванд*» (Удалить)-и менюи матнро татбиқ кардан лозим аст. Дар ин маврид, дар экран равзанаи робитаии «*Парванда ҳазф карда шаванд*» (Удалить файл) пайдо мегардад ва иловатан розигӣ додан ё надодани истифодабарандаро пайгирӣ менамояд. Ҳангоми паҳш намудани тугмаи амрии «*Ҳа*» амали ҳазфи қатъӣ иҷро гардида, ҳангоми «*Не*» – иҷро намегардад.



Айнан ҳамин тарзи қатъан ҳазфкуниро барои гурӯҳи объектҳои ҷузвони



«*Сабад*» татбиқ кардан мумкин аст. Агар мо амали мазкурро барои кулли объектҳои ҷузвони «*Сабад*» татбиқ кардан бошем, он гоҳ бояд аз афзори «*Сабад тоза карда шаванд*»

(Очистить корзину)-и банди *Идоракунии* менюи равзанаи ҷузвдон истифода барем. Дар ин маврид, розигӣ додан ё надодани истифодабарандаро равзанаи робитавии «*Ҳазф кардани якчанд ҷузъ*» (Удаление нескольких элементов) пайгирӣ менамояд.

Бояд зикр кард, ки гарчанде объектҳои қатъан ҳазфшудаи ҷузвдони системавии «*Сабад*» барои системаи амалиёти Windows беқурбшуда ва азбайнрафта ба ҳисоб рафта, ҳатто ҷойҳои ишғолкардашон дар дискҳои саҳти компютер гӯё ҳолӣ шуда бошанд ҳам, вале дар асл онҳо ҳисман дар ин дискҳо ба мисли ҳолатҳои қаблашон боқӣ мемонанд. Барои чӣ? Чунки ҳангоми ҳазфи объектҳо ё тозакунии ҷузвдони системавии «*Сабад*», дар системаи парвандаӣ танҳо иттилооти хидматӣ оид ба мавзеи ҷойгиршавӣ ва ниғаҳдории ин объектҳо тоза карда мешавад, на ҳуди объектҳо.

Барои азнавбарқароркунии объектҳои қатъан ҳазфшуда, аз барномаҳои махсуси системавӣ истифода бурдан лозим меояд.

#### ⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Вазифаҳои ҷузвдони системавии «Сабад» аз чӣ иборат аст? Он бо сабади партовҳои воқеӣ чӣ шабоҳат ва тафовут дорад?
2. Аз нуқтаи назари техникӣ, соҳти ҷузвдони «Сабад»-ро чӣ гуна тасвир кардан мумкин аст? Тавзеҳ диҳед.
3. Кадом тарзҳои барқароркунии объектҳои ҳазфшудаи ҷузвдони «Сабад»-ро медонед?
4. Барои аз системаи парвандаӣ қатъан ҳазф намудани объектҳои ҷузвдони «Сабад» чӣ бояд кард?

#### ⌘ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Равзанаи ҷузвдони системавии «Сабад»-ро кушода, дарунмояи онро мушоҳида намоед.
2. Якчанд объекти ҷузвдони системавии «Сабад»-ро аз нав барқарор кунед. Амали барқароркуниро барои кулли объектҳои ҷузвдони «Сабад» анҷом диҳед.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

3. Аввал якчанд ва баъд кулли объектҳои ҷузвдони системавии «Сабад»-ро бебозгашт ҳазф кунед.

## Дарси 16. ТАРЗИ НИГАХДОРӢ ВА ИСТИФОДАИ ПАРВАНДАҶО

Донишҷуони тарзи ташкили нигоҳдории иттилоот дар таҷҳизоти электронӣ барои навоҷӯзони техникаи компютерӣ яке аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Дар ин мавзӯ диққати асосӣ ба он равона карда мешавад, ки дар кадом қисми компютер ва дар кадом шакл маълумоти хусусии истифодабарандагон, барномаҳои компютерӣ ва дигар иттилооти зарурӣ нигоҳ дошта мешавад.

**Дискҳо.** Тамоми иттилооти истифодабарандаи компютери фардӣ, аз ҷумла системаи амалиётӣ, барномаҳои татбиқӣ, хидматӣ, забонҳои барномасозӣ, бозиҳои компютерӣ, санадҳои хусусӣ ва дигар нави маълумот дар барандагони махсуси иттилоот нигоҳ дошта мешаванд, ки онҳо **диск** ном доранд. Дар дохили блоки системавии компютер диски саҳти магнитӣ (винчестер) ҷойгир шудааст, ки маҳз дар он қисми зиёди иттилооти истифодабаранда нигоҳдорӣ мешавад. Як қисми иттилоот (маълумот)-и истифодабаранда метавонад дар ноқилони мухталифи беруна нигоҳдорӣ карда шавад. Ба ин гуна ноқилони иттилоот дискҳои магнитии чандирӣ, дискҳои нурий (оптикӣ – CD, DVD, Blu-Ray), қортҳои хотира (барандагони иттилоот, ки дар таҷҳизоти рақамӣ, ба мисли дастгоҳи аккосӣ, плеер ва ғайра истифода бурда мешаванд), флэшқортҳо ва дигар ноқилонро дохил кардан мумкин аст. Ҳамаи ноқилони иттилооти



зикршуда барои ниғаҳдории дуру дарози иттилоот пешбинӣ шудаанд.

Тарзи корбарӣ бо тамоми барандагони (нокилони) иттилооти номбаршуда амалан якхела аст. Системаи амалиётӣ ба ҳар як барандаи иттилоот ё таҷҳизоти ниғаҳдории маълумот номи нодиреро вобаста менамояд, ки он аз ягон ҳарфи аввали алифбои лотинӣ ва аломати дунукта «:» иборат аст. Масалан, таҷҳизоти корбарӣ бо дискҳои магнитии чандирӣ ба воситаи «А:» ва «В:» номгузорӣ шудаанд. Аз номи «С:» сар карда, номҳои дискҳои саҳти компютерӣ оғоз меёбанд. Онҳо метавонанд якҷандто бошанд. Пас аз номҳои дискҳои саҳт, навбат аз рӯи алифбо, ба номҳои дискҳои нурӣ дода мешавад. Ва ниҳоят, пас аз номҳои дискҳои нурӣ, номҳои дискҳои шабакавӣ ва флэшкортҳо шуруъ мешаванд.

Тавре аз мавзӯҳои пешин медонем, иттилооте, ки дар компютер ниғаҳдорӣ шудааст, бо байтҳо чен карда мешавад. *Як байт* аз *8 бит* иборат аст. Бит воҳиди ченаки хурдтарини иттилоот ба ҳисоб меравад. Барномаҳои муосир ва маълумоти истифодабарандагон андозаҳои доранд, ки онҳо бо ёрии даҳҳо ва ҳатто садҳо ҳазор байт чен карда мешаванд. Аз ин рӯ дар шароити воқеӣ иттилоот бо ченакҳои хеле бузургтар – *килобайт, мегабайт, гигабайт, терабайт* ва ғайра чен карда мешавад.

Масалан, сафҳаи мазкури китоби дарсӣ, ки шумо ҳоло хонда истодаед, дар диски винчестр ҳамагӣ як килобайт ҷойро ишғол менамояд. Худи дискҳои саҳти компютер аз 80 гигабайт то 3 терабайт ғунҷоиш дошта метавонанд. Ҳаҷми миёнаи хотираи ғаврии компютерҳои муосир аз 2 то 4 гигабайтро ташкил медиҳад. Дискҳои нурӣ, вобаста ба навъашон, аз 700 мегабайт то 50 гигабайт ва флэшкортҳо – аз 512 мегабайт то 128 гигабайт иттилоотро ғунҷонида метавонанд.

*Парвандаҳо.* Воҳиди асосии ниғаҳдорӣ ва истифодаи иттилоот дар компютер *парванда* мебошад. Бо мафҳуми парванда низ мо аллакай шинос ҳастем. Парванда

контейнереро мемонад, ки дар дохили он як миқдор иттилооти аз рӯи мазмун муттаҳидгардида нигоҳ дошта шудааст. Парванда метавонад чадвал, матн, барнома, рӯнамо, расм, видеоролик, композитсияи мусиқӣ, суруд ва ғайра бошад.

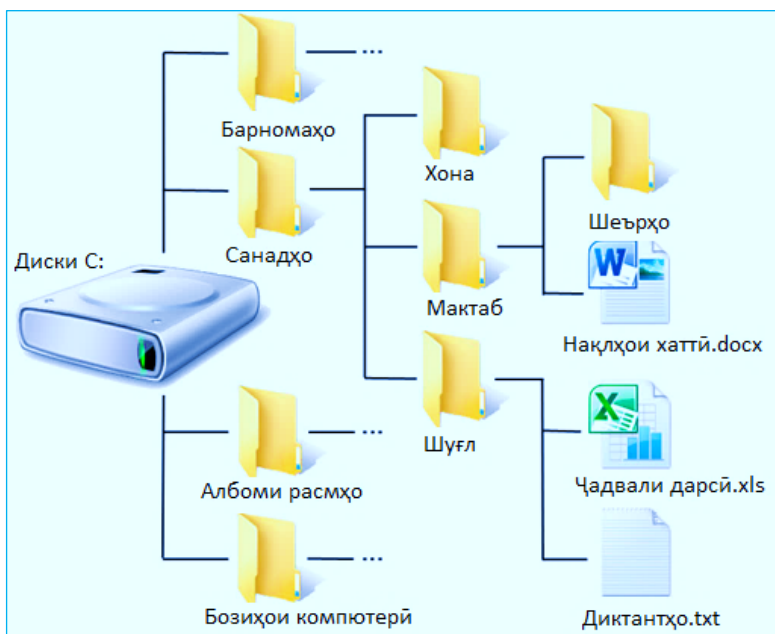
Навъи иттилооти дохили парванда, яъне бо ёрии кадом барнома сохта шудани он, тарзи сохтан ва таъиноти парванда ба воситаи қисми иловагии номаш муайян карда мешавад:

- *txt* – парвандаҳои матнӣ;
- *sys, dll* – парвандаҳои системавӣ ва китобхонавӣ;
- *exe, bat, com, msi* – парвандаҳои барномавӣ ва иҷрошаванда;
- *doc, docx* – парвандаҳои бо ёрии виростори MS Word сохташуда;
- *xls,xlsx* – парвандаҳои бо ёрии чадвали электронии MS Excel сохташуда;
- *jpg, tif, bmp, gif, png* – парвандаҳои графикӣ (расмҳо, тасвираҳо);
- *avi, mov, wmv, mkv* – парвандаҳои видеоӣ (филмҳо, роликҳо);
- *mp3, wav, wma* – парвандаҳои садоӣ (композитсияҳои мусиқӣ, сурудҳо).

**Чузвдонҳо.** Маълум аст, ки парвандаҳо дар дискҳои компютер на ба таври ихтиёрӣ, балки дар **чузвдонҳо** муттаҳид гадонида шуда, дар шакли сохтори парвандаӣ нигоҳдорӣ мешаванд. Меёри муттаҳидгардонии парвандаҳо дар чузвдонҳо аз мақсаду мароми истифодабарандагон вобаста аст. Шартӣ ягонае, ки онро истифодабаранда бояд ба ҳисоб гирад, аз он иборат аст, ки парвандаҳои дохили як чузвдон бояд номҳои гуногун дошта бошанд.

Ҳамин тариқ, акнун мо медонем, ки чӣ тавр иттилооти электронӣ (барномаҳо, санадҳо, расмҳо, суруд мусиқӣ, чадвалҳо ва ғайра) дар шакли парвандаҳо дар ноқилони махсуси иттилоот – дискҳо ва қортҳои хотира нигоҳ дошта мешавад. Барои ҷустуҷӯи созгор, истифода ва танзими

маълумоти истифодабарандагон, онҳо дар шакли парвандаҳо, аз рӯйи аломатҳои муайян, ба гурӯҳҳои муттаҳид карда мешаванд, ки онҳоро ҷузвдонҳо меноманд.



### ⊗ Ба саволи зерин ҷавоб гӯед:

1. Маълумоти хусусӣ ва барномаҳо дар кадом қисмҳои компютер ва дар кадом шакл нигоҳ дошта мешаванд?

### ⌘ Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Ҷузвдони хусусиеро, ки дар дарсҳои пешин сохта будед, бо зерҷузвдонҳо ва парвандаҳои нав пурра гардонед, аз нав онро дар диски «D:»-и компютер ба қайд гиред ва бо номҳои гуногун ба флэшкорт ва CD нусхабардорӣ кунед.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## ТЕХНОЛОГИЯҲОИ КОРКАРДИ МАТН

### Дарси 17. САФҲАКЛИД – АФЗОРИ АСОСИИ ҲУРУФЧИНИ

Гарчанде дастгоҳҳои воридкунандаи иттилоот (input devices) ба компютер хеле зиёд бошанд ҳам, сафҳакалид дар байни онҳо мавқеи хоссаро ишғол менамояд. *Сафҳакалид* (keyboard – клавиатура) асосан афзори воридкунии иттилооти намуди ҳарфӣ-рақамӣ мебошад.

Ҳар як тугмаи сафҳакалид сарпӯшери мемонад, ки зери он калиди бениҳоят хурди мембранавӣ ҷойгир шудааст. Микропротсессори махсус, ки дар дохили сафҳакалид васл гардидааст, вазъи ин калидҳоро ба ҳисоб гирифта, пас аз ҳар як пахшкунӣ раҳкунии онҳо ба компютер маълумоти заруриро интиқол медиҳад. Ин гуна маълумот тавассути системаи амалиётӣ коркард шуда, натиҷаи он дар экрани монитор инъикос меёбад.

Миқдори тугмаҳои сафҳакалидҳои стандартӣ 101-104-то шуда метавонад. Тугмаҳо ё барои дохил кардани ягон аломат (ҳарф, рақам, аломати китобат) ва ё идоракунии ягон раванди бо воридоти аломатҳо алоқамандбуда пешбинӣ шудаанд. Гарчанде барномаҳои гуногун вазифаи баъзе тугмаҳои сафҳакалидро бо тарзи ба худ хос тағйир дода тавонанд ҳам, вале дар аксар мавридҳо онҳо амалҳои якхеларо иҷро менамоянд.

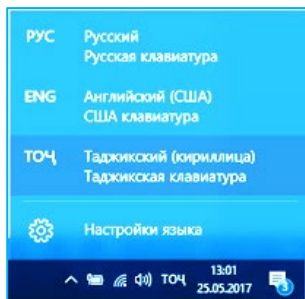
Сафҳакалидро афзори ҳамакор (универсали)-и ҳуруфчинӣ мегӯянд. Он метавонад дар як лаҳза афзори ҳуруфчинии тоҷикӣ, дар дигар лаҳза – русӣ, англисӣ, хитойӣ, арабӣ ва ғайра бошад.

Барои тоҷикигардонии сафҳакалид зарур аст, ки пайдарпай силсиладастурҳои зерин иҷро карда шаванд: Старт (Оғоз) ► Панель управления (Лавҳаи идоракунии)

Часы, язык и



регион (Соат, забон ва минтақа) ► Язык (Забон) ► Добавить язык (Забон илова карда шавад) ► Таджикский (Тоҷикӣ). Дар натиҷа, афзори хуруфчинӣ ба сафҳакалиди тоҷикӣ мубаддал гашта, дар рӯйхати алифбоҳои ҷорӣ *Лавҳаи масъалаҳои* мизи кории компютер алифбои забони тоҷикӣ (ТОҶ ё ТА) илова мегардад.



Шаш ҳарфи хосаи алифбои забони тоҷикӣ дар тугмаҳои сафҳакалид нисбат ба ҳарфҳои англисӣ/русӣ чунин ҷойгир карда шудаанд: ҳарфи **й** дар тугмаи **м/ъ**, ҳарфи **ҷ** дар тугмаи **с/ы**, ҳарфи **қ** дар тугмаи **w/ц**, ҳарфи **ҳ** дар тугмаи **о/ш**, ҳарфи **ғ** дар тугмаи **\_/-**, ҳарфи **ӯ** дар тугмаи **+/=**. Барои ҳосил кардани сарҳарфҳо (ҳарфҳои калон – Й, Ҷ, Қ, Ҳ, Ғ, Ӯ), кофист, ки тугмаҳои зикршуда якҷо бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд.

Барои аз як забон ба забони дигар гузаштан, лозим аст, ки аз рӯйхати алифбоҳои ҷорӣ номи алифбои забони зарурӣ (РУС, ENG, ТОҶ ва ғайра) интихоб карда шавад.

*Қисмҳои сафҳакалид.* Аз рӯйи тақсимои вазифавӣ тугмаҳои сафҳакалидро ба панҷ блок (қисм) ҷудо менамоянд:

- 1) блоки тугмаҳои ҳарфӣ-рақамӣ;
- 2) блоки тугмаҳои ёрирасони хидматӣ;
- 3) блоки тугмаҳои идоракунии (мудирияти) курсор;
- 4) блоки иловагии тугмаҳои рақамӣ;
- 5) блоки тугмаҳои функционалӣ.



Блоки ҳарфӣ-рақамӣ дар қисми мобайну поёнии чапи сафҳакарид ҷойгир аст. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран ҳарфҳои алифбои кириллӣ ё лотинӣ (вобаста аз речаи интихобшуда), рақамҳо ё аломатҳои махсуси китобатӣ пайдо мешаванд. Агар речаи кори сафҳакарид бо алифбои лотинӣ бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ин блок дар экран аломатҳои дар қисми чапу болоии тугмаҳо ҷойгирбуда пайдо мешаванд. Ин қоида ба тугмаҳои сатри якуми блок дахл надорад. Ҳангоми пахши тугмаҳои ин сатр аломатҳои поёнии тугмаҳо (асосан рақамҳо ва аломатҳои ~ – =) пайдо мешаванд. Барои ҳосил намудани аломатҳои болоии сатр, тугмаҳои онҳоро якҷо бо тугмаи ёрирасони «шифт» (Shift – лағжондан, тағйир додан) пахш намудан лозим аст.

Агар ҳангоми ғайрифайол будани тугмаи **CapsLock** тугмаҳои ҳарфии блок дар якҷоягӣ бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ дар экран ҳарфҳои калони алифбои ҷорӣ ва дар ҳолати файол будани ин тугма, баръакс, ҳарфҳои хурд ҳосил мешаванд.

Агар речаи кори сафҳакарид бо алифбои кириллӣ (точикӣ ё русӣ) бошад, он гоҳ ҳангоми пахши тугмаҳои ҳарфии ин блок дар экран аломатҳои дар қисми росту поёнии тугмаҳо ҷойгирбуда пайдо мешаванд.

Барои аз як реча ба речаи дигари корӣ (масалан, аз кириллӣ ба лотинӣ ё баръакс) гузаштан, комбинатсияи тугмаҳои ёрирасонро истифода бурдан лозим аст. Истифодаи навъи комбинатсия аз драйвер (барномаи махсуси корӣ)-и сафҳакарид вобаста аст. Баъзе драйверҳо пахши якҷояи тугмаҳои **Ctrl** ва **Shift**, дигарашон **Alt** ва **Shift**, сеюмашон **Windows** ва **Фосила** ва ғайраро талаб менамоянд.

Агар матн танҳо аз ҳарфҳои калон иборат бошад, он гоҳ бо пахши тугмаи ёрирасони **CapsLock** (кэпслок) ин корро ба осонӣ анҷом додан мумкин аст. Худи маънои «caps lock» низ бақайдгирии ҳарфҳои калон аст. Дар ҳолати файол будани

речаи ҳарфҳои калон дар сафҳакалид индикатори (нишондиҳандаи) махсуси Caps Lock фурузон мегардад. Агар дар ин ҳолат тугмаҳои ҳарфии блок якҷо бо тугмаи **Shift** пахш карда шаванд, он гоҳ тавре қайд кардем, дар экран ҳарфҳои хурд пайдо мешаванд. Яъне, ин реча баръакси речаи муқаррарӣ кор мекунад. Пахши тақрории тугмаи **CapsLock** речаи ҳарфҳои калонро лағв (бекор) мекунад ва индикатори ҳамномаш низ хомӯш мегардад.

Дар маркази қисми поёнии блоки ҳарфӣ-рақамӣ тугмаи дарозтарини сафҳакалид – «фосила – пробел» ҷойгир аст. Новобаста ба речаи кор ё пахши тугмаи **Shift**, ин тугма ҳамеша як вазифа – фосилагузорино иҷро менамояд.

Сабаби функционалӣ ном гирифтани тугмаҳои сатри якуми сафҳакалид аз он иборат аст, ки онҳо вобаста ба системаи амалиётӣ ва барномаи татбиқии айни ҳол истифодашаванда метавонанд вазифаҳои (функсияҳои) гуногунро иҷро кунанд **F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12**. Баъзе барномаҳо вазифаи ин тугмаҳоро дар якҷоягӣ бо пахши тугмаҳои ёрирасони **Ctrl** ё **Alt** ва ё **Shift** низ муайян месозанд. Дар аксар барномаҳо пахши тугмаи **F1** ба экран баровардани системаи маълумотдиҳандаро таъмин месозад.

Тугмаҳои **←**, **→**, **↑**, **↓**, **Home**, **End**, **PgUp**, **PgDn** тугмаҳои мудирияти (идории) курсор (cursor) ном доранд. Ин тугмаҳо дар байни блокҳои ҳарфӣ-рақамӣ ва рақамии махсус ҷойгиранд. Ҳангоми пахши ин тугмаҳо курсор мавқеи худро дар экран тағйир медиҳад.

**Курсор – нишонаест, ки ба воситаи он дар экран мавқеъ ва самти амалиётгузаронӣ муайян карда мешавад.**

Блоки рақамии махсус дар қисми рости сафҳакалид ҷойгир аст. Тугмаҳои он вобаста ба речаи кориашон метавонанд ду

вазифаро ичро намоянд: масалан, агар тугмаи NumLock пахш карда шуда бошад, он гоҳ ин блок барои дохилкунии рақамҳои 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, амалҳои арифметикунии  $+$   $-$   $*$   $/$  ва иҷрои ҳисоббарориҳо бисёр созгор аст. Дар ин сурат индикатори ҳамноми тугма низ дар сафҳакалид фурузон аст. Ҳангоми хомӯш будани индикатор тугмаҳои ин блок вазифаи тугмаҳои идоракунии курсорро иҷро менамоянд.

Аксар тугмаҳои блоки ёрирасони хидматӣ мустақиман (бевосита) ягон амалро иҷро намеkunанд. Вале ҳангоми бо тугмаҳои дигар якҷоя пахш намудани онҳо, вазифаи он тугмаҳо тағйир меёбад. Аз тугмаҳои ёрирасон бештар барои аз як речаи корбарӣ ба дигар реча гузаштан, дохилкунӣ, ҷойгузорӣ, лағв, таҳрир ва форматбандии матн истифода мебаранд.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

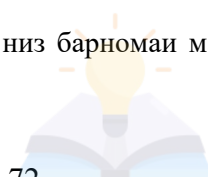
1. Сафҳакалид чӣ гуна афзор аст?
2. Чӣ тавр сафҳакалидро тоҷикӣ гардонидан мумкин аст?
3. Шаш ҳарфи хоссаи алифбои тоҷикӣ дар сафҳакалид нисбат ба ҳарфҳои англисӣ/русӣ чӣ гуна ҷойгир шудаанд?
4. Тибқи тақсимои вазифавӣ, тугмаҳои сафҳакалидро ба чанд блок ҷудо менамоянд? Кадомҳо?
5. Курсор чист?

#### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Таҳти назорати омӯзгори фан сафҳакалидро ба алифбои забони тоҷикӣ мутобиқ гардонед.
2. Сафҳакалиди компютерро дар назадатон гузоред ва тарзи ҷойгиршавии блоку тугмаҳои онро ҷиддан аз назар гузаронед.

#### ⌘ Супоришҳо барои омӯзгор:

1. Ягон барномаи машқи (тренажери) сафҳакалидро дастрас кунед ва тарзи босуръату истифодаи дурусти тугмаҳои сафҳакалидро ба хонандагон ёд диҳед.
2. Дар дарсҳои беруназсинфӣ низ барномаи машқи сафҳакалидро чанд муддат идома диҳед.



## Дарси 18. ИДОРАКУНИИ МАТН БО ЁРИИ САФҲАКАЛИД ВА МУШ

**Идоракунии матн.** Матн ба воситаи амалҳои интихоб, ҷудокунӣ, буридан, нусхабардорӣ, ҷойгузин, миёнагузорӣ, ҳазф, ивазкунӣ ва ғайра идора карда мешавад. Ҳамаи амалҳои номбурдари ҳам бо ёрии муш ва ҳам сафҳакалид иҷро кардан мумкин аст.

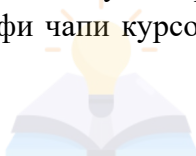
Барои идоракунии матн курсори матниро ба мавқеи амалиётгузаронӣ дуруст гузоштан лозим аст. Тарзҳои аз мавқеи ҷорӣ ба мавқеи дигар кўчонидани курсор чунин аст:

- бо ёрии муш: мушнаморо ба мавқеи лозимии матн кўчонида, тугмаи чапи мушро пахш кардан;
- бо ёрии сафҳакалид: тугмаҳои идоракунии курсорро дуруст истифода бурдан. Самти тугмаҳои тирчадори сафҳакалид самти ҳаракати курсорро дар экран нишон медиҳанд. Миқдори пахши онҳо ба миқдори мавқеъҳои ҳаракати курсор ба ин ё ба он самт баробар аст:

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ←         | кўчонидани курсор ба як мавқеъ, ба самти чап               |
| →         | кўчонидани курсор ба як мавқеъ, ба самти рост              |
| ↑         | кўчонидани курсор ба як сатр, ба самти боло                |
| ↓         | кўчонидани курсор ба як сатр, ба самти поён                |
| Home      | кўчонидани курсор ба ибтидои сатр (Home)                   |
| End       | кўчонидани курсор ба интиҳои сатр (End)                    |
| PgUp      | кўчонидани курсор ба андозаи як экран, ба боло (Page Up)   |
| PgDn      | кўчонидани курсор ба андозаи як экран, ба поён (Page Down) |
| Ctrl+Home | кўчонидани курсор ба ибтидои матни санад                   |
| Ctrl+End  | кўчонидани курсор ба интиҳои матни санад                   |

Таъиноти тугмаҳои ёрирасон ва махсуси сафҳакалид:

**Backspace** – ҳазфи аломати тарафи чапи курсор (BackSpace – бозгашт);



**Delete** – ҳазфи аломати тарафи рости курсор (Delete – ҳазф);

**Insert** – ивазкунии аломати мавҷуда бо аломати воридшаванда. Дар ҳолати ғайрифаъолии ин тугма, аломати мавҷуда як мавқеъ ба тарафи рост мелағжад ва ҷойи онро аломати воридшаванда мегирад (Insert – миёнагузорӣ, иловкунӣ);

**Enter** – вазифаҳои зиёд дорад (Enter – дохилкунӣ): дохилкунии дастури компютерӣ, гузариш ба сатри нав, ба охир расонидани матни абзатс ва ғайра;

**Esc** – лағви иҷрои дастур (Esc – гурехтан, бекор кардан);

**Tab** – дар таҳрири матн: гузариш ба 8 мавқеъ; дар таҳрири ҷадвал: гузариш аз як майдон ба майдони дигар, аз як сутун ба сутуни дигар;

**PrtSc** – нусхагирии иттилооти мавҷудаи экран (Prtsc/PrintScreen – акси экран) ва ба буфери мубодила интиқол додани он;

**Ctrl**, **Alt**, **Shift** – бо дигар тугмаҳо якҷоя пахш шуда, вазифаи онҳоро тағйир медиҳанд (Ctrl, control – назораткунӣ, Alt – алтернативӣ, Shift – ҷойивазкунӣ);

 – кушодани менюи асосии Microsoft Windows.

**Тарзҳои интиҳоб ва ҷудокунии матн.** Ҳар гуна қисми матнро, аз аломати алоҳида сар карда, то матни саросари санад, интиҳоб ва ҷудо кардан мумкин аст. Қисми матни санадро **қитъаи матн** мегӯянд. Тарзи интиҳоби қитъаи матн бо ёрии сафҳакалид:

- курсорро ба ибтидои сатри якуми қитъа гузоштан;
- тугмаи **F8**-и сафҳакалидро пахш кардан;
- бо ёрии тугмаҳои идоракунии курсор қитъаро ҷудо кардан.

Барои интиҳоб кардани ҷумла, калима ё аломати алоҳида, аввал курсорро аз пеш ва ё аз паси он мегузоранд ва баъд,

тугмаи **Shift**-ро якчоя бо тугмаҳои идоракунии курсор пахш мекунанд.

Тарзи интиҳоби қитъаи матн бо ёрии муш:

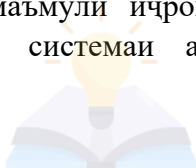
- мушнаморо ба ибтидои сатри якуми қитъа гузоштан;
- тугмаи чапи мушро пахшкунон, мушнаморо то сатри зарурӣ ба самти поён лағжондан.

Барои интиҳоби калимаи алоҳида, мушнаморо ба болои аломати дилхоҳи он гузошта, тугмаи чапро ду маротиба зуд-зуд пахш намуда, раҳо кардан лозим аст. Агар тугмаи чапи мушро се маротиба пахш карда, раҳо намоем, он гоҳ матни абзатсе интиҳоб карда мешавад, ки мушнамо ба болои ягон аломати он гузошта шудааст.

Барои интиҳоби қитъаҳои нисбатан калон *аз хати ҷудокунии матн* истифода мебаранд. Хати ҷудокунӣ – фосилаест, ки дар ҳошияи тарафи чапи майдони кории санад ҷойгир буда, ҳангоми мушнаморо ба он гузоштан шакли нишондиҳанда намуди -ро мегирад. Шакли **I** ё  доштани мушнамо маънои ҳанӯз ба ҳатти ҷудокунӣ нарасиданро дорад. Агар ҳошияи чапи сафҳа, дар экран наонамоён бошад, он гоҳ аз тасмаи тобдиҳии уфуқӣ истифода бурда, матнро ба тарафи рост, то намоён гаштани ҳошия, лағжонидан лозим аст.

Дар мавриди ҳатти ҷудокуниро дастрас кардан, мушнамо шакли -ро қабул мекунад. Маҳз дар ҳамин лаҳза пахши яккаратаи тугмаи чапи муш ба интиҳоби як сатр (сатре, ки мушнамо дар муқобилаш истодааст), пахши дукарата – ба интиҳоби абзатс ва пахши секарата – ба интиҳоби матни саросари санад оварда мерасонад.

*Тарзҳои нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи матн.* Амалиёти нусхагирӣ, ҷойгузин ва ҳазфи саросари матни санад ё қитъаҳои алоҳидаи онро бо тарзҳои гуногун иҷро намудан мумкин аст. Яке аз тарзҳои маъмули иҷрои ин амалиёт, истифодаи буфери мубодилаи системаи амалиётҳои MS Windows ба ҳисоб меравад.



*Буфери мубодила* (Буфер обмена – Clipboard) қисми махсуси хотираи фаврии компютер аст, ки дар он иттилоот муваққатан нигоҳ дошта мешавад. Хосияти асосии буфер дар он аст, ки иттилооти дар он маҳфузро такроран якчанд маротиба истифода бурдан мумкин аст.

Афзорҳои асосии корбарӣ бо буфери мубодила  – *Буридан* (Вырезать),  – *Нусхагирӣ кардан* (Копировать) ва  – *Ҷойгузорӣ кардан* (Вставить) мебошанд.

- Натиҷаи амали паҳши тугмаи  – ҳазфи қитъаи интихобшуда аз матн ва ба буфери мубодила ҷойгир намудани он аст.
- Натиҷаи амали паҳши тугмаи  – нусхагирии қитъаи интихобшудаи матн ва ба буфери мубодила ҷойгир намудани он аст.
- Натиҷаи амали паҳши тугмаи  – гузоштани қитъаи матни дар буфер маҳфуз ба мавқеи қайдшудаи санад аст.

Барои аз матн ҳазф намудани қитъаи интихобшуда, лозим аст, ки дар сафҳакалид тугмаи **Delete** ё **Backspace** пахш карда шавад. Умуман, бо ёрии тугмаҳои сафҳакалид натавон амалиёти дар боло номбурда, балки амалиёти зиёди дигарро низ иҷро кардан мумкин аст. Илова бар ин, як амалро метавон бо чанд тарз иҷро кард. Масалан, паҳши якҷояи тугмаҳои поёни иҷрои амалиёти зеринро таъмин менамоянд:

- **Ctrl** ва **C** – ба буфер фиристодани нусхаи қитъаи интихобшуда;
- **Ctrl** ва **Insert** – ба буфер интиқол додани нусхаи қитъаи интихобшуда;
- **Ctrl** ва **X** – ба буфер фиристодани нусхаи қитъаи ҳазфшуда;





- **Shift** ва **Delete** – ба буфер интиқол додани нусхаи қитъаи ҳазфшуда;
- **Ctrl** ва **V** – ҷойгузори қитъаи матн аз буфер;
- **Shift** ва **Insert** – ҷойгузори қитъаи матн аз буфер.

Барои қитъаи матнро аз як мавқеъ ба мавқеи дигари матн кӯчонидан, зарур аст, ки аввал қитъаро ҷудо кунем ва баъд тугмаи чапи мушро пахшкунон онро то мавқеи нав лағжонем.

Дар раванди кор бо қитъаҳои матн, гоҳе тасодуфан қитъаҳои зарурӣ ҳазф (нест) мегарданд ё қитъаҳои нозарур ба матн ҳамроҳ карда мешаванд. Дар чунин ҳолатҳо набояд ошӯфтаҳол гашт. Бояд дар хотир дошт, ки ҳар гуна амалиёти иҷрошудаи номатлубро имкони зуд лағв кардан вучуд дорад. Барои лағви амалиёти иҷрошуда, тугмаи  – *Лағв* ва барои аз нав барқарор кардани (бозгардонии) амали лағвшуда, тугмаи  – *Бозгардон* истифода мешаванд. Ҳар дуи ин амалро ба воситаи тугмаҳои сафҳакалӣ низ иҷро кардан мумкин аст: **Alt** ва **BackSpace** – лағв кардан, **F4** – бозгардон.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Идоракунии матн ба иҷрои кадом амалҳо вобаста аст?
2. Дар идоракунии матн нақши курсор аз чӣ иборат аст?
3. Оё шумо тарзҳои аз мавқеи ҷорӣ ба мавқеи дигар кӯчонидани курсорро медонед? Ин амалро бо ёрии муш осонтар иҷро кардан мумкин аст ё бо ёрии сафҳакалӣ? Чаро?
4. Вазифаҳои тугмаҳои муш ва тарзи истифодаи онҳо ро медонед?

### 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Таъиноти тугмаҳои ёрирасон, махсус ва идоракунии курсори сафҳакалӣ дар шакли ҷадвал дар дафтар тасвир кунед.
2. Ягон парвандаи матнро кушоед ва амалҳои идоракунии матнро ҳам бо ёрии муш ва ҳам сафҳакалӣ якҷанд бор таъмин кунед.



## Дарси 19. ВИРОСТОРИ МАТНӢ

Компютерҳои фардӣ аз ҳама бештар барои тайёр намудан ва расонидани санадҳои матнӣ истифода бурда мешаванд. Барномаҳои татбиқиро, ки барои сохтан, таҳрир ва форматбандӣ кардан, аз назар гузаронидан, дар хотираи компютер сабт кардан ва дастраси дигарон намудани санадҳои матнӣ (мақтуб, диктант, иншо, ҳисобот, мақола ва ғайра) пешбинӣ шудаанд, ви́росторони матнӣ меноманд.

**Виростори матнӣ – барномаест, ки бо ёрии он санади матнӣ офарида мешавад.**

Виросторони матнӣ дар иҷрои амалиёти зерин истифода мешаванд:

- ворид кардани матни санад ба воситаи сафҳакалӣ;
- истифодаи ҳарфҳои гуногуни андозаашон тағйирёбанда;
- ви́роиши матни санад;
- форматбандии матни санад;
- истифодаи тасвирҳо дар матни санад;
- ба матни санад ҳамроҳ кардани объектҳои дигар барномаҳои татбиқӣ;
- нигоҳдории матни санад дар диск;
- нусхабардории матни санад ва бо дигар ном сабт кардани он;
- дар қоғаз чоп кардани матни санад ва ғайра.

Ба таҳрири матни санад – амалҳои ислоҳ кардан, илова намудан, лағв сохтани қисми матн ва дигар амалҳои вобаста ба дигаргунсозии матни мавҷуда дохил мешаванд. Форматбандии матни санад – татбиқи навъҳои гуногуни ҳарфҳо, ҳуруфчинӣ бо андозаву рангҳои гуногун, радифбандии матни пурра ва қисмҳои алоҳидаи он, ҳамроҳкунии объектҳои барномаҳои ғайр ва дигар амалҳо мебошад.

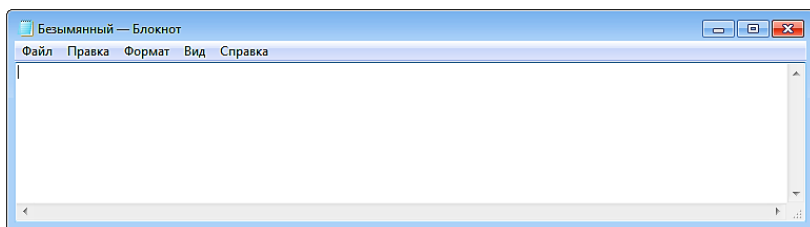


marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

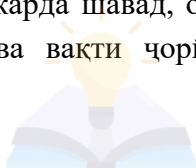
## Форматбандии матн – тарзи инъикос ва ҷойгиркунии матн дар санад мебошад.

Яке аз виристори матнии одитарин барномаи *Блокнот* (*NotePad* – Дафтарчаи ёддошт) ба ҳисоб меравад. Блокнот (*NotePad* – новтпад) барномаи стандартии СА MS Windows буда, барои пешдиди парвандаҳои матнии навъи «.txt», сохтани санадҳои наҷандон калон ва азхудкунии тугмаҳои сафҳакалӣ пешбинӣ шудааст.



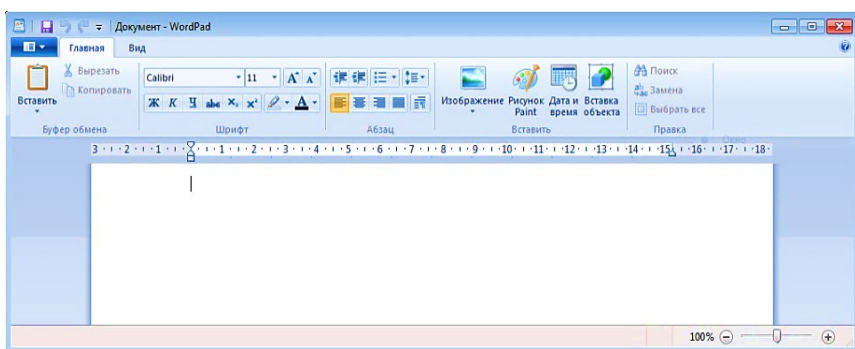
Тарзи ворид кардани матн бо ёрии *Блокнот* хеле одӣ аст. Барои ин бештар аз блоки ҳарфӣ-рақамии сафҳакалӣ истифода мебаранд. Ҳангоми ба канори рости равшанаи барнома расидани матн, тугмаи **Enter**-ро пахш кардан лозим аст. Барои ба таври худкор аз сатр ба сатр гузаронидани матн дастури менюи равшана – *Формат ▶ Гузариш аз рӯи калимаҳо* истифода мешавад. Мавқеи аломатҳои матн дар сатр бо ёрии курсор – «|» муайян карда мешавад.

Тавассути *Блокнот* матни санадро танҳо бо ёрии як навъ ҳуруф дохил кардан мумкин аст. Гарнитури ҳуруф, андоза ва тарзи зуҳури он (маъмул, мойил, ғафс ва ғафсу мойил) бо ёрии дастури *Формат ▶ Ҳуруф* идора карда мешавад. Санади сохташуда бо ёрии дастури *Парванда ▶ Ниғаҳдорӣ ҳамчун* дар хотираи компютер ҳифз карда мешавад. Агар ҳангоми кор тугмаи функционалии **F5** пахш карда шавад, он гоҳ ба таври худкор ба матн таърихи рӯз ва вақти ҷорӣ илова карда мешавад.



**Равзанаи виристори матнӣ.** Абзор ва имконоти равзанаи виристори матнии таълимиро дар мисоли виристори матнии *WordPad* (вордпад) дида мебароем. Виристори матнии *WordPad* ҳам замимаи стандартии СА MS Windows буда, варианти содатари виристори матнии пуриктидори MS Word ба ҳисоб меравад. Ин виристори низ барои сохтану таҳрир кардани санадҳои матнӣ пешбинӣ шудааст.

Оғози кори виристори матнии *WordPad* – дар экран пайдошавии равзанаи он аст. Намуди зохирии равзанаи *WordPad*-ро дар вақти дилхоҳ тағйир додан имконпазир аст. Равзанаи *WordPad* дорои сатри сарлавҳа, сатри меню, тасмаи абзор, хаткашҳои идоракунии, майдони қорӣ, тасмаҳои тобдиҳӣ ва лавҳаи ҳолатнамо мебошад.



Фарқи *WordPad* аз *Блокнот (NotePad)* дар он аст, ки санадҳои бо ёрии он сохтасударо бо тарзҳои гуногун форматбандӣ кардан ва ба онҳо объектҳои графикаро илова намудан мумкин аст. Тавассути тугмаҳои амриӣ равзанаи *WordPad*, имкони иҷро кардани амалиёти асосии қорбарӣ бо санадҳои матнӣ пайдо мегардад: сохтани санади нав, қушодани санади мавҷуда, сабти санад, ҷопи санад, пешдиди санад, тағйир додани ҳошияҳои сафҳаи санад, бастанӣ (пӯшидани) санад ва ғайра. Тавассути виристори *WordPad* санадҳои матниро дар форматҳои \*.txt, \*.rtf, \*.docx, \*.odt (Open Document Text) сабт кардан ва қушодан мумкин аст.

Яке аз намудҳои сатри сарлавҳаи равзанаи *MS WordPad* чунин аст:



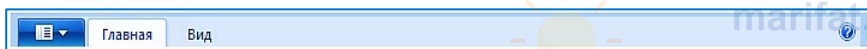
Вазифаи афзорҳои тарафи чапи ин сатр:  – корбарӣ бо равзана (барқароркунӣ, ҷойгузини экранӣ, андозасозӣ, ғункунӣ, паҳнкунӣ, пӯшидан),  – сабт дар диск,  – лағв (бекор) кардани амали иҷрошуда,  – бозгардони амали лағвшуда,  – танзими лавҳаи дастрасии фаврӣ.

Вазифаи афзорҳои (тугмаҳои амриӣ) тарафи рост:  – ғункунии равзана дар шакли тугма ва гузоштани он дар лавҳаи масъалаҳои MS Windows,  – ғункунии равзана дар шакли аз экран хурдтар,  – беруншавӣ аз *WordPad*, яъне бастании равзана.

Ҳангоми паҳши тугмаи , андозаи равзанаро ба таври дилхоҳ тағйир додан мумкин аст. Азбаски андозаи он аз андозаи экран хурдтар мегардад, бинобар ин дар ин маврид онро дар экран ҷойгузин кардан осонтар аст. Шакли худӣ ин тугма ба таври худкор тағйир ёфта, намуди -ро мегирад ва пас аз паҳши тақрорӣ ба шакли пештарааш баргашта, андозаи равзана низ аз нав бо андозаи экран баробар мегардад.

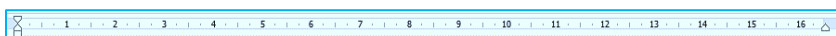
Дар қисми мобайнии сарлавҳа номи санади матнӣ ва номи барнома, яъне Документ - WordPad оварда мешаванд. Ҳангоми хурд будани андозаи равзана бо истифода аз тарзи лағжониш маҳз бо ёрии ҳамин қисми сатр равзанаро дар экран ҷойгузин кардан мумкин аст. Номи стандартии санади матнӣ «Документ»-ро бо ягон номи дилхоҳ, масалан «Азиз», «Синфи 5», «Диктанти 1» ва ғайра иваз кардан мумкин аст.

Чузӣи дигари равзана сатри менюи *WordPad* ба шумор меравад:



Меню аз 3 банд –  *Парванда* (Файл), *Асосӣ* (Главная), *Намо* (Вид) ва тугмаи амрии  (*Маълумотномаи WordPad*) иборат аст.

Дар мобайни равзанаи *WordPad* тасвири varaқи коғаз намудор аст. Он майдони кори ви́ростори матнӣ мебошад. Воридкунӣ ва тахриркунии матни санад дар майдони корӣ амалӣ гардонида мешавад. Дар қисми болоӣ ва тарафи чапи майдони корӣ метавонанд хаткашҳои идоракунӣ ҷойгир шаванд, ки вазифаи онҳо аз муайян кардани андозаи ҳақиқии матни санад (дар varaқи коғаз) иборат аст.

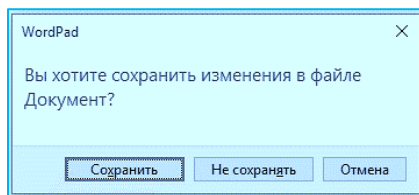


Ќузьи дигари равзана – ин *масмаи тобдиҳӣ* мебошад. Он барои намоиши он қисми матни санад хизмат мерасонад, ки айнӣ ҳол дар экран намудор нест. Тасмаҳои тобдиҳӣ ба мисли хаткашҳои идоракунӣ амудӣ ва уфуқӣ мешаванд. Онҳо дар вақти зарурат ба таври худкор дар экран намудор мешаванд.



Лавҳаи ҳолатнамои равзанаи ви́ростори матнӣ  барои нисбат ба экрани компютер миқёс гирифтани ваъи кунунии андозаи майдони кори барнома пешбинӣ шудааст. Ба воситаи амали пахшкунӣ аломатҳои  ва  андозаи майдони кори барномаро дар экран хурд ё калон гардонидан мумкин аст.

Барои корро бо барномаи *WordPad* ба охир расонидан кофист, ки дар сатри сарлавҳаи барнома тугмаи амрии  пахш карда шавад. Ҳамчунин бо истифода аз дастури *Парванда* ▶ *Берунишавӣ* (Файл ▶ Выход) ё пахши якҷояи тугмаҳои  -и сафҳакалӣд низ ин корро анҷом додан мумкин аст. Агар шумо тағйиротҳои охиринаи парвандаи санадро пешакӣ дар диск сабт накарда бошед, он гоҳ барномаи



*WordPad* ба воситаи равзанаи робитагии махсус шуморо дар ин хусус огоҳ месозад.

Барои сабткунӣ, – тугмаи амрии *Нигаҳдорӣ* (Сохранить), барои сабт накардани санад, – тугмаи *Нигох надоиштан* (Не сохранять) ва барои бозгашт ба майдони кории барномаи *WordPad*, – тугмаи *Лазв* (Отмена) истифода мешаванд.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Виростори матнӣ чӣ гуна барнома аст? Санади матнӣ чист?
2. Бо ёрии виростори матнӣ кадом амалҳо иҷро карда мешаванд?
3. Таҳрир кардани матн чӣ маъно дорад? Форматбандӣ чӣ?
4. Оё барномаи Блокнот виростори матнӣ шуда метавонад? Дар бораи он маълумот диҳед.
5. Виростори матнии WordPad аз Блокнот чӣ фарқ дорад?
6. Вазифаи ҷузъҳои идоракунии равзанаи виростори матнии WordPad аз чӣ иборат аст?
7. Менюи равзанаи WordPad аз кадом бандҳо иборат аст?
8. Лавҳаи ҳолатномаи равзанаи виростори матнӣ чӣ вазифа дорад?
9. Чанд тарзи беруншавӣ аз барномаи WordPad-ро медонед?

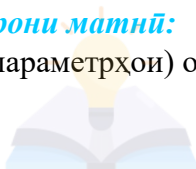
#### § Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Виростори матнии Блокнотро ба кор омода созед, бо объектҳо ва ҷузъҳои идоракунии он шинос шавед ва тарзҳои дохилкунӣ, таҳриркунӣ ва форматбандии матнро бо ёрии он азхуд намоед.
2. Виростори матнии WordPad-ро ба кор омода созед ва тамоми амалҳоеро, ки бо объектҳо ва ҷузъҳои идоракунии равзанаи виростори матнии Блокнот анҷом дода будед, барои виростори маъмур низ такрор кунед. Он навигарӣ, бартарӣ ва тағйиротеро, ки дар равзанаи WordPad мушоҳида кардед, дар дафтар кайд намоед.

## Дарси 20. ТАРЗҲОИ ҲУРУФЧИНИЙ ВА ТАҲРИРИ МАТН

### *Мафҳумҳои асосии виросторони матнӣ:*

- сафҳаи ҷопӣ ва интиҳобҳои (параметрҳои) он;
- абзатс ва нишондодҳои он;



- ҳарфҳо ва нишондодҳои онҳо;
- форматбандии аломатҳо ва абзатсҳо.

Сафҳаи ҷопии компютерӣ амсоли вараки коғазе мебошад, ки дар он матни санад ҷоп карда мешавад. Сафҳа дорои интихобҳои зерин мебошад:

- андозаи сафҳа;
- ҳошияҳои ҷап, рост, болоӣ ва поёнии сафҳа.

Андозаи сафҳаи ҷопӣ ба ҳосили зарби андозаи бар ва баландии он баробар аст. Ҳошияҳои ҷап, рост, болоӣ ва поёнии сафҳаи ҷопӣ он қисмҳои коғазро ташкил медиҳанд, ки дар онҳо матн ҷоп карда намешавад. Андозаи ҳошияҳо бо *мм* ё *см* чен карда мешавад.

Матни санад аз маҷмуи абзатсҳо иборат буда, ҳуди мафҳуми абзатс бо паҳши тугмаи **Enter** алоқаманд аст. Яъне, ҳар гуна мавқеи матни санадро, ки дар он ҷо тугмаи **Enter** паҳш карда шуда бошад, абзатс меғунд. Якчанд маротиба, пай дар пай, паҳш кардани тугмаи **Enter** якчанд абзатсро ифода менамояд.

Ҷосилаҳои байни сатрҳои абзатсро бо *пункт* чен мекунанд: 1 *пункт*  $\approx$  0,35 *мм*. Барои муайян кардани ҷосилаи байни сатрҳои абзатс бештар аз мафҳумҳои 1 ҷосила, 1,5 ҷосила ва 2 ҷосила истифода мебаранд:

- 1 *ҷосила* = 6 *пункт*  $\approx$  2,1 *мм*;
- 1,5 *ҷосила* = 9 *пункт*  $\approx$  3,1 *мм*;
- 2 *ҷосила* = 12 *пункт*  $\approx$  4,2 *мм*.

Аксар вироҷторони матнӣ имкон медиҳанд, ки матни санад бо ҳуруфи (шрифт – font) гуногуни андозаашон тағйирёбанда тайёр карда шавад. Масалан, Arial, Arbat, Cambria, Calibri, AcademyC, Times New Roman, Verdana ва ғайра намунаи ҳуруфи компютериеро ташкил медиҳанд.

Ҳар як ҳарф метавонад дар якчанд намуд зоҳир шавад. Маҷмуи навъҳои зуҳури ҳарфҳоро гарнитурҳои ҳуруф меноманд. Гарнитур ҷор навъи асосии зоҳиршавӣ – маъмул, **ғафс**, *мойил*,



зерхаткашида ва комбинатсияи байни онҳоро дар бар гирифта метавонад.

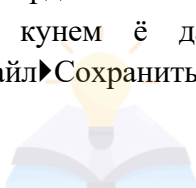
**Хуруф – ин тарзи навишти аломатҳои алифбои забонҳои гуногун мебошад. Маҷмуи навъҳои зуҳури ҳарфҳоро гарнитури хуруф меноманд.**

*Тарзҳои дохилкунӣ ва ҷироиши матн.* Раванди воридсозии матн бо ёрии виристори матнӣ бисёр сода аст. Матни тавассути сафҳакалӣ хуруфчинишуда ҳамон лаҳза дар майдони кории равзанаи виристор намудор мешавад. Мавқеи аломати навбатиро дар экран курсори матнӣ муайян мекунад. Курсори матнӣ шакли хатти ростӣ амудӣ – «|»-ро дорад. Барои ба абзатс интиҳо бахшидан, кофӣ аст, ки тугмаи **Enter** пахш карда шавад.

Вироиши (таҳрири) матн низ он қадар кори душвор нест. Барои ба матни мавҷуда илова намудани китъаи нави матн, курсорро ба мавқеи зарурӣ кӯчонида, матни навро дохил кардан кифоя аст. Аслан, дар раванди дохилкунии матни санад, эҳтимоли содир шудани ғалатҳо ҳамеша вучуд дорад. Барои ислоҳи ғалатҳои содиршуда, бояд дар доираи матни санад курсорро сайр кунонида, ба мавқеи зарурӣ гузорем ва ғалатҳоро ислоҳ кунем.

Пас аз қисман ё пурра дохил кардани матни санад, онро дар диск ё дигар ноқили иттилоот сабт кардан зарур аст. Матни санадро таҳти ягон ном, дар шакли парванда, нигоҳ медоранд. Ҳангоми истифодаи навбатии парванда онро аз хотира бо ёрии номаш меёбанд.

Агар матнро бори аввал сабт карданӣ бошем, он гоҳ лозим аст, ки тугмаи -ро пахш кунем ё дастури менюи *Парванда* ▶ *Нигоҳдорӣ ҳамчун* (Файл ▶ Сохранить как)-ро амалӣ



гардонем. Дар ҳар ду маврид ҳам дар экран равшанаи робитагии *Сабти санад* (Сохранение документа) пайдо мешавад.

Тавассути майдончаи *Номи санад* (Имя файла) қорбар ба ҷойи номи муваққатӣ бояд номи аслии парвандаро дохил намояд. Майдончаи *Нави парванда* (Тип файла) барои дар форматҳои гуногун сабт кардани парванда истифода мешавад.

Номи ҷузвдони ғаёле, ки парванда дар он бояд сабт гардад, дар сатри суроғавии (сатри дуҷуи) равшана оварда мешавад. Зерҷузвдонҳо ва парвандаҳои дохили ин ҷузвдон дар майдони қории равшана нишон дода мешаванд. Барои интиҳоби ҷузвдони дигар майдони ҷустуҷӯи тарафи чапи равшана хизмат мерасонад. Бо ёрии он муайянқунии диск ва ҷузвдоне, ки дар он парвандаи мазкур бояд нигоҳ дошта шавад, хеле мувофиқ аст.

Ҷузвдони интиҳобшуда дар майдони қории равшана пайдо мегардад. Барои қушодани он тугмаи чапи мушро ду маротиба, зуд-зуд, пахш кардан лозим аст.

Сабти парванда бо пахши тугмаи амрии *Сабт кардан* (Сохранить) ҳусни анҷом меёбад. Дар натиҷа, матни санад бо номи қайдшуда дар ҷузвдони муайяншудаи диски мушаххас нигоҳ дошта мешавад.

Тугмаи *Лазв* (Отмена) барои матни санадро бе иҷрои амали сабтқунӣ аз нав ба ҳолати қории қаблӣ баргардонидан мавриди истифода қарор мегирад.

### ☺ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Шумо кадом мафҳумҳои вироҷори матниро номбар карда метавонед? Оё ин мафҳумҳоро маънидод низ карда метавонед?
2. Абзатс қист? Кадом фосилаҳои байнисатрии абзатсро медонед? Ченаки онҳо ҷӣ ном дорад?
3. Ҳуруф қист? Намудҳои зохиршавии ҳарфҳо кадомҳоянд? Онҳоро дар шакли муттаҳида ҷӣ меғӯянд?
4. Матни санадро ҷӣ гуна дохил ва таҳрир кардан мумкин аст? Сабти санадро ҷӣ?



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

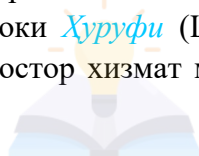
1. Парвандаи матниеро, ки дар машғулиятҳои пешин бо ёрии виростори WordPad сохта будед, ба кор омода кунед.
2. Матни онро бо се абзатси нав пурра гардонед. Матни санади васеъшударо таҳрир карда, аз нав сабт кунед.
3. Бо ёрии виростори Блокнот парвандаи нав тартиб диҳед ва матни санади WordPad-ро ба он нусхабардорӣ карда, аз нав таҳрир ва сабт кунед.

## Дарси 21. ФОРМАТБАНДИИ МАТН

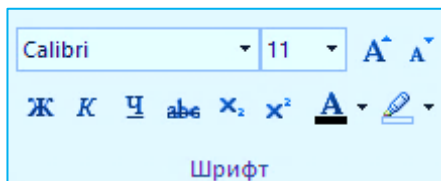
Форматбандии матн ин тарзи инъикос ва ҷойгиркунии матн дар санад аст. Яъне, амали форматбандии матн танҳо ба тағйирдиҳии намууди зоҳирии санади матнӣ алоқаманд буда, ба мазмуни матни он ягон вобастагӣ надорад. Масалан, шаклҳои гуногуни навишти калимаи «Тоҷик» – **ТОҶИК**, **Тоҷик**, Тоҷик, *Тоҷик* ва ғайра чанд тарзи форматбандии калимаи мазкурро таҷассум менамоянд. Тавре мебинем, ҳарфҳои калима иваз нашудаанд, танҳо тарзи навишт ва ранги онҳо тағйир ёфтааст.

Ҳангоми корбарӣ бо виросторони матнӣ, асосан аз ду навъи форматбандӣ истифода мебаранд: форматбандии аломати алоҳида ва форматбандии абзатс. Агар ба форматбандии аломат – интиҳоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии он дохил шавад, он гоҳ ба форматбандии абзатс, илова ба интиҳоби ҳуруф, андоза ва тарзи зоҳиршавии он, инчунин муайянкунии фосилаи сатри якуми абзатс, хошияҳои сафҳаи ҷопӣ (болоӣ, поёӣ, чап, рост), интиҳоби тарзи радифбандии матн дар сафҳа (аз чап, аз рост, дар марказ ё мутассил дар сатр), муайянкунии фосилаи байни абзатсҳо ва ғайра дохил мешаванд. Пас аз форматбандии матн, санад намууди зарурӣ ва муносибро мегирад.

Барои корбарӣ бо ҳуруфҳои **Ҳуруфӣ** (Шрифт) тасмаи абзори банди **Ассоти** менюи виростор хизмат мерасонад. Ҳар



як чузъи ин блок афзори тавоноест, ки тавассути он бо ҳуруф ин ё он амал иҷро карда мешавад. Масалан, афзорҳои  –

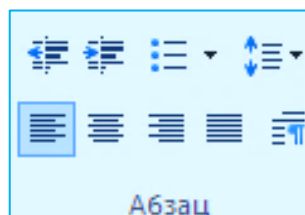


барои интихоби навъи ҳуруф,  – андозаи он,  – зиёдкунии андозаи ҳуруф,  – камкунии андозаи он хизмат мерасонанд. Интихобҳо тавассути секунҷаҳаҳои канори ин афзорҳо амалӣ гардонида мешаванд. Ҳангоми паҳш кардани ягон секунҷаҳа, рӯйхати зерафзорҳои афзори интихобшуда намоён мешавад. Ҳар як зерафзор барои иҷрои як амали мушаххас вобаста карда шудааст.

Айнан ҳамин тавр, афзорҳои навбатӣ барои тағйир додани тарзи инъикоси ҳуруф аз намуди ҷорӣ ба намуди  – ғафс,  – мойил,  – зерхаткашида,  – хаткашида, гузоштани аломатҳои  – зерсатр ва  – болосатр,  – интихоби ранги ҳарфҳои матн ва  – интихоби ранги заминаи матн мавриди истифода қарор дод а мешаванд.

Вазифаи афзорҳои блоки *Абзац*

чунин аст:  – фосилакамкунӣ,  – фосилазамкунӣ,  – нишонагузории рӯйхати абзатсҳо,  – фосиласозии байнисатрӣ,  – радифбандӣ аз чап,  – радифбандӣ дар марказ,  – радифбандӣ аз рост,  – радифбандии мутассил дар сатр ва  – инъикоси равшанаи робитавии «*Абзац*».



Барои дар экран ё варақ беҳтар ҷойгир кардани матни санад, баъзе қорбарони компютер аз тарзи гузоштани мавқеъҳои иловагии ҳолӣ истифода мебаранд. Бояд қайд кард,

ки ин тарзи ҳалли масъала чандон самарабахш нест. Тарзи беҳтари корбарӣ – ин истифодаи имконоти гуногуни форматбандӣ аст. Масалан, тугмаи  – *Фосилазамкунӣ*, барои ба тарафи рост зиёд кардани фосилаи сарҳадди чапи матни абзатс ва тугмаи  – *Фосилакамкунӣ*, баръакс, барои кам намудани фосилаи сарҳадди чапи матни абзатс хизмат мерасонанд.

Ҳамин тариқ, тамоми кореро, ки ҷангоми сохтани санад иҷро кардан лозим меояд, шартан ба се марҳала тақсим мекунанд. Аввал матни санадро бо ёрии сафҳакалид ворид мекунанд. Баъд онро ви роиш медиҳанд ва сипас онро форматбандӣ мекунанд.

#### ⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Шумо амали форматбандии матнро шарҳ дода метавонед? Амали мазкур аз амали таҳриркунии матн чӣ фарқ дорад?
2. Дар ви росторони матнӣ аз чанд навъи форматбандии матн истифода мебаранд? Тавзеҳ диҳед.
3. Форматбандии абзатс аз форматбандии аломати алоҳида чӣ фарқ дорад?
4. Барои ба шакли зарурӣ овардани санади матнӣ чанд марҳаларо гузаштан лозим меояд? Онҳо кадомҳояд?

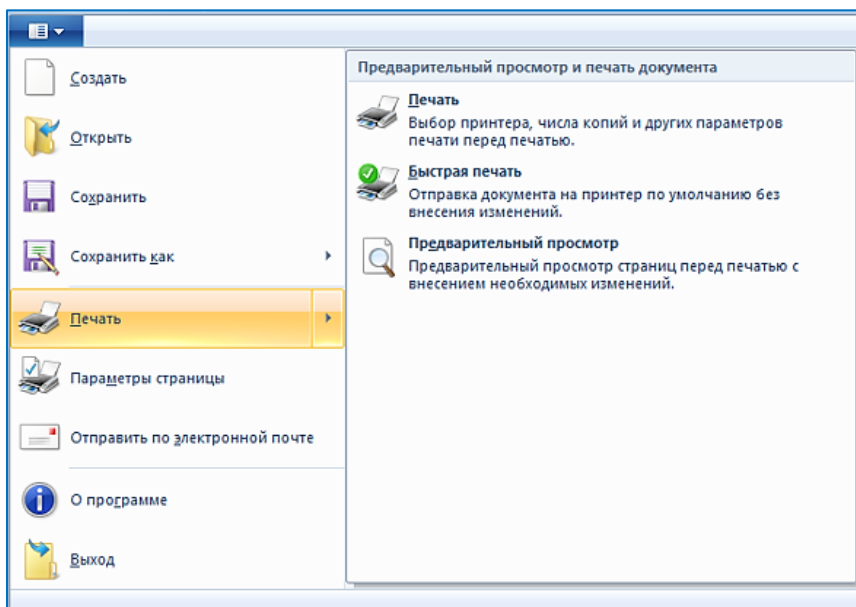
#### ⌘ **Супориши зеринро мустакилона иҷро кунед:**

1. Матни парвандаи бо ёрии ви ростори WordPad сохтаи худро бо истифода аз афзорҳои тасмаи абзори банди *Асосии* менюи барнома форматбандӣ ва аз нав сабт кунед.

## **Дарси 22. ЧОПИ МАТН**

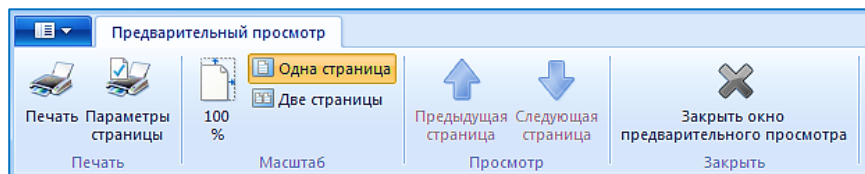
*Пешдиди чопи матн.* Пас аз он ки матни санад дар шакли матлуб тайёр карда шуд, онро метавон дар қоғаз чоп кард. Барои шакли сафҳаҳои чопии санадро дар қоғаз тасаввур кардан, дар ви ростори WordPad афзоре  пешбинӣ шудааст, ки онро афзори пешдиди матни санад меноманд. Барои дастрас

кардани афзори мазкур  дар банди *Парванда* (Файл)-и менюи барнома мушнаморо ба болои зербанди *Чоп* (Печать) гузоштан зарур аст. Дар натижа, дар тарафи рости менюи асосии WordPad зерменюи *Пешдид ва чопи санад* (Предварительный просмотр и печать документа) намудор мегардад:

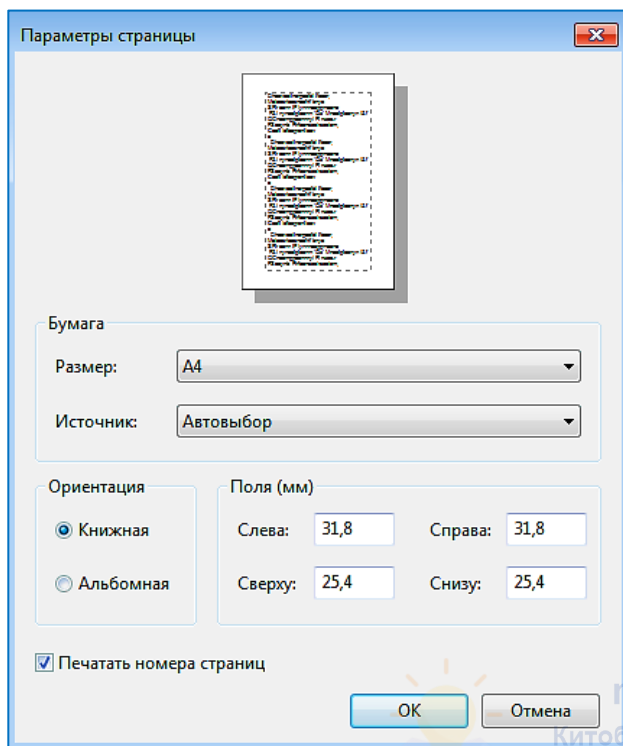


Зерменюи *Пешдид ва чопи санад* аз се банд – *Чоп* (Печать), *Чопи ғаврӣ* (Быстрая печать) ва *Пешдид* (Предварительный просмотр) иборат аст. Банди *Чоп* барои интихоби навъи чопгар, бақайдгирии микдори нусхаҳои чопии санад, интихоби параметрҳои чопии санад пеш аз чоп ва чопи санади матнии чорӣ хизмат менамояд. Агар санадро бе тағйир додани параметрҳои чопӣ якбора ба чоп равон кардан лозим бошад, он гоҳ аз банди *Чопи ғаврӣ* истифода бурдан лозим аст. Банди *Пешдид* барои азназаргузаронии сафҳаҳои чопии санад пеш аз чоп ва ворид кардани тағйироти зарурӣ дар параметрҳои пешдиди чопӣ пешбинӣ шудааст. Пас аз интихоби банди

*Пешдид*, тасмаи абзори *Парвандаи* барнома ба афзори *Пешдиди чоп* табдил меёбад:



Ба воситаи имконоти афзори *Пешдид*, сафҳаҳои матни санадро бо шаклҳои гуногун аз назар гузаронидан, матни кулли санадро миқёсгирӣ кардан ва тамоми амалиёти вобаста ба чопи санадро омода ва анҷом додан мумкин аст. Ҳангоми интихоби зерафзори *Параметрҳои сафҳа* (Параметры страницы)-и афзори мазкур дар экран бо ҳамин ном равзанаи робитаӣ зоҳир мегардад.



Тавассути равзанаи робитавии *Параметрҳои сафҳа* андозаи варақи коғази чопӣ, тамоюли (шакли) чопкунӣ (китобӣ, албомӣ), хошиягузори сафҳаҳои матни санад ва рақамгузори сафҳаҳоро муайян ва амалӣ гардонидан мумкин аст. Дар мавриди қобили қабул будани тарзи ҷойгиршавии иттилооти сафҳаҳои чопии санад, онро барои чоп ба чопгар равон кардан мумкин аст. Дар ҳолати ғайр, ба матни санад ислоҳот дохил намудан ва амалиёти гузаштaro такрор кардан лозим меояд. Дар ҳамаи ҳолатҳо системаи амалиётӣ намунаи сафҳаи чопиро дар қисми болоии равзанаи робитавӣ инъикос менамояд.

*Чопи матн дар коғаз.* Барои чоп кардани матни санад, тавре кайд гардид, аз байни зербандҳои банди *Парвандаи* менюи барнома зербанди *Чоп* (Печать)-ро интиҳоб ва паҳш кардан лозим аст. Амали мазкурро бо ёрии зерменюи *Пешдид ва чопи санади* менюи асосии WordPad ва афзори *Пешдиди* тасмаи абзори *Парвандаи* барнома низ иҷро кардан мумкин аст.

Бо паҳши зербанди *Чоп*, бевосита дар болои равзанаи WordPad равзанаи робитавии *Чоп* бо афзорҳои чопкунии худ пайдо мешавад. Равзанаи робитавии *Чоп* аз ду қисм – *Умумӣ* (Общие), *Диапазони сафҳаҳо* (Диапазон страниц) ва се тугмаи амрии *Чоп* (Печать), *Лағв* (Отмена) ва *Татбиқ* (Применить) иборат аст.

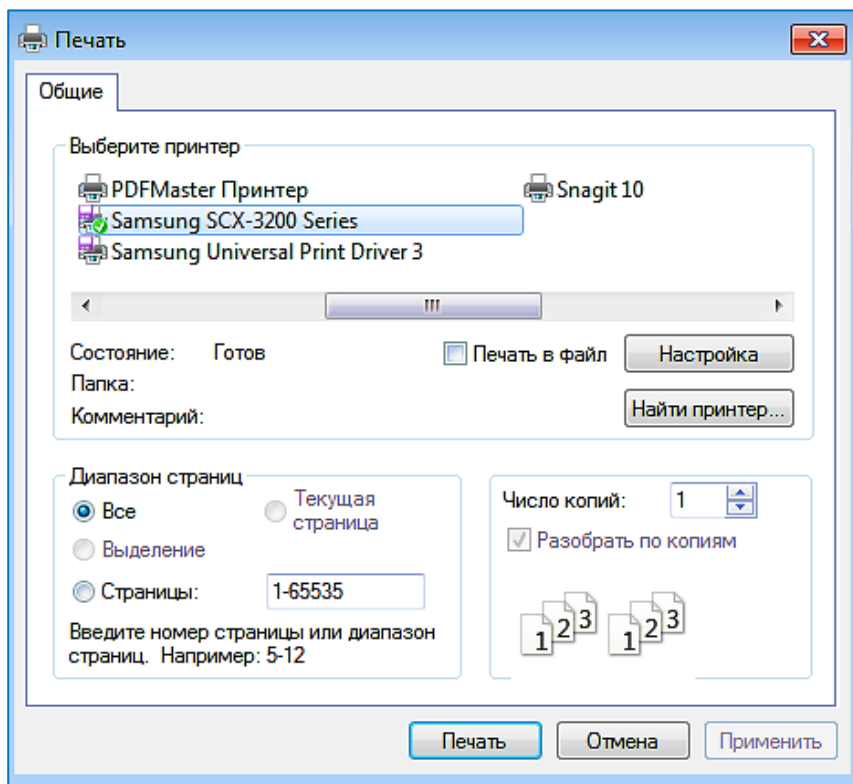
Қисми якуми равзана барои интиҳоб намудани навъи чопгар – *Чопгарро интиҳоб намоед* (Выберите принтер) ва *Танзим* (Настройка) кардани тарзи чопи сафҳаҳои санад дар чопгар пешбинӣ шудааст.

Бо ёрии афзорҳои ин қисм, навъи чопгар ва параметрҳои раванди чоп ба танзим оварда мешаванд. Маҳз пас аз анҷоми кор бо афзорҳои ин қисм, чопгар бо компютер пайваст мегардад ва барои чопкунӣ омода гардонида мешавад.

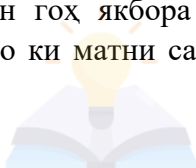
Бо ёрии афзорҳои қисми дуюми равзанаи робитавӣ – *Диапазони сафҳаҳо* ҳамаи матни санад ё ягон қисми муайяни



онро ба чоп равон кардан мумкин аст. Дар мавриди зарурати чопи сафҳаҳои алоҳидаи санад, рақами онҳоро бо ёрии сафҳакалид ба майдончаи *Сафҳаҳо* (Страницы)-и ин қисм дохил кардан лозим аст. Агар матни санадро аз як нусха зиётар чоп кардан зарур бошад, он гоҳ тавассути майдончаи *Миқдори нусхаҳо* (Число копий) тарзи ба нусхаҳо ҷудо карда гирифтани сафҳаҳои чопшавандаро ба танзим овардан мумкин аст.



Тугмаҳои амрии равзанаи робитаи анҷомдиҳандагони амали чопкунӣ ба ҳисоб мераванд. Агар параметрҳои сафҳаҳои чопӣ ва тарзи чопкунии ин сафҳаҳо дар чопгар аллакай ба танзим оварда шуда бошанд, он гоҳ якбора тугмаи амрии *Чопро* пахш кардан кифоя аст, то ки матни санад ба воситаи



чопгар ба чоп дода шавад. Дар ин сурат раванди чопи санад ба охир мерасад.

Агар аз амали чопкунӣ худдорӣ кардан лозим бошад, он гоҳ тугмаи амрии *Лағзро* пахш кардан зарур меояд.

Аз тугмаи амрии *Татбиқ* вақте истифода мебаранд, ки агар параметрҳои раванди чоп, навъи чопгари интихобшуда ва дигар танзимҳои анҷомдошударо амалан барои корбурд татбиқ кардан лозим бошад.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Зарурати пешдиди матни санади чопӣ аз чӣ иборат аст? Амали пешдидро чӣ тавр роҳандозӣ кардан мумкин аст?
2. Бо ёрии зерменюи *Пешдид ва чопи санади* менюи асосии WordPad кадом амалҳоро анҷом додан имконпазир аст?
3. Пайдарпайии иҷрои кадом амалҳо ба чопи матни санад дар қоғаз меорад?

### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат мутолиа карда, парвандаи матнии худро кушоед.
2. Таҳти назорати омӯзгори фан, аввал матни санади кушодашударо бо ёрии афзори  – *Пешдиди матни санад* аз назар гузаронед ва баъд онро бо ёрии чопгар дар қоғаз чоп кунед.



## Боби 5 АЛГОРИТМСОЗӢ

### Дарси 23. АЛГОРИТМ

**Мафҳуми алгоритм.** Мо дар ҳаёти ҳамарӯза корҳои зиёдеро ба сомон мерасонем, аммо на ҳамеша оид ба раванд ва тарзи иҷрои онҳо аҳаммият медиҳем. Дар асл, ҳар як кор мувофиқи пайдарпайии амалҳои мушаххас иҷро мегардад.

Масалан, барои кушодани дари хона, мо аввал дастаки онро медорем, баъд ба самти кушодашавӣ фишор медиҳем. Дар ин ҳолат ду амал иҷро карда мешавад: *доштан* ва *фишор додан*. Вале, пеш аз кушодани дари хона, шояд ба зеҳни мо ҳеҷ гоҳ чунин фикре наояд, ки барои кушодани дар бояд ҳатман ин ду амалро иҷро кард. Зеро кушодани дари хона амали доимӣ ва ҳамарӯза буда, он ҳар дафъа ба таври худкор (автоматӣ), бе ягон андешаронӣ иҷро карда мешавад.

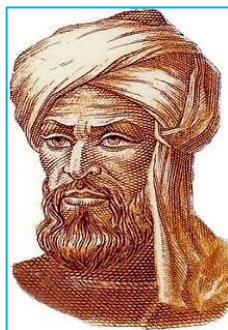
Албатта, кушодани дари хона кори нисбатан сода аст, чунки барои иҷрои он миқдори ками амалҳо истифода бурда мешавад. Аммо, зиндагӣ дар назди мо, гоҳҳо, иҷрои вазифаҳои душвор ва мураккабро низ мегузорад. Барои беҳато иҷро кардани чунин вазифаҳо ва корҳои, ки дақиқии баландро талаб мекунанд, мо бояд тибқи пайдарпайии нишондодҳои дақиқ амал кунем.

Ҳамин тариқ, мо дар ҳар як қадам бо масъалаҳои гуногун рӯ ба рӯ шуда, кӯшиш мекунем, ки онҳоро ҳал намоем. Ҳар як масъала роҳи ҳалли худро дорад. Дар ин гуна ҳолатҳо зарур аст, ки мо пешакӣ пайдарпайии амалиётро муайян кунем, ки онҳо ба ҳалли ин масъалаҳо оварда мерасонанд. Ана ҳамин гуна тарзи иҷрои пайдарпайии амалҳо, ки ба ҳалли ин ё он масъала оварда мерасонад, *алгоритм* ва раванди сохтани онро *алгоритмсозӣ* мегӯянд.

Боиси ифтихори мост, ки калимаи «алгоритм» аз шакли навишти латинии номи риёзидон (математик) ва мутафаккири машҳури тоҷик Муҳаммад Алхоразмӣ (*Algoritmi*) гирифта

шудааст. Алхоразмӣ ҳанӯз дар асри IX қоидаҳои иҷрои амалҳои арифметикиро дар системаи ҳисоби даҳӣ пешниҳод карда буд.

Дар илмҳои математика ва информатика мафҳуми алгоритм яке аз мафҳумҳои бунёдӣ ба шумор меравад. Ҳатто қисми махсуси математика – *назариyaи алгоритмҳо* ба омӯзиш ва таҳқиқи алгоритмҳо бахшида шудааст.



Мафҳуми алгоритм, хусусан зимни бо ёрии компютер ҳал кардани масъалаҳо васеъ татбиқ карда мешавад. Дар ин маврид алгоритм ҳамчун раванди пай дар пай ба натиҷаи зарурӣ табдил додани маълумоти ибтидоӣ маънидод карда мешавад. Вале ба мафҳуми алгоритм ба мисли баъзе мафҳумҳои бунёдии дигар (масалан, мафҳумҳои адад, маҷмӯъ ва ғайра) таърифи қатъӣ додан имконнопазир аст. Онро танҳо маънидод кардан мумкин аст.

**Алгоритм маҷмуи дастурҳои барои иҷрокунанда фаҳмо, нишондоди дақиқи пайдарпайии амалҳои мебошад, ки барои ба мақсад расидан (ҳалли масъала), онҳоро аз рӯйи низомии муайян иҷро кардан лозим аст.**

*Иҷрокунандаи алгоритм ва системаи дастурҳои он.* Ҳар як алгоритм мувофиқи дараҷаи душвории худ ба ягон иҷрокунандаи мушаххас равона карда мешавад. Масалан, ҳалли муодилаи квадратиро аз ҳар гуна хонандаи синфи панҷум интизор шудан номумкин аст.

Хушбахтона, дар ҷаҳони муосир, одамон дар ихтоси маҷмуи гуногуни васоити техникӣ (телевизор, дастгоҳи аккосӣ, нақлиёт, мошини ҷомашӯйӣ, радио, магнитофон, компютер, робот ва ғайра) қарор доранд. Онҳо ҳалли бисёр масъалаҳоро ба зиммаи ин васоит гузошта, меҳнати фикрӣ ва

чисмони худро осон гардониданд. Азбаски ҳар як таҷҳизот қоидаҳои махсуси истифода дорад, ҳар кадоми онҳоро *ичрокунанда* номидан мумкин аст.

Иҷрокунанда на танҳо васоити техникӣ, балки шахси алоҳида, гурӯҳи одамон, ҳайвонҳо, парандагон низ шуда метавонанд. Масалан, парандаи ромшуда, ки амрҳои соҳибашро бехато иҷро мекунад ё духтарчае, ки бо хоҳиши модараш зарфҳоро мешӯяд, иҷрокунанда мебошанд.

Ҳар як иҷрокунанда барои анҷом додани коре бояд пайдарпайии охирноки амалиётро расман иҷро намояд. Агар иҷрокунандаи алгоритм воситаи техникӣ бошад, он гоҳ нишондодҳои алгоритм бояд намуди қатъӣ дошта бошанд, яъне ҳар як амал бояд танҳо бо як тарз иҷро карда шавад.

Компютер ҳамчун воситаи техникӣ, дар заминаи ҳамин қатъияти нишондодҳо ягон амалеро иҷро мекунад. Дар ин маврид ба ҷойи мафҳуми нишондод бештар аз мафҳуми *дастур* истифода мебаранд.

Иҷрокунандагони алгоритмҳо ба мисли худӣ алгоритмҳо гуногунанд. Ҳар кадоми онҳо вобаста ба имконот ва гурӯҳи масъалаҳои қорӣ дорои маҷмуи амалиёти хосса мебошанд. Маҷмуи амалиётҳо, ки иҷрокунанда амалӣ гардонид метавонад, *системаи дастурҳои иҷрокунанда* мегӯянд. Масалан, амале, ки ба шудгори замин вобаста аст, ба маҷмуи амалиёти трактор дохил шуда, ба маҷмуи амалиёти телевизор ягон дахле надорад.

*Тарзҳои тасвири алгоритм.* Барои он ки алгоритмро иҷрокунанда амалӣ гардонид тавонад, бояд он ба ягон тарз тасвир карда шавад. Шаклҳои бештар паҳншудаи алгоритмҳо матнӣ, формулавӣ-матнӣ, ҷадвалӣ, блок-нақшавӣ ва барномавӣ мебошанд.

Шакли *матнӣ* алгоритм имкон медиҳад, ки алгоритм ба воситаи калимаҳо ва ҷумлаҳои забонҳои маъмулӣ навишта шавад. Дар шакли *формулавӣ-матнӣ* алгоритм марҳалаҳо бо ёрии формулаҳои математикӣ тасвир ёфта, барои шарҳу тавзеҳ

аз матнҳо истифода мебаранд. Шакли *чадвалии* алгоритм имкон медиҳад, ки марҳалаҳо бо ёрии сатру сутунҳои чадвал тасвир карда шаванд.

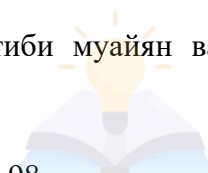
*Блок-нақша* тарзи тасвири графии сохтори мантиқии алгоритм мебошад. Дар он ҳар як марҳалаи алгоритм ба воситаи ягон шакли геометрии мувофиқ (блок) ифода карда мешавад. Самти иҷро бо тирчаҳо муайян карда мешавад.

| Шакл                                                                               | Амал                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | Тасвири ибтидо ва интиҳои алгоритм            |
|   | Тасвири раванди ҳисобкунӣ (блоки арифметикӣ)  |
|   | Тасвири раванди санҷиши шарт (блоки мантиқӣ)  |
|   | Тасвири раванди дохилкунии маълумоти ибтидоӣ  |
|   | Тасвири раванди хориҷкунии натиҷаҳо дар экран |
|   | Тасвири раванди чопи натиҷаҳо дар қоғаз       |
|  | Тасвири раванди мурочиат ба зербарнома        |

Шакли *барномавии* алгоритм ин табдили алгоритм ба дастурҳои махсусест (барнома), ки компютер дар асоси онҳо кореро ба сомон мерасонад. Барои сохтани барнома аз забонҳои барномасозӣ (алгоритмӣ) истифода мебаранд. Барномаи компютерӣ ин алгоритм дар забони компютер аст.

#### *Хосиятҳои алгоритм:*

- 1) *дискретӣ* – тақсимкунии алгоритм ба марҳалаҳо (қадамҳо)-и алоҳида;
- 2) *дақиқӣ* – аз рӯи тартиби муайян ва мушаххас иҷро шудани марҳалаҳо;



- 3) *детерминантӣ* (*муайянӣ*) – фаҳмо ва қобили қабул будани ҳар як марҳала барои иҷрокунанда;
- 4) *боздеҳӣ* (*натиҷанокӣ*) – пас аз иҷрои ҳамаи марҳалаҳо ҳатман соҳиби натиҷаи зарурӣ шудан;
- 5) *оммавӣ* (*умумӣ*) – истифодаи алгоритм дар ҳалли гурӯҳи масъалаҳои навъи якхела.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Алгоритм чист? Алгоритмсозӣ чӣ?
2. Калимаи алгоритм бо номи кадом риёзидон алоқаманд аст?
3. Кӣ (чӣ) иҷрокундаи алгоритм шуда метавонад?
4. Системаи дастурҳои иҷрокунанда гуфта, чиро мефаҳмед?
5. Кадом тарзҳои тасвиркунии алгоритмҳо мебуданд?
6. Блок-нақша чист? Дар он кадом шаклҳо истифода мешаванд?
7. Кадом хосиятҳои алгоритмро мебуданд?

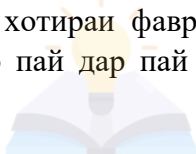
#### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Бо мисолҳои мушаххас мафҳуми иҷрокундаи алгоритмро шарҳ диҳед.
2. Ишораҳои шаклҳои блок-нақша дар дафтаратон кашед.
3. Хосиятҳои алгоритмро маънидод кунед.

## Дарси 24. ЗАБОНИ АЛГОРИТМӢ

*Таъминоти барномавии компютер.* Компютер танҳо дар заминаи барномаҳо ягон амалро иҷро мекунад. Барномаҳо дар хотираи компютер ҷойгир карда мешаванд. Як барномаро бо барномаи дигар иваз карда, компютер барои ҳалли масъалаи тамоман дигар истифода мешавад. Маҳз аз ҳамин лиҳоз мегӯянд, ки компютер дар ҳалли масъалаҳои соҳаҳои мухталифи фаъолияти инсон кор фармуда мешавад.

Компютер барномаро ба тариқи зайл (тибқи алгоритм) иҷро мекунад: аввал, протсессори он барномаро аз хотираи беруна (масалан, винчестер) ба хотираи фаврӣ ҷеғ мезанад. Пас аз он, дастурҳои барномаро пай дар пай мекунад ва бо



маълумоте, ки барои иҷрои ин дастурҳо лозиманд, амалҳои заруриро иҷро мекунад. Ниҳоят, натиҷаҳои ҳосилшударо аз хотираи фаврӣ аз нав ба хотираи беруна таҳвил медиҳад.

Маҷмуи барномаҳои дар хотираи компютер маҳфуз *таъминоти барномавии* онро ташкил медиҳад. Доираи татбиқи компютер ҳам маҳз аз рӯи ҳамин таъминот муайян карда мешавад. Таъминоти барномавии компютерҳои муосир ҳазорҳо барнома, аз қабili бозииҳои компютерӣ, барномаҳои коркарди матн, ҷадвалҳои электронӣ, маҳзани маълумот, барномаҳои хидматӣ ва ғайраро дар бар мегирад.

Барои ба воситаи компютер иҷро кардани алгоритмҳои забонҳои махсуси алгоритмӣ эҷод шудаанд. Чунин забонҳо хеле зиёданд. Онҳоро одатан, забонҳои барномасозӣ мегӯянд. Яке аз чунин забонҳо Фортран (**Fortran**: Formula Translator – тарҷумони формулаҳо) ном дошт, ки дар охири солҳои 50-уми асри XX таҳия шуда буд. Забони дигаре, ки дар пешрафти илми информатика ва пайдоиши дигар забонҳои барномарезӣ таъсири калон расонидааст, Алгол-60 (**Algol**: Algorithmic Language – забони алгоритмӣ) ном дошт, ки солҳои 60-уми асри гузашта эҷод шуда буд. Забонҳои дигари барномасозӣ Ассемблер, Ада, Бейсик, Кобол, PL/1, Паскал, Си, Visual Basic, JAVA, C++ ва ғайра мебошанд. Қисме аз ин забонҳо имрӯз ҳам мавриди истифода қарор доранд.

Мо ҳоло бо забони махсусе шинос хоҳем шуд, ки он дар омӯзиши забонҳои барномасозӣ забони пойгоҳӣ ба ҳисоб меравад. Ин забон барои аз раванди алгоритмҳои ба раванди барномасозӣ гузаштан воситаи созгор ва боэътимод буда, онро маълумлан *забони алгоритмӣ* мегӯянд.

**Забони алгоритмӣ системаи ишоратҳо ва қоидаҳоест, ки барои яксонсозии тасвири алгоритмҳои истифода мешавад.**

marifat.t

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Забони алгоритмӣ аз ҷиҳати таркиб сода ва аз ҷиҳати мазмун оммафаҳм буда, бо забони гуфтугӯӣ хеле наздик аст. Дар ин забон рамзҳои маъмул, ададҳо, аломати амалҳо, ишорати функсияҳо ва бузургиҳо бе ягон тағйир истифода бурда мешаванд.

Пас аз омӯхтани забони алгоритмӣ, омӯзиши забонҳои асили барномарезӣ хеле осон мегардад. Вале, азбаски ин забон забони шартӣ аст, бинобар он барномаҳои тавассути он сохташударо компютер иҷро карда наметавонад. Новобаста ба ин, набояд фаромӯш кард, ки ҳангоми сохтани алгоритмҳои риояи қоидаҳои забони алгоритмӣ шарт ва ҳатмӣ мебошад.

Тавре ҳар як забони маъмул дорои синтаксис ва грамматика аст, забони алгоритмӣ ҳам дорои як қатор қоидаҳои қорӣ мебошад. Асоси ин забонро дастурҳои *сода* ташкил медиҳанд. Дастурҳои *таркибӣ* бо ёрии дастурҳои сода сохта мешаванд.

Ба ғайр аз дастурҳо дар забони алгоритмӣ *калимаҳои ёрирасон* истифода мешаванд. Ин калимаҳо мухтасаранд, масалан:

**алг** (алгоритм) – нишонаи номи алгоритм;

**ибт** (ибтидо) – ибтидои алгоритм;

**инт** (интиҳо) – интиҳои алгоритм.

Ҳар як алгоритм номи мушаххас дорад. Номгузори ихтиёрист, лекин онро одатан, мувофиқи мазмуну мундариҷаи алгоритм мегузоранд.

Пайдарпайии дастурҳои алгоритмро, ки яке аз паси дигар иҷро мегарданд, *силсила* мегӯянд. Силсила метавонад аз як ё якчанд дастур иборат бошад.

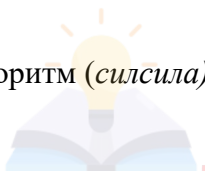
Ҳамин тариқ, намуди умумии алгоритм дар забони алгоритмӣ чунин аст:

**алг** номи алгоритм

**ибт**

дастурҳои алгоритм (*силсила*)

**инт**



**Мисол:** Бигузор амалҳои *чен кардан*, *ба ду ҳиссаи баробар тақсим кардан*, *ба воситаи нуқтаҳо ишора кардан* ва *кашидани порча* ба системаи дастурҳои иҷрокунанда дохил бошанд. Талаб карда мешавад, ки алгоритми гузаронидани хатти миёнаи секунча тартиб дода шавад.

**алг** Хатти миёнаи секунча

**ибт**

- яке аз тарафҳои секунчаро *чен* кунед
- миёнаҷойи онро бо нуқтаи **A** ишора кунед
- тарафи дигари секунчаро *чен* кунед
- миёнаҷойи онро бо нуқтаи **B** ишора кунед
- порчаи **AB**-ро гузаронед

**инт**

☹ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Чӣ тавр компютер маълумотро кор карда мебарояд?
2. Таъминоти барномавии компютер чист?
3. Кадом забонро забони алгоритмӣ мегӯянд?
4. Оё ба воситаи забони алгоритмӣ дар компютер ягон масъаларо ҳал кардан мумкин аст?
5. Забони алгоритмӣ аз забони барномасозӣ чӣ фарқ дорад?
6. Вазифаи калимаҳои ёрирасон аз чӣ иборат аст?

⌘ **Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Алгоритми истифодаи телефон ва ба кор омодагии телевизорро тартиб диҳед.
2. Тартиби пухтани оши паловро аз волидайн пурсед ва дар намуни алгоритм пешкаш намоед.

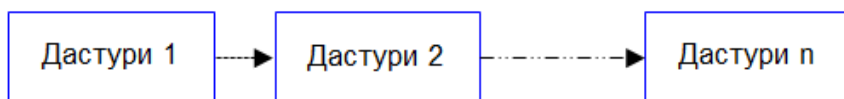
## Дарси 25. АЛГОРИТМҲОИ ХАТТӢ

Алгоритмҳо тибқи сохтор ба се гурӯҳ тақсим мешаванд: *хаттӣ*, *шоханок* ва *такроршаванда*.

Алгоритми дар мавзӯи қаблӣ омӯхтаамон (гузаронидани хатти миёнаи секунча) аз дастурҳои содаи забони алгоритмӣ

иборат буд. Ин гуна алгоритмҳоро маъмулан *алгоритмҳои хаттӣ* мегӯянд.

Дастурҳои алгоритмҳои хаттиро дар намудҳои гуногун (матнӣ, формулавӣ, графикӣ ва ғайра) пешниҳод кардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки дар алгоритмҳои хаттӣ дастурҳо (амалҳо) аз рӯи тартиби додашуда иҷро шаванд.



Дастурҳои алгоритмҳои хаттӣ дар сатрҳо пай дар пай навишта мешаванд. Дар як сатр як ё якчанд дастурро навиштан мумкин аст. Барои аз ҳамдигар ҷудо кардани дастурҳое, ки дар як сатр навишта шудаанд, аломати нукта-вергул (;) истифода мешавад.

*Дастурҳои матнӣ.* Барои ба ҳалли дурусти масъала ноил шудан, зарур аст, ки ба тарзи навишти пайдарпайии дастурҳои алгоритми он диққати ҷиддӣ дода шавад. Албатта, баъзан масъалаҳое низ дучор меоянд, ки новобаста ба тартиби иҷрои дастурҳо, ҳамеша натиҷаи зарурӣ медиҳанд.

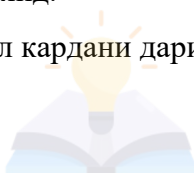
Масалан, барои 10 дона қаламро яктогӣ дар қуттӣ ҷойгир кардан, ҷойгиркуниро аз қалами дилхоҳ оғоз кардан мумкин аст. Яъне, мо метавонем дар қадами аввал аз байни қаламҳо қалами ихтиёриро ба қуттӣ гузорем ва баъд дар қадамҳои оянда, ин корро идома диҳем.

Лекин ҳалли аксар масъалаҳо талаб мекунанд, ки пайдарпайии дастурҳо маҳз аз рӯи тартиби муайян иҷро карда шаванд. Дар ҳолати баръакс, натиҷаи дурустро ба даст овардан номумкин аст.

Агар дастур характери амрии бақайдгирифташуда дошта бошад, онро *дастури матнӣ* мегӯянд.

Мисоли 1: Алгоритми қуфл кардани дари хона.

**алг** Қуфлкунии дар



### ибт

- дарро пӯшед
- калидро дар қуфл ҷойгир кунед
- калидро ба самти қуфлкунӣ тоб диҳед

### инт

Тавре дида мешавад дар алгоритми мазкур се *дастури матнӣ* (се амр) пай дар пай омадаанд. Агар иҷрокунанда ин дастурҳоро аз рӯи тартиби овардашуда иҷро намояд, он гоҳ ба натиҷаи дуруст соҳиб мешавад. Дар ҳолати иваз намудани тартиби иҷрои онҳо, дар қуфл нахоҳад шуд. Масалан, агар ҷойи дастурҳои якум ва сеюмро иваз намоем, он гоҳ мо дарро қуфл карда наметавонем.

*Дастурҳои графикӣ.* Дар амалия масъалаҳое вомехӯранд, ки дар натиҷаи ҳалли онҳо дар шакли нақшаҳо, графикҳо, диаграммаҳо ва дигар тасвирҳо объектҳои графикӣ ҳосил мешаванд. Барои сохтани чунин объектҳо низ дар намуди дастурҳои мувофиқ тартиби ҳосил намудани (алгоритми) ҷузъҳои алоҳидаи онҳо (нуқта, порча, давра, росткунча ва дигар шаклҳои геометрӣ)-ро нишон додан лозим аст.

Алгоритми сохтани объектҳои графикиро иҷрокунанда бо ёрии дастурҳои махсуси графикӣ амалӣ месозад. Барои тарзи иҷрои ин дастурҳоро дарк кардан, иҷрокунандаи дар ҳамворӣ ҳаракаткунанда ва дар рӯи он расмкашандаро тасаввур бояд кард. Чун қоида, иҷрокунанда бояд дар нуқтаи координатааш  $(0;0)$ -и ҳамворӣ қарор гирад ва ба равиши тири *OU* нигоҳ кунад.

*Дастурҳои хаткашӣ:* *ба пеш (a), ба қафо (a).* Бо ёрии дастури *ба пеш (a)* иҷрокунанда аз нуқтаи ибтидоӣ бо равиши пеш аз хаткашӣ доштаи худ порчаи дарозияш *a* воҳидро мекашад. Баъди иҷрои дастур иҷрокунанда дар нуқтаи интиҳои порчаи кашидашуда қарор мегирад, вале равиши он бетағйир боқӣ мемонад.

Дастури *ба қафо (a)* аз дастури *ба пеш (a)* бо он фарк мекунад, ки порча ба равиши муқобили равиши иҷрокунандадошта кашида мешавад. Дар ин ҳолат низ равиши иҷрокунанда тағйир намеёбад, аммо худӣ  $\bar{u}$  ба нуқтаи интиҳои порчаи кашидашуда мегузарад.

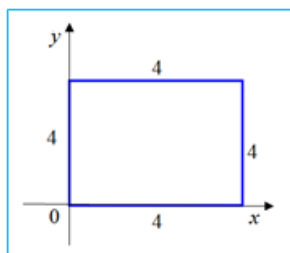
Дастурҳои гардиш: *ба рост (b)*, *ба чап (b)*. Иҷрокунанда бо ёрии дастурҳои *ба рост (b)* ва *ба чап (b)* мувофиқан ба  $b$  дараҷа ба рост ва ба  $b$  дараҷа ба чап тоб меҳӯрад.

Мисоли 2: Алгоритми кашидани расми муррабаъ (квадрат).

### Алг Муррабаъ

#### ибт

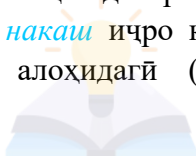
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)
- ба рост (90)
- ба пеш (4)



#### инт

Иҷрокунанда аввал дар ибтидои координата қарор дорад ва равишаш бо равиши тири  $OY$  мувофиқ аст. Ба воситаи дастури *ба пеш (4)* иҷрокунанда порчаи дарозияш ба 4 воҳид баробарро мекашад. Дастури *ба рост (90)* равиши расмкашӣ иҷрокунандаро ба  $90^\circ$  ба тарафи рост тоб медиҳад. Ин амалҳо дар қадамҳои (3-7)-уми алгоритм такрор меёбанд. Дар натиҷа, расми дар боло овардашуда ҳосил мешавад.

Дастурҳои расм кашӣ, расм нақашӣ. Ҳангоми сохтани объектҳои графикӣ, баъзан лозим меояд, ки дар ҳамворӣ бе амали расмкашӣ аз як мавқеъ ба мавқеи дигар ҷой иваз кунем. Ин амал бо ёрии дастури *расм нақашӣ* иҷро карда мешавад. Дастури *расм нақашӣ*-ро дар алоҳидагӣ (бе расмкашӣ)



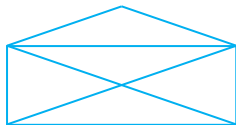
истифода мебаранд. Барои қатъ гардонидани таъсири дастури *расм накаш*, дастури *расм каш* дохил карда шудааст. Пас аз иҷрои дастури *расм каш*, иҷрокунанда бо ёрии дастурҳои *ба пеш*, *ба қафо* ва ғайра сохтани чузъҳои объекти графикаро идома медиҳад.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Иҷрокунанда чӣ тавр дастурҳои алгоритмро иҷро мекунад?
2. Барои чӣ дар мавриди ҷойивазкунии дастурҳои якҷум ва сеюми алгоритми дар мисоли 1 овардашуда дар баста намешавад?
3. Кадом дастурҳои сохтани объектҳои графикаро медонед?
4. Дастурҳои хаткашӣ кадомҳоянд?
5. Дастури *ба рост (90)* аз дастури *ба чап (90)* чӣ фарқ дорад?
6. Зарурати дохилкунии дастури *расм накаш* дар чист?

#### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

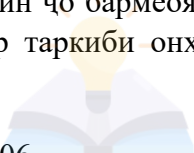
1. Дар алгоритми дар мисоли 1 овардашуда (куфлкунӣ дар) ҷойи ҳамаи дастурҳояшро иваз кунед ва муайян намоед, ки дар кадом ҳолатҳо ба ҳалли масъала соҳиб шудан мумкин аст.
2. Алгоритми кашидани росткунҷаи тарафҳояш 15 ва 20 воҳидро тартиб диҳед.
3. Бе истифодаи дастури графикаи *расм накаш*, алгоритми сохтани расми лиффаро тартиб диҳед, ки он аз болои як хат ду маротиба нагузаштанро таъмин намояд.



## Дарси 26. АЛГОРИТМҲОИ ШОХАНОК

Акнун бо *дастурҳои таркибии* забони алгоритмӣ шинос мешавем. Дастурҳои таркибӣ ду ҳел мешаванд: шоханок ва такроршаванда (даврӣ, сиклӣ).

Дар алгоритмҳое, ки дастурҳои таркибӣ истифода мешаванд, амалҳо вобаста ба риоя шудани ягон шартӣ додашуда иҷро мегарданд. Аз ин ҷо бармеояд, ки муҳимтарин хосияти ин гуна дастурҳо дар таркиби онҳо мавҷуд будани ягон шарт аст.



**Дастури шоханок.** Намуди умумии ин дастур чунин аст:

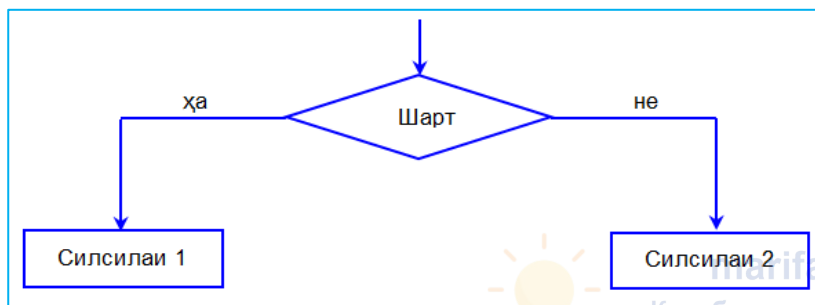
**агар** шарт  
|  
    **он гоҳ** силсилаи 1  
    **вагарна** силсилаи 2  
**ИТМОМ**

Калимаҳои ёрирасони *агар*, *он гоҳ*, *вагарна* ва *итмом*, ки дар дастури шоханок истифода шудаанд, маънои муқаррарии забони гуфтугӯиро доранд. Шарти додшуда, ҳамеша пас аз калимаи ёрирасони *агар* меояд. Ин калима ибтидои дастури шоханок ва калимаи ёрирасони *итмом* интиҳои онро ифода мекунанд.

Калимаи *итмом*-ро дар рости (зери) калимаи *агар* меоранд ва онҳоро бо хатти амудӣ пайваست менамоянд. Дар байни калимаҳои ёрирасони *он гоҳ* ва *вагарна* як сатр ё пайдарпайии сатрҳо навишта мешаванд, ки онҳо аз дастурҳои забони алгоритмӣ (силсилаи 1) иборатанд. Дар байни калимаҳои ёрирасони *вагарна* ва *итмом* бошад, дигар пайдарпайии дастурҳо (силсилаи 2) навишта мешавад.

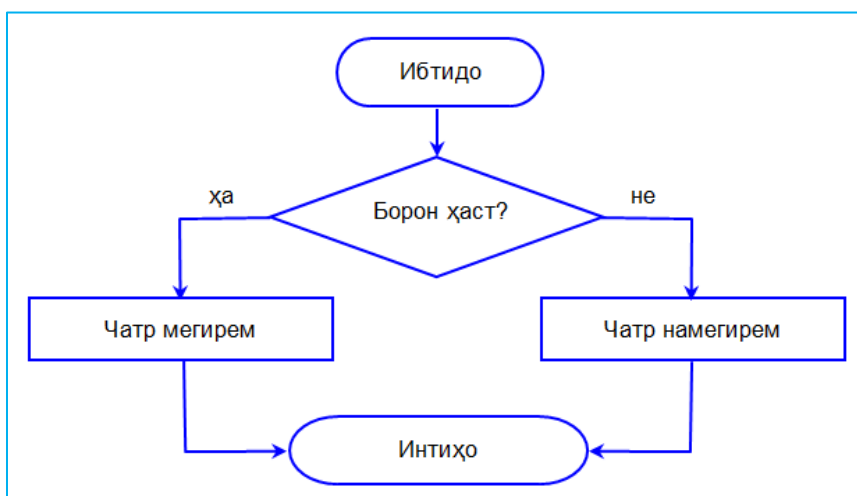
Акнун тарзи иҷрои дастури шоханокро дида мебароем. Аввал *шарт* санҷида мешавад. Агар он риоя гардад, он гоҳ *силсилаи 1* ва дар ҳолати акс, яъне ҳангоми риоя нагардидани шарт, *силсилаи 2* иҷро карда мешавад. Дар як вақт иҷрои ҳар ду силсила ғайриимкон аст.

Блок-нақшаи тарзи иҷрои дастури шартӣ чунин аст:



Алгоритмҳое, ки дар заминаи дастурҳои шоханок сохта мешаванд, *алгоритмҳои шоханок* ном доранд.

**Мисоли 1:** Алгоритми масъалаи «*Кӯчабарой, вобаста ба вазъи ҳаво*»-ро дар шакли блок-нақша ва забони алгоритмӣ тартиб медиҳем.



**алг** Тарзи ба кӯча баромадан

**ибт**

**агар** борон бошад

**он гоҳ** чатр мегирем

**вагарна** чатр намегирем

**итмом**

**инт**

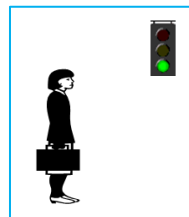


marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Мисоли 2: Алгоритми масъалаи «Тарзи аз чорроҳа гузаштан»-ро месозем.



**алг** Тарзи аз чорроҳа гузаштан

**ибт**

**агар** чароғаки сабз фурузон бошад

**он гоҳ** аз чорроҳа мегузарем

**вагарна** мунтазир мешавем

**итмом**

**инт**

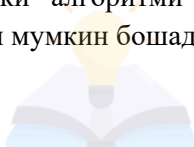


⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Кадом дастурро дастури таркибӣ мегӯянд?
2. Намуди умумии дастури шоханокро медонед?
3. Дар дастурҳои шоханок кадом калимаҳои ёрирасон истифода бурда мешаванд?

⌘ **Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:**

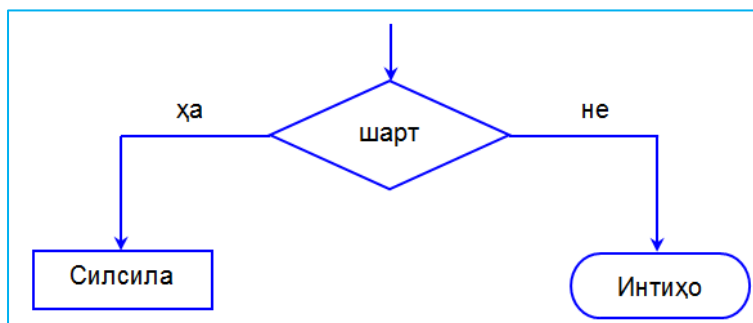
1. Масъалае пешниҳод намоед, ки алгоритми ҳалли онро ба воситаи дастури шоханок сохтан мумкин бошад.



## Дарси 27. АЛГОРИТМҲОИ ШОХАНОКИ МУРАККАБ

Дастури шоханок ба ғайр аз намуди умумӣ, ки онро намуди пурраи дастур мегӯянд, намуди нопурра (мухтасар) ҳам дорад. Намуди нопурраи дастури шоханок чунин аст:

**агар** шарт  
| **он гоҳ** силсила  
**итмом**



Фарқи намуди нопурраи дастури шоханок аз намуди пуррааш дар он аст, ки силсила дар ин ҷо танҳо ҳангоми риоя шудани шарт иҷро мегардад. Агар шарт риоя нагардад, он гоҳ кори дастури шоханок анҷом меёбад ва иҷрокунанда ба иҷрои дастурҳои навбатии алгоритм шуруъ менамояд.

**Дастури интиҳоб.** Ҳалли баъзе масъалаҳо талаб менамояд, ки дар дастури шоханок миқдори шартҳои санҷидашаванда зиёда аз якто бошад. Алгоритми ҳалли ин гуна масъалаҳоро **алгоритми шартии мураккаб** мегӯянд.

Агар миқдори шартҳои дастур ба ду баробар бошад, он гоҳ як дастури шоханок дар дохили дастури шоханоки дигар (ба сифати силсила) ҷойгир карда мешавад. Вале агар миқдори шартҳо аз дуто зиёд бошад, он гоҳ ба ҷойи дастури шоханок истифодаи **дастури интиҳоб** беҳтар аст.

Дастури интиҳоб низ ба мисли дастури шоханок шаклҳои пурра ва нопурра дорад. Шакли нопурраи дастури интиҳоб чунин аст:

### **интиҳоб**

**ҳангоми** шarti 1: силсилаи 1

**ҳангоми** шarti 2: силсилаи 2

.....

**ҳангоми** шarti N: силсилаи N

### **ИТМОМ**

Ин дастур чунин иҷро мегардад. Аввал иҷрокунанда *шarti 1*-ро месанчад. Ҳангоми риоя шудани он, дастурҳои ба *силсилаи 1* тааллуқдоштаро иҷро мекунад ва бо ҳамин раванди кори дастури интиҳоб ба охир мерасад. Дар ҳолати риоя нашудани *шarti 1*, иҷрокунанда *шarti 2*-ро месанчад. Агар ин шарт риоя гардад, он гоҳ вай дастурҳои ба *силсилаи 2* дахлдоштаро иҷро мекунад ва раванди кори дастури интиҳоб қатъ меёбад. Бо ҳамин тарз, иҷрокунанда то пайдо намудани шarti аввалини риоятшаванда, ҳамаи шартҳоро пай дар пай месанчад. Баъди дарёфти чунин шарт силсилаи дастурҳои ба он мувофиқро иҷро менамояд ва кори дастури интиҳобро хотима мебахшад. Агар ягон шарт дар дастур нишондодашуда риоя нагардад, он гоҳ бе гузаронидани ягон амалиёт раванди кори дастури интиҳоб қатъ гардонида мешавад.

Агар ҳангоми риоя нагардидани ягон шarti дастур, гузаронидани амалиёти дигарро пешбинӣ кардан зарур бошад, он гоҳ аз намуди пурраи дастури интиҳоб истифода мебаранд:

### **интиҳоб**

**ҳангоми** шarti 1: силсилаи 1

**ҳангоми** шarti 2: силсилаи 2

.....

**ҳангоми** шarti N: силсилаи N

**вагарна** силсила

### **ИТМОМ**



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Мисол:** Бо истифода аз шаклҳои пурра ва нопурраи дастури интиҳоб дар заминаи ибораҳои афсонавии «Ба тарафи рост равӣ, аспатро гум мекунӣ, ба тарафи чап равӣ, бо марг дучор меоӣ, ба пеш равӣ, рафиқатро меёбӣ» алгоритм тартиб диҳед.



а) Дар шакли пурра:

**алг** Иборае аз афсона

**ибт**

**интиҳоб**

**ҳангоми** ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум мекунӣ

**ҳангоми** ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марг дучор меоӣ

**вагарна** рафиқатро меёбӣ

**итмом**

**инт**

б) Дар шакли нопурра:

**алг** Иборае аз афсона

**ибт**

**интиҳоб**

**ҳангоми** ба тарафи рост ҳаракат кардан аспатро гум мекунӣ

**ҳангоми** ба тарафи чап ҳаракат кардан ба марг дучор меоӣ

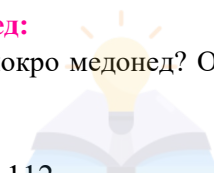
**ҳангоми** ба пеш ҳаракат кардан рафиқатро меёбӣ

**итмом**

**инт**

⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Чанд шакли дастури шоханокро медонед? Онҳо аз ҳамдигар чӣ фарқ доранд?



2. Дастури интихобро кадом вақт истифода мебаранд?
3. Шакли пурраи дастури интихоб чӣ гуна аст?
4. Фарқи байни шаклҳои пурра ва нопурраи дастури интихоб дар чист?

## 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матнро бодикқат хонед ва тарзи кори дастурҳои шоханок ва интихобро фаҳмонед.
2. Алгоритме тартиб диҳед, ки дар он дастури интихоб истифода шавад. Алгоритми омодашударо бо ёрии дастурҳои шоханок табдил диҳед.

## Дарси 28. АЛГОРИТМҲОИ ТАҚРОРШАВАНДА

Дар забони алгоритмӣ дастури тақроршавандаро дар намудҳои одӣ ва интихобдор (параметрдор) истифода мебаранд. Алгоритмҳое, ки дар заминаи дастурҳои тақроршаванда сохта мешаванд, мувофиқан *алгоритмҳои тақроршаванда* (сиклӣ) ном доранд.

*Дастури тақроршавандаи одӣ.* Намуди умумии дастури тақроршавандаи одӣ чунин аст:

ҳанӯз шарт  
           ибс  
           | силсила  
           инс

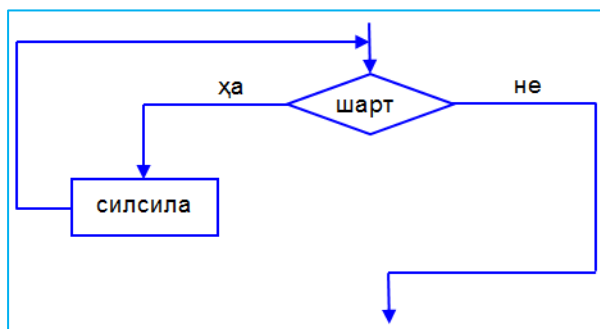
Дар ин дастур калимаҳои *ҳанӯз*, *ибс* ва *инс* калимаҳои ёрирасон буда, *ибс* ва *инс* мувофиқан *ибтидо* ва *интиҳои сиклро* ифода менамоянд.

Тарзи иҷрои ин дастур чунин аст: иҷроқунанда аввал *шартро* месанҷад. Агар шарт риоя гардад, он гоҳ иҷроқунанда пай дар пай амалиёти (силсилаи дастурҳои) дар байни *ибс* ва *инс* чойгирбударо иҷро мекунад. Сипас шарт аз нав санҷида мешавад. Ҳангоми риояи он иҷроқунанда тақроран силсиларо иҷро мекунад. Ин амалиёт то вақте тақрор меёбад, ки шартӣ гузошташуда риоя гардад. Ҳангоми қатъ гардидани риояи

шарт, кори дастури такроршаванда низ ба поён мерасад ва иҷрокунанда ба иҷрои дастурҳои наvbатӣ мегузарад. Агар шарт аз аввал ӯриоя нашавад, он гоҳ силсила низ ягон маротиба иҷро намегардад.

Ҳамин тариқ, силсила вобаста ба ӯриоя шудани шарт як ё якчанд маротиба иҷро мегардад ё ки умуман иҷро намегардад.

Тарзи нақшавии иҷрои дастури такроршавандаи одӣ чунин аст:



**Мисоли 1:** Фарз мекунем, ки яке аз рафҳои китобмонӣ ҳолӣ буда, дар рафи дигар миқдори муайяни китобҳо ҷойгиранд. Талаб карда мешавад, ки бо истифода аз дастури такроршаванда миқдори китобҳои рафҳо баробар тақсим карда шаванд.

**ҳанӯз** миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд

**ибс**

як китобро аз рафи якум гирифта, ба рафи дуюм гузоред

**инс**

Дар ин ҷо ба сифати шарти дастури такроршаванда ҷумлаи «**миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд**» омадааст.

Дар ҳақиқат, мувофиқи шарти масъала, дар ибтидо, миқдори китобҳои рафҳо баробар нестанд: дар рафи якум якчанд китоб мавҷуд буда, рафи дуюм ҳолӣ аст. Маротибаи аввал шарти дастур ӯриоя мешавад ва иҷрокунанда силсиларо як маротиба иҷро мекунад, яъне як китобро аз рафи якум

гирифта, ба рафи дуом мегузорад. Маълум, ки баъди ин амалиёт миқдори китобҳои рафҳо тағйир меёбанд. Шарт аз нав санчида мешавад. Агар он боз риоя шавад, он гоҳ силсила маротибаи дуом такрор меёбад. Ин амалиёт то вақти баробар гаштани миқдори китобҳои рафҳо такрор меёбад.

**Дастури такроршавандаи интихобдор.** Намуди ин дастур чунин аст:

**барои  $x$  аз  $x_{min}$  то  $x_{max}$**   
**ибс**  
 | силсила  
**инс**

Дар ин ҷо  $x$  тағйирёбандаи бутун буда, *интихоби (параметри) цикл* ном дорад,  $x_{min}$  — қимати ибтидоӣ ва  $x_{max}$  — қимати интиҳоии тағйирёбандаи  $x$  мебошанд.

Ин дастур чунин иҷро мешавад: ба тағйирёбандаи  $x$  пайи ҳам қиматҳои  $x_{min}$ ,  $x_{min}+1$ ,  $x_{min}+2$ , ...,  $x_{max}$  бахшида мешаванд ва барои ҳар кадоми онҳо силсилаи дастурҳо иҷро мегардад. Агар  $x_{min}=x_{max}$  бошад, он гоҳ силсила як маротиба иҷро шуда, дар мавриди  $x_{min}>x_{max}$  будан, силсила ягон маротиба иҷро намешавад.

Фарқи дастури такроршавандаи параметрдор аз дастури такроршавандаи одӣ дар он аст, ки дар ин ҷо шарт вучуд надорад. Ба ғайр аз ин, дар ин ҷо ҳудудҳои тағйирёбии  $x$  пешакӣ маълуманд, яъне миқдори такроршавии циклро иҷрокунанда пешакӣ медонад. Қадами тағйирёбии параметри цикл ба 1 баробар аст.

Ҳангоми дилхоҳ будани қадами тағйирёбии параметр, дастури такроршавандаи интихобдорро дар намуди умумӣ меоранд:

**барои  $x$  аз  $x_{min}$  то  $x_{max}$  қадам  $k$**   
**ибс**  
 | силсила  
**инс**

Дар ин ҷо  $k$  – қадами тағйирёбии параметри цикл буда, бо кадом бузургӣ тағйир ёфтани  $x$ -ро ифода менамояд.

Ба тағйирёбандаи  $x$  аввал қимати  $x_{min}$  бахшида шуда, силсила иҷро карда мешавад. Баъд, қимати  $x$  бо бузургии қимати  $k$  зиёд карда мешавад ва силсила аз нав иҷро мегардад. Ин раванд то вақти қимати  $x$  аз қимати  $x_{max}$  хурд ё ба он баробар будан идома меёбад.

**Мисоли 2:** Алгоритми ҳисобкунии ҳосили ҷамъи квадрати ададҳои аз 1 то 50 тартиб дода шавад:  $S=1\cdot1+2\cdot2+ \dots +50\cdot50$

**алг** Ҷамъи квадрати ададҳо

**ибт**

$S:=0$

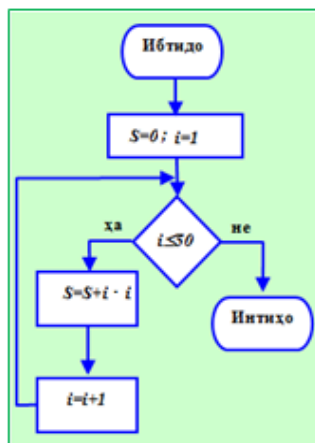
**барои**  $i$  **аз** 1 **то** 50

**ибс**

|  $S:=S+i\cdot i$

**инс**

**инт**



**Мисоли 3:** Алгоритми ҳисобкунии ҳосили ҷамъи ҳамаи ададҳои дурақамаи ҷуфт тартиб дода шавад.

**алг** Ҷамъи ададҳои дурақамаи ҷуфт

**ибт**

$S:=0$

**барои**  $i$  **аз** 10 **то** 98 **қадам** 2

**ибс**

|  $S:=S+i$

**инс**

**инт**

⊗ **Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Намудҳои дастурҳои такроршаванда кадомҳоянд?
2. Дар дастурҳои такроршаванда кадом калимаҳои ёрирасон истифода мешаванд?



3. Калимаҳои ёрирасони *ибс* ва *инс* чӣ маъно доранд?
4. Дастури такроршавандаи одӣ чӣ тавр иҷро мешавад? Кадом вақт иҷрои *силсила* қатъ мегардад?
5. Намуди умумии дастури такроршавандаи интихобдор чӣ гуна аст? Ин дастур чӣ тавр иҷро мешавад?

### 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Блок-нақшаи дастури такроршавандаи одиро ҳамчун асос қабул карда, блок-нақшаи дастури такроршаванда бо параметрро тартиб диҳед.
2. Мисолҳои пешниҳод кунед, ки дар онҳо дастурҳои такроршавандаро истифода бурдан мумкин бошад.
3. Алгоритми ҳисобкунии ҳосили ҷамъи куби ададҳои аз 1 то 80-ро тартиб диҳед ( $S=1\cdot1\cdot1+2\cdot2\cdot2+ \dots +80\cdot80\cdot80$ ).

## Дасри 29. БУЗУРГИҲОИ ДОИМӢ ВА ТАҒЙИРЁБАНДА

Дар забони алгоритмӣ ду намуди бузургиҳо (доимӣ ва тағйирёбанда) истифода мешаванд. Қимате, ки бузургӣ дар ягон лаҳзаи вақти иҷрои алгоритм соҳиби он аст, *қимати ҷорӣи бузургӣ* ном дорад.

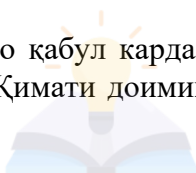
*Доимӣ* бузургиеро меноманд, ки қимати он дар раванди иҷрои алгоритм тағйир намеёбад.

Масалан, адади  $\pi$  ( $\pi \approx 3,14$ ) ва қимати  $g$  – суръати озодафтии ҷисм ( $\approx 9,8 \text{ м/с}^2$ ) бузургиҳои доимианд.

Доимиҳоро дар навбати худ ба доимиҳои ададӣ, матнӣ (литерӣ) ва ҷадвалӣ тақсим мекунанд.

*Доимиҳои ададии* забони алгоритмӣ аз доимиҳои ададии муқаррарӣ ягон фарқе надоранд. Масалан, бузургиҳои 3; -56; 89.234; 333 ва ғайра доимиҳои ададианд. Танҳо ҳаминро бояд дар хотир дошт, ки қисми бутуни адад аз қисми касриӣ он на бо воситаи аломати вергул, балки бо аломати нукта ҷудо карда мешавад.

Агар бузургӣ қимати матниро қабул карда бошад, он гоҳ онро бузургии *литерӣ* мегӯянд. Қимати доимиҳои литерӣ дар



дохили нохунакҳо гирифта мешаванд. Масалан, «*ҳал надорад*», «*муайян нест*», «*ду*», «*Душанбе шаҳри дилоро*», «*125+47=172*» ва ҳоказо доимиҳои литерианд.

*Тағйирёбанда* бузургиеро меноманд, ки он дар раванди иҷрои алгоритм метавонад қиматҳои гуногунро қабул намояд.

Тағйирёбандаҳо барои нигоҳдорӣ ва коркарди маълумот хизмат мерасонанд. Онҳо ба воситаи номашон муайян карда мешаванд. Рамзи аввали номи тағйирёбанда ҳатман бояд ҳарф бошад. Масалан, *a*, *b1*, *ҳарорат* ва ғайра тағйирёбандаанд.

Ба воситаи ном дар хотираи компютер қойи нигоҳдории (суроғаи) қимати тағйирёбанда муайян карда мешавад. Қимати тағйирёбанда метавонад бузургиҳои намудашон гуногун бошад: ададҳои бутун ё ҳақиқӣ, пайдарпайии рамзҳо, қиматҳои мантиқӣ ва ғайра.

Тағйирёбандаҳоро низ ба се гурӯҳ чудо мекунанд: ададӣ, матнӣ ва ҷадвалӣ. Намуди тағйирёбанда ба воситаи намуди қимати маълумоти додашудааш муайян карда мешавад.

Қимати тағйирёбандаи ададӣ адад буда, қимати тағйирёбандаи матнӣ пайдарпайии рамзҳо мебошад. Дар забони алгоритмӣ намуди тағйирёбандаҳо ба воситаи калимаҳои калидии *натур* (натуралӣ), *бут* (бутун), *ҳақ* (ҳақиқӣ), *лит* (литерӣ) ва ғайра муайян карда мешаванд.

Бо доимиҳо ва тағйирёбандаҳо амалҳои гуногунро иҷро кардан мумкин аст. Масалан, бо бузургиҳои ададӣ амалҳои арифметикӣ ва бо матнӣ амалҳои табдилдиҳии сатрҳои матнро иҷро менамоянд.

Тағйирёбандаҳои ҷадвалиро ҳангоми кор бо маълумоти намуди ҷадвалӣ истифода мебаранд. Мавқеи қойгиршавии чунин тағйирёбандаҳоро дар ҷадвал ба воситаи индексҳои муайян мекунанд.

Дар забонҳои барномасозӣ барои тасвири намуди тағйирёбандаҳо рамзҳои махсусро истифода мебаранд. Масалан, дар забони барномасозии Бейсик рамзи % (аломати фоиз) барои тасвири ададҳои бутун ва рамзи \$ (аломати

доллар) барои тасвири маълумоти матнӣ (литерӣ) истифода бурда мешавад. Гарчанде дар баъзе забонҳо нишон додани намуди бузургӣ шарт набошад ҳам, вале дар аксари онҳо нишон додани намуди онҳо талаб карда мешавад.

Намуди бузургӣҳои нисбатан паҳнгардида инҳоянд:

| Намуди бузургӣ | Забони алгоритмӣ | Паскал  | Си      |
|----------------|------------------|---------|---------|
| Бутун          | <u>бут</u>       | Integer | Int     |
| Ҳақиқӣ         | <u>ҳак</u>       | Real    | Float   |
| Матнӣ          | <u>лит</u>       | String  | Char[ ] |

**Сарлавҳаи алгоритм.** Тавре дар мавзӯҳои гузашта кайд шуд, дар забони алгоритмӣ оғози ҳар гуна алгоритм сарлавҳаи он мебошад:

**алг** номи алгоритм (рӯйхати бузургӣҳо бо нишондоди намудашон)

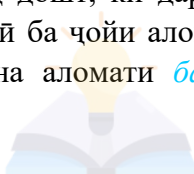
**арг** номгӯйи аргументҳо

**нат** номгӯйи натиҷаҳо

Бузургӣҳое, ки дар алгоритм ҳамчун маълумоти ибтидоӣ истифода мешаванд, **аргумент** ном доранд. Рӯйхати онҳо пас аз калимаи ёрирасони **арг** (аргумент) оварда мешавад. Натиҷаҳои ниҳони кори алгоритм, пас аз калимаи ёрирасони **нат** (натиҷа) тасвир карда мешаванд. Мувофиқи қоидаҳои навишти алгоритм, номи аргументҳо ва натиҷаҳо аз ҳамдигар ба воситаи вергул ҷудо карда мешаванд.

Бузургӣҳое, ки ҳангоми иҷрои алгоритм барои ишорат кардани натиҷаҳои мобайнӣ истифода мешаванд, **бузургӣҳои мобайнӣ** ном доранд. Чунин бузургӣҳо баъди калимаи ёрирасони **ибт** оварда мешаванд.

Қариб ҳамаи амалҳои арифметикӣ ва аломатҳои муқоисавии муқаррариро дар забони алгоритмӣ ҳам истифода мебаранд. Танҳо дар хотир бояд дошт, ки дар ҳисобкунӣ ва ишораткунӣҳои забони алгоритмӣ ба ҷойи аломати "=" рамзи "=="-ро истифода бурда, онро на аломати **баробарӣ**, балки **бахшиш** мегӯянд.



Масалан, навишти  $y:=x+3$  чунин хонда мешавад: «Ба тағйирёбандаи  $y$  қимати ифодаи  $x+3$  бахшида шавад». Ин навиштро *дастури бахшии* мегӯянд.

Аломати  $":="$  барои иҷрокунанда амалиёт аст, вале аломати  $"="$  на. Аломати  $"="$ -ро танҳо ҳангоми тасвир намудани шартҳо истифода мебаранд. Аз тарафи чапи аломати  $":="$  бузургии дилхоҳи тағйирёбанда ва аз тарафи росташ ифодаи дилхоҳи ададӣ ё ғайриададӣ навишта мешавад.

**Мисол:** Алгоритми аз ду адади додашудаи  $\alpha$  ва  $\beta$  ёфтани адади калонтаринро месозем.

```

алг КАД (ҳақ  $\alpha, \beta, \gamma$ )
    арг  $\alpha, \beta$ 
    нат  $\gamma$ 
ибт
    агар  $\alpha \geq \beta$ 
    |   он гоҳ  $\gamma := \alpha$ 
    |   вагарна  $\gamma := \beta$ 
    итмом
инт

```

Дар ин мисол ба сифати номи алгоритм *КАД* қабул карда шудааст. Бузургиҳои  $\alpha, \beta$  ва  $\gamma$  намуди ҳақиқӣ доранд, ки ин ба воситаи калимаи ёрирасони *ҳақ* қайд карда шудааст. Дар алгоритм бузургиҳои мобайнӣ истифода нашудаанд.

Баъди калимаи ёрирасони *ибт* дастури шоханок омадааст, ки он шарт  $\alpha \geq \beta$ -ро дар бар гирифтааст. Агар ин шарт риоя шавад (яъне, қимати  $\alpha$  аз қимати  $\beta$  калон ва ё ба он баробар бошад), он гоҳ дастури баъди калимаи ёрирасони «*он гоҳ*»-омада иҷро мегардад, яъне ба тағйирёбандаи  $\gamma$  қимати  $\alpha$  бахшида мешавад. Дар ҳолати риоя нашудани шарт (ҳангоми  $\alpha < \beta$  будан), ба тағйирёбандаи  $\gamma$  қимати  $\beta$  бахшида мешавад.

Ҳамин тариқ, иҷрокунанда аз байни ду адади додашуда адади калонтаринро ёфта, ба тағйирёбандаи  $\gamma$  мебахшад, ки он дар алгоритм ҳамчун натиҷа ба қайд гирифта шудааст.

### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Чанд намуни бузургиҳоро медонед?
2. Бузургиҳои доимӣ аз тағйирёбанда чӣ фарқ доранд?
3. Кадом бузургиҳоро бузургиҳои литеӣ мегӯянд?
4. Дар забони алгоритмӣ барои тасвири тағйирёбандаҳо кадом калимаҳои ёрирасонро истифода мебаранд?
5. Бузургии мобайнӣ чист?
6. Рамзи := чиро ифода мекунад?
7. Маълумоти 253; 45.67; «бозор» ба кадом намудҳо мансубанд?
8. Кадоме аз навиштҳои  $x$ ,  $2a$ ,  $2b$ ,  $4$ , ҳарорат,  $A23$ ,  $17X$ , ҳалли муодила, «ҳалли муодила»-ро ба сифати номи тағйирёбанда қабул кардан мумкин аст?
9. Намуди умумии сарлавҳаи алгоритм чӣ гуна аст?

### 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат хонед ва мазмунӣ онро мухтасар дар дафтаратон нависед.
2. Якчанд бузургиҳои доимиро аз фанҳои дигар ба хотир оред ва намунашонро дар забони алгоритмӣ муайян намоед.
3. Алгоритми КАД-ро ба дафтаратон кӯчонед, онро таҳлил намоед ва барояш блок-нақша тартиб диҳед.

## Дарси 30. БУЗУРГИҲОИ АДАДИИ ҶАДВАЛӢ

Бузургии ададӣ, ки ҷузъи ҷадвал аст, *бузургии ададии ҷадвали* ном дорад.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳо аз ҷадвалҳои гуногун истифода мебаранд. Аксари ҷадвалҳо намуни хаттӣ ё росткунҷавӣ доранд. Қимати бузургиҳое, ки ҷузъи ҷадвали хаттианд, дар як сатр ё як сутун навишта мешаванд. Ба ҳар як ҷузъи ҷадвал мувофиқан рақами тартибии он рост меояд.

**Мисоли 1:** Натиҷаи ченкунии ҳарорати ҳарсоатаи ҳаво дар як шабонарӯз дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

Ҷадвали 1

| Вақти ченкунӣ, соат | 0  | 1  | 2    | 3  | ... | 22 | 23   |
|---------------------|----|----|------|----|-----|----|------|
| Ҳарорат, °C         | 17 | 16 | 15,5 | 14 | ... | 18 | 17,5 |

Ин чадвал, *чадвали хаттӣ* буда, дорои 24 чузъ аст. Ба онҳо аз 0 то 23 рақамгузори карда шудааст. Масалан, чузъи дууми чадвал дорои қимати 15,5 буда, чузъи сифрии он дорои қимати 17 аст.

Чадвали 2 ҳарорати миёнаи рӯзҳои ҳафтaro дар бар гирифтааст.

Чадвали 2

| Санаи ченкунӣ      | 22 | 23   | 24 | 25 | 26 | 27 | 28   |
|--------------------|----|------|----|----|----|----|------|
| Ҳарорати миёна, °C | 15 | 15,5 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17,5 |

Аз намуди ин чадвалҳо зоҳиран пайдост, ки барои онҳо нигоҳ доштани сатри рақамҳои тартибӣ зарур нест. Ибтидои рақамгузориро дониста, рақами чузъи дилхоҳро ёфтан мумкин аст. Вале донистани рақами тартибии калонтарини чадвал муҳим аст. Он имкон медиҳад, ки андозаи чадвал пешакӣ муайян карда шавад.

Ҳангоми дар алгоритм истифода бурдани чадвали хаттӣ, бояд номи он, намуди чузъҳои, рақами тартибии чузъҳои аввалин ва охиринаш муқаррар карда шавад.

Дар *чадвали росткунҷавӣ*, илова бар ин, сарҳадди рақамҳои амудӣ ва уфуқиро низ нишон додан лозим аст.

**Мисоли 2:** Бигузор ҳосили зарби ададҳои бутун (аз 1 то 9) намуди чадвали 3-ро дошта бошад. Ин чадвалро дар алгоритм чунин тасвир мекунанд:

**чад бут** Ҳосили зарб[1:9, 1:9]

Дар ин ҷо «*Ҳосили зарб*» номи чадвал буда, дар қавсҳои квадратӣ андозаи он ( $9 \cdot 9 = 81$ ) оварда шудааст.

Бо чадвал кор кардан, маънои бо чузъҳои он кор карданро дорад. Тавре ки қайд кардем, чузъҳои чадвалро аз рӯи рақами тартибияшон муайян мекунанд. Рақами тартибӣ пас аз номи чадвал ҳамчун индекс (шохис) дар қавси квадратӣ навишта мешавад. Масалан, аз ва  $b_{2,7}$  дар забони алгоритмӣ ҳамчун  $a[3]$  ва  $b[2,7]$  ишорат карда мешаванд.

Чадвали 3

| Зарбкунанда | Зарбшаванда |     |     |     |     |     |     |
|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |             | 1   | 2   | 3   | ... | 8   | 9   |
|             | 1           | 1   | 2   | 3   | ... | 8   | 9   |
|             | 2           | 2   | 4   | 6   | ... | 16  | 18  |
|             | 3           | 3   | 6   | 9   | ... | 24  | 27  |
|             | ...         | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|             | 8           | 8   | 16  | 24  | ... | 64  | 72  |
|             | 9           | 9   | 18  | 27  | ... | 72  | 81  |

❏ **Мисоли 3:** Алгоритми ҳисобкунии суммаи ( $S$  – ҳосили чамъи) 1000 чузъи аз ададҳои ҳақиқӣ иборатбудаи чадвали номаш  $a$ -ро месозем. Миқдори ададҳои чамъкардашударо бо ёрии тағйирёбандаи бутуни мобайнии  $i$  ишорат менамоем.

**алг** Сумма (**чад** **ҳак**  $a[1:1000]$ , **ҳак**  $S$ )

**арг**  $a$

**нат**  $S$

**ибт** **бүт**  $i$

$i := 1$

$S := 0$

**ҳанӯз**  $i \leq 1000$

**ибс**

$S = S + a[i]$

$i := i + 1$

**инс**

**инт**

Ба сифати индекс истифода бурдани тағйирёбандаи  $i$  имкон медиҳад, ки суммаи ҳамаи чузъҳои чадвалро бо ёрии як дастури такроршавандаи бахшиши  $S := S + a[i]$  ҳисоб кунем.

❏ **Мисоли 4:** Дар асоси чадвали 3 (мисоли 2) алгоритми пуркунии чадвали зарбро тартиб медиҳем.

**алг** Чадвали зарб (**чад** **бүт**  $X$  Ҳосили зарб  $[1:9, 1:9]$ )

```

нат Ҳосили зарб
  ибт бут  $i, j$ 
         $i := 1$ 
         $S := 0$ 
    ханӯз  $i \leq 9$ 
      ибс
         $j := 1$ 
        ханӯз  $j \leq 9$ 
          ибс
            Ҳосили зарб  $[i, j] := i \cdot j$ 
             $j := j + 1$ 
          инс
         $i := i + 1$ 
      инс
    инт

```

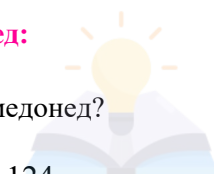
Дар алгоритми мазкур ду дастури такроршаванда истифода шудааст, ки яке аз онҳо дар дохили дигараш ҷойгир аст. Сикли беруна вобаста ба қиматҳои тағйирёбандаи  $i$  ва иҷрои шarti  $i \leq 9$ , сикли дохилӣ вобаста ба қиматҳои тағйирёбандаи  $j$  ва иҷрои шarti  $j \leq 9$  такрор ба такрор дастурҳои ба худ тааллуқдоштаро иҷро менамоянд.

Барои ҳар як қимати навбатии тағйирёбандаи  $i$  тағйирёбандаи  $j$  ҳамаи қиматҳои имконпазири худро аз 1 то 9 қабул менамояд.

Ҳангоми  $i=1$  будан ва  $j$  аз 1 то 9 тағйир ёфтанд, дастури бахшиши *Ҳосили зарб*  $[i, j] := i \cdot j$  нӯх маротиба иҷро шуда, сатри якуми ҷадвали *Ҳосили зарб* пур мешавад. Сатри дуюми ҷадвал барои қимати  $i=2$  ва қиматҳои  $j$  аз 1 то 9 пур карда мешавад. Ва бо ҳамин усул иҷрокунанда ин равандро идома дода, ҳамаи каттакҳои ҷадвали *Ҳосили зарбро* пур мекунад.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Бузургии ҷадвалии чист?
2. Қадом намуди ҷадвалҳоро медонед?



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



3. Чадвали росткунҷавӣ аз хаттӣ чӣ фарқ дорад?
4. Чадвалҳоро дар алгоритм чӣ гуна тасвир менамоянд?
5. Вазифаи индекси ҷузъҳои чадвал аз чӣ иборат аст?

## 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро хонед ва мазмунӣ мафҳумӣ чадвалро кушоед.
2. Барои алгоритмҳои дар мисолҳои 3 ва 4-уми мавзӯ овардашуда блок-нақша тартиб диҳед.
3. Ду-се мисол пешниҳод намоед, ки дар онҳо чадвалҳо истифода шуда бошанд.

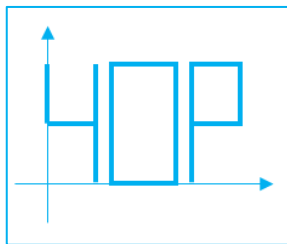
## Дасри 31. АЛГОРИТМҲОИ ЁРИРАСОН

Алгоритмҳоро ба алгоритмҳои асосӣ ва ёрирасон ҷудо карда, ҳангоми сохтани алгоритмҳои нав аз ҷузъҳои алгоритмҳои қаблан тартибдодашуда истифода мебаранд. Барои ин, алгоритмҳои қаблӣ дар ҷойи махсуси хотираи компютер – *махзани алгоритмҳо* гирд оварда мешаванд.

Алгоритмҳоеро, ки дар таркиби алгоритмҳои дигар (асосӣ) истифода мешаванд, *алгоритмҳои ёрирасон* ё *тобеъ* мегӯянд.

Барои истифодаи алгоритми ёрирасон, дар алгоритми асосӣ ном, номгӯӣ аргументҳо ва натиҷаҳои онро нишон додан зарур аст.

**Мисоли 1:** Барои сохтани алгоритми калимаи «**ЧОР**», аввал барои ҳар як ҳарфи он ва фосилаи байни ҳарфҳояш алгоритмҳои алоҳида тартиб дода (чадвали 1), баъд онҳоро дар як алгоритм (асосӣ) муттаҳид месозем. Алгоритмҳои 1, 3, 4 мувофиқан барои сохтани ҳарфҳои **Ч**, **О**, **Р** ва алгоритми 2 барои сохтани фосилаи байни ҳарфҳои ин калима пешбинӣ шудаанд.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1) <u>алг</u> ҳарфи Ч</p> <p><u>ибт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ расм нақаш</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ расм каш</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ расм нақаш</li> <li>■ ба қафо (2)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ расм каш</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ расм нақаш</li> <li>■ ба чап (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ расм каш</li> <li>■ ба қафо (4)</li> </ul> <p><u>инт</u></p> | <p>2) <u>алг</u> фосила</p> <p><u>ибт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ расм нақаш</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (1)</li> <li>■ ба чап (90)</li> <li>■ расм каш</li> </ul> <p><u>инт</u></p> | <p>3) <u>алг</u> ҳарфи О</p> <p><u>ибт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ба пеш (4)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (4)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> </ul> <p><u>инт</u></p> | <p>4) <u>алг</u> ҳарфи Р</p> <p><u>ибт</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ба пеш (4)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> <li>■ ба рост (90)</li> <li>■ ба пеш (2)</li> </ul> <p><u>инт</u></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Агар ҳамаи алгоритмҳои дар чадвали 1 овардашударо ба сифати алгоритмҳои ёрирасон қабул кунем, он гоҳ алгоритми асосии сохтани калимаи «**ЧОР**» намуди зеринро мегирад:

алг Сохтани калимаи ЧОР

ибт

- ҳарфи Ч
- фосила
- ҳарфи О
- фосила
- ҳарфи Р

инт

Албатта, мо метавонистем алгоритмҳои ёрирасони 1,2,3,4-ро пешакӣ тартиб надода, онҳоро якбора дар таркиби як алгоритм созем. Лекин дар ин ҳолат алгоритми 2-ро ду маротиба навиштан лозим меомад.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Татбиқи алгоритмҳои ёрирасон тартибдиҳӣ ва санҷиши алгоритми асосиро осон гардонида, баёни тасвири ҳалли масъаларо кӯтоҳтар мегардонад.**

**Мисоли 2:** Алгоритми пешакӣ тартибдодашудаи **КАД**-ро ба сифати алгоритми ёрирасон қабул карда (мисол аз дарси 29), алгоритми аз се адади додашудаи ***a***, ***b*** ва ***c*** ёфтани адади калонтаринро месозем.

**алг** КАС (**ҳак** ***a***, ***b***, ***c***, ***y***)

**арг** ***a***, ***b***, ***c***

**нат** ***y***

**ибт** **ҳак** ***z***

КАД (***a***, ***b***, ***z***)

КАД (***z***, ***c***, ***y***)

**инт**

Тавре мебинем, дар алгоритми **КАС** ба алгоритми ёрирасони **КАД** ду маротиба муроҷиат шудааст.

Дар ҳолати якум, аз байни ададҳои ***a*** ва ***b*** қимати калонтарин дарёфт ва ба тағйирёбандаи ***z*** бахшида мешавад. Дар ин ҷо ***z*** натиҷаи мобайнии алгоритм ба ҳисоб меравад. Дар ҳолати дуюм бошад, аз байни ададҳои ***z*** ва ***c*** қимати калонтарин дарёфт ва ба тағйирёбандаи ***y*** бахшида мешавад, ки он натиҷаи ниҳонии алгоритм аст.

**Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:**

1. Кадом алгоритмро алгоритми ёрирасон мегӯянд?
2. Вазифаи маҳзани алгоритмҳо аз чӣ иборат аст?
3. Чӣ тавр ба алгоритми ёрирасон муроҷиат мекунам?

**Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:**

1. Алгоритмҳои **КАД** ва **КАС**-ро истифода бурда, алгоритми аз чор адад ёфтани адади калонтаринро тартиб диҳед.
2. Алгоритми кашидани росткунҷаи тарафҳояш 10 ва 15 воҳидро созед.
3. Аз алгоритми дар мисоли 1 овардашуда истифода бурда, алгоритми сохтани калимаи «**ЧОРПО**»-ро тартиб диҳед.

## Боби 6 БАРНОМАҲОИ КОМПЮТЕРӢ

### Дарси 32. БАРНОМА – ДАСТУРИ КОМПЮТЕРӢ

Барнома яке аз афзорҳои асосии истифодабарандаи компютер ба ҳисоб меравад. Бесабаб барномаро дастури компютери истифодабаранда намегӯянд.

Тамоми равандҳое, ки дар компютер ба вуқӯ мепаиванданд, таҳти иҷрои ин ё он барнома амалӣ мегарданд. Масалан, ба кор омодашавии системаи амалиётро барнома идора мекунад. Худи системаи амалиётӣ – барнома аст. Ҳар гуна бозии компютерӣ низ барнома аст. Тамошои видео ё шунидани мусиқӣ низ бо ёрии ягон барнома амалӣ мегардад.

Гурӯҳи барномаҳое вучуд доранд, ки онҳоро худи истифодабарандагон дар компютер насб менамоянд. Ин гуна барномаҳоро *барномаҳои истифодабарандагон* мегӯянд. Ба ин навъ барномаҳо бозӣҳои компютерӣ, барномаҳои видеоӣ, аудиоплеерҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Гурӯҳи дигари барномаҳое ҳастанд, ки онҳо ҳангоми насби системаи амалиётӣ ба таври худкор дар компютер насб мегарданд. Ин гуна барномаҳоро *барномаҳои хидматӣ* мегӯянд. Ҷузвдонҳои системавии *Ҳамин компютер* (Этот компьютер), *Лавҳаи идоркунӣ* (Панель управления), *Роҳбалад* (Проводник) ва ғайра аз қабili ҳамин навъи барномаҳо мебошанд.

Гурӯҳи сеюми барномаҳое вучуд доранд, ки онҳо ба таври худкор ҳудашон дар компютер насб мегарданд ва ҳангоми ба кор шуруъ кардани компютер, ба хотираи фаврии он кӯчида, «зери парда» фаъолият менамоянд. Ин гуна барномаҳоро *барномаҳои системавӣ* мегӯянд. Масалан, худи системаи амалиётӣ ба ин навъи барномаҳо мансуб аст.

Барнома аз парванда, қабл аз ҳама, бо қисми иловагии номаш фарқ мекунад. Қисми иловагии номи барномаҳо, маъмулан, «.exe» мебошад. Ҳангоми оғози кори барнома,

бевосита интерфейс – майдони кори он кушода мешавад. Ҳангоми оғози кори парванда бошад, аввал барномае ба кор шуруъ мекунад, ки ин парванда ба воситаи он сохта шудааст. Ва ниҳоят, *парванда – маҳсули барнома* буда, *барнома – маҳсули барномасоз* мебошад.

Ҳамин тарик, *барномаи компютерӣ* – пайдарпайии дастурҳое мебошад, ки барои иҷрои компютер пешбинӣ шудааст. Мафҳуми «барномаи компютерӣ»-ро ба матни додашудаи худ барнома (рамзи барномавӣ) низ татбиқ мекунамд.

**Барномаи компютерӣ – маҷмуи дастурҳо ва маълумоте мебошад, ки сахтафзори компютериро ба ҳисобкунӣ ё идоракунии ҷузъи мушаххаси система ҳидоят менамояд.**

Кулли барномаҳои компютериро якҷоя бо қоидаҳои истифодабариашон *таъминоти барномавии компютер* ё *нармафзор* меноманд. Таъминоти барномавии компютерро, ки аз миллионҳо барномаҳои гуногун иборат аст, асосан барномаҳои *системавӣ*, *татбиқӣ* ва *забонҳои барномасозӣ* ташкил медиҳанд.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Маҷмуи барномаҳои дар компютер истифодашавандаро таъминоти барномавӣ ё нармафзор меноманд.**

Ба *барномаҳои системавӣ* – системаҳои амалиётӣ, барномаҳои хидматӣ (утилитҳо), барномаҳои зиддивирусӣ, трансляторҳо, компиляторҳо, системаҳои экспертӣ, барномаҳои шабакавӣ ва ғайра дохил мешаванд.

Ба *барномаҳои татбиқӣ* бошад, виросторони матнӣ, графикӣ, рӯнамоӣ, ҷадвалҳои электронӣ, системаҳои идоракунии маҳзани маълумот, бастаи барномаҳои муҳосиботӣ, менеҷменти оморӣ, системаҳои худкорсоз, системаҳои маълумотӣ-ҳуқуқӣ ва ҳоказо дохил мешаванд.

Раванди таҳияи барномаи компютериро – *барномасозӣ* ва шахси машғули ин фаъолиятро – *барномасоз* мегӯянд. Матни аввалаи барномаҳои компютерӣ бо ёрии барномаҳои махсус сохта мешаванд, ки онҳоро *забонҳои барномасозӣ* мегӯянд. Барои иҷрои барномаҳо дар компютер, матни тайёри онҳо аз тарафи протсессор ба *рамзҳои мошинӣ* (рамзи дуӣ) табдил дода мешаванд. Раванди аз забони барномасозӣ ба рамзи мошинӣ табдил додани барномаро *компилятсия* ё *интерпретатсия* меноманд.

Дар аксар забонҳои барномасозӣ матни додашудаи барномаҳо аз номгӯи дастурҳое иборатанд, ки асоси онҳоро *алгоритмҳои* мувофиқ ташкил додаанд. Чунин тарзи барномасозӣ – тарзи *императивӣ* ном дорад. Дар тарзи *декларативӣ* барномасозӣ бошад, танҳо тавсифҳои аввала ва пешдиди маълумоти коркардшаванда тасвир карда шуда, интиҳоби алгоритми мувофиқи ҳалли масъала ба зиммаи барнома-интерпретатори махсус вогузор карда шудааст. Ин гуна забонҳои барномасозиро *забонҳои алгоритмӣ* мегӯянд.

Барномаҳоро бо ду тарз – *матнӣ* ва *графикӣ* (визуалӣ) сохтан мумкин аст. Дар мавриди якум, рамзи барномавӣ бо

узули дастӣ ҳуруфчинӣ карда мешавад. Дар мавриди дуом, фаъолияти вазилавии барнома ба воситаи унсуриҳои интерфейси графии истифодабаранда муайян карда шуда, матни барнома ба таври худкор ташаккул меёбад. Матни барнома дар як вақт метавонад ҳам барои воридоти тағйироти дастӣ дастрас бошад ва ҳамзамон аз барномасоз қомилан пӯшида бимонад.

Дастуриҳои матни барномаи компютери тавассути системаи амалиёти аз хотираи беруна ба хотираи ғаврии компютер интиқол дода шуда, аз тарафи протсессор пай дар пай, яъне дастур паси дастур иҷро карда мешавад. Раванди қори барнома ё бо иҷрои дастури охири он анҷом меёбад ва ё бо пайдошавии ягон ғалати нарматвори ё ҳаттои саҳтафзори пеш аз муҳлат ба поён мерасад. Дар ҳар ду маврид ҳам СА ба таври худкор идоракунии қори компютери ба зиммаи худ мегирад.

#### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Барномаи компютери қист?
2. Барномаҳои хидмати аз барномаҳои системави ва барномаҳои истифодабарандагон қӣ фарқ доранд? Доир ба ҳар қадоми онҳо мисолҳо биёред.
3. Барнома бо парванда қӣ умумият ва қӣ фарқ дорад?
4. Таъминоти барномави компютер гуфта, қӣ дар назар дошта шудааст?
5. Барномасозӣ қист? Барномасоз қист? Қабони барномасозӣ гуфта қӣ дар назар аст?
6. Тарзи декларативи барномасозӣ аз тарзи императиви он бо қадом ҳосиятҳоаш фарқ мекунад? Барномасозии матни аз графии қӣ тафовут дорад?
7. Барнома аз тарафи компютер қӣ тавр иҷро карда мешавад?

#### ⌘ Супориши зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Матни мавзӯро бодикқат мутолиа кунед ва доир ба барномаҳои компютери нақли ҳатти нависед.



marifat.tj

Қитобхонаи электрони  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

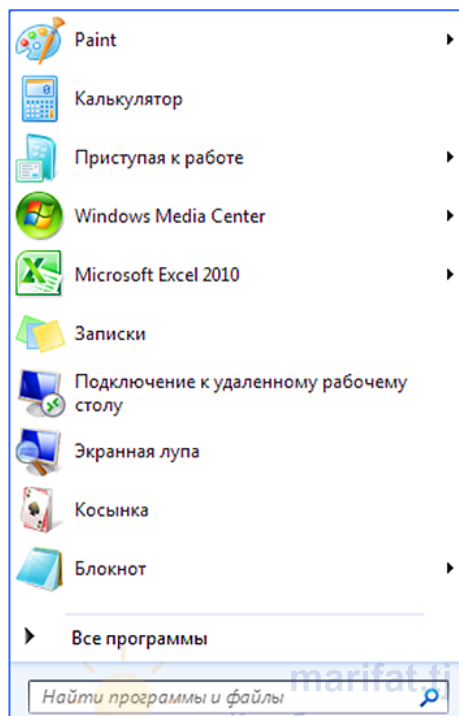
### Дарси 33. БАРНОМАҲОИ СТАНДАРТӢ

*Барномаҳои стандартӣ* дар системаи амалиёти MS Windows – маҷмуи барномаҳои муфид ва маъруфе мебошанд, ки ҳангоми дар компютер насб шудани системаи амалиётӣ, бидуни восита онҳо низ ба таври худкор дар компютер насб мегарданд. Аз ин рӯ, ин гурӯҳи барномаҳоро барномаҳои таркибии системаи амалиётӣ мегӯянд.

Барномаҳои стандартӣ барои амалигардонии мақсадҳои гуногун пешбинӣ шудаанд. Дар системаи амалиёти MS Windows 10 барномаи стандартиро бо ёрии силсиладастурҳои *Оғоз* (Пуск) ► *Ҳамаи замимаҳо* (Все приложения) ► *Стандартӣ-Windows* (Стандартные-Windows) фаъол кардан мумкин аст.

Мо дар мавзӯҳои қаблӣ аллакай бо ду барномаи стандартӣ – *виросторони матнии Блокнот (NotePad)* ва *WordPad* шинос шуда будем.

Қариб тамоми барномаҳои стандартии СА MS Windows бо дастури корбарӣ – маълумотномаи дохилӣ муҷаҳҳаз гардонид шудаанд. Барои пайдо кардани маълумоти зарурӣ оид ба барномаи стандартӣ ё ягон ҷузъи алоҳидаи он, кофист, ки дар сафҳакалид тугмаи функционалии «F1» ё дар тарафи рости сатри менюи барнома «аломати савол» – «?» пахш карда шавад.





Ҳамин тариқ, дарҳол пас аз насби СА MS Windows, бе истифодаи ягон замимаи иловагӣ, компютерро барои иҷрои бисёр корҳои муфид сафарбар кардан мумкин аст. Таъминкунандаи асосии ин гуна имконот – маҳз барномаҳои стандартӣ таркибии системаи амалиётӣ мебошанд. Барномаҳои стандартӣ муаррифи вариантҳои одии замимаҳои татбиқии истифодаи умум ба ҳисоб мераванд.

Барномаҳои мазкур имкон медиҳанд, ки навомӯзон бо реквизитҳои (хуччатҳои аввалиндараҷа – барномаҳои ҳатмии СА) MS Windows шиносӣ пайдо карда, бо истифода аз буфери мубодилаи СА байни замимаҳои гуногуни система мубодилаи иттилоот барпо намоянд.

Барномаҳои стандартӣ метавонанд ба рушди завқи идроки навомӯзон, малакаҳои корбарии онҳо бо муш ва сафҳакалӣ, худсанҷии фаннии онҳо, баландбардории қобилияти ҳулосабардорӣ ва ёддоштнависи хонандагон мусоидат намоянд.

Муҳимтар аз ҳама, барномаҳои стандартӣ метавонанд фарҳанги иттилоотии хонандагонро рушд дода, онҳоро дар руҳияи зиракӣ, хушёрӣ, дақиқкорӣ, бонизомӣ, устуворӣ ва меҳнатдӯстӣ тарбия намоянд.

Тарзҳои кушодани равзанаҳои барномаҳои стандартӣ ва усулҳои истифодаи онҳо аз ҳамдигар кам фарқ мекунанд. Ҳоло бо таъиноти баъзе аз ин барномаҳо шинос хоҳем шуд.

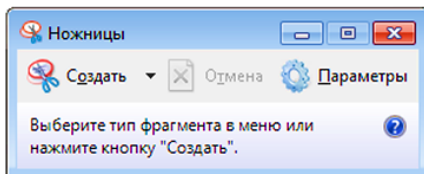
▪ *Internet Explorer* (интернет эксплорер) – барнома-браузери СА MS Windows буда, барои кушодану корбарии сомонаҳои интернетӣ пешбинӣ шудааст. Дар СА MS Windows 10 ҷойи Internet Explorer ба браузерҳои наву тавоно Microsoft Edge супорида шудааст.

▪ *Paint* – виростори графикӣ буда, барои расмкашӣ ва таҳрири расму тасвирҳо пешбинӣ шудааст. Бо ёрии Paint тасвирҳои ҳам одӣ ва ҳам мураккабро сохтан, онҳоро дар шакли парванда нигоҳ доштан, дар қоғаз ҷоп кардан, ҳамчун заминаи мизи кории СА истифода бурдан ва дар дигар санадҳо

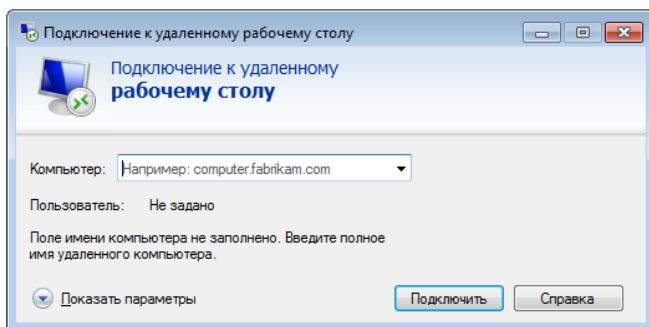
гузоштан мумкин аст. Виростори графикии Paint асосан барои коркарди тасвирҳои растрӣ (нуктавӣ)-и форматҳои «.jpg», «.gif» ё «.bmp» истифода бурда мешавад.

▪ *Ёрии фаврӣ* (Быстрая помощь) – барномаи стандартӣ барои пайваст шудан ба компютери истифодабарандаи дигар, бо мақсади расонидани ёрии фаврӣ дар бартарафкунии нуқсони барномавӣ мебошад.

▪ *Қайҷӣ* (Ножницы) – барномаи стандартӣ барои чудо кардан, дар шакли парванда нигоҳ доштан ва дар дигар барномаҳо истифода бурдани тасвири китъаи дилхоҳи экрани (скриншот – screenshot) компютер мебошад.



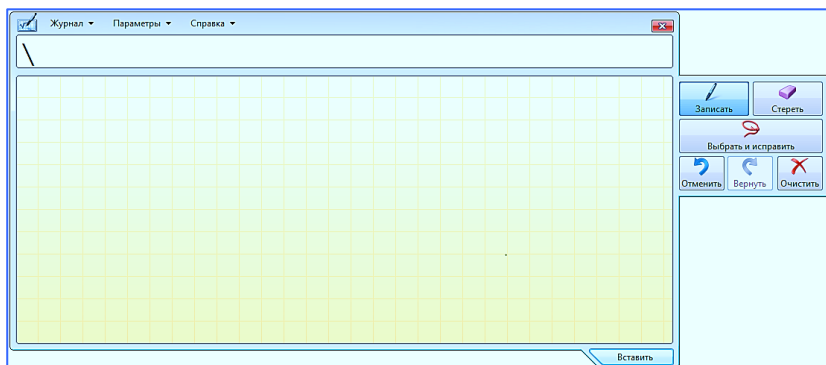
▪ *Пайвандсозӣ бо мизи кории фосилавӣ* (Подключение к удаленному рабочему столу) – барномаи стандартӣ барои пайвастани компютери додашуда ба компютери дар фосилаи дур ҷойгирбуда мебошад.



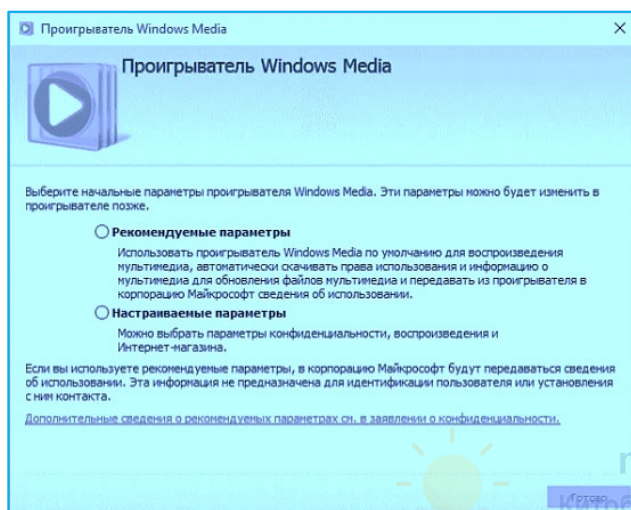
▪ *Афзорҳои системавӣ* (System Tools) – ҷузвдони системавӣ бо парвандаи системавии «*Ҷадвали аломатҳо*» мебошад. Парвандаи мазкур имкон медиҳад, ки аломатҳои дар сафҳакалид мавҷуднабуда ба матни санад ҳамроҳ карда шавад.

▪ *Лавҳаи математикӣ* (Панель математического ввода) – барномаи стандартӣ барои аз планшет ё бо ёрии муш ворид кардани ифодаҳои математикӣ ва шинохти ин гуна ифодаҳо

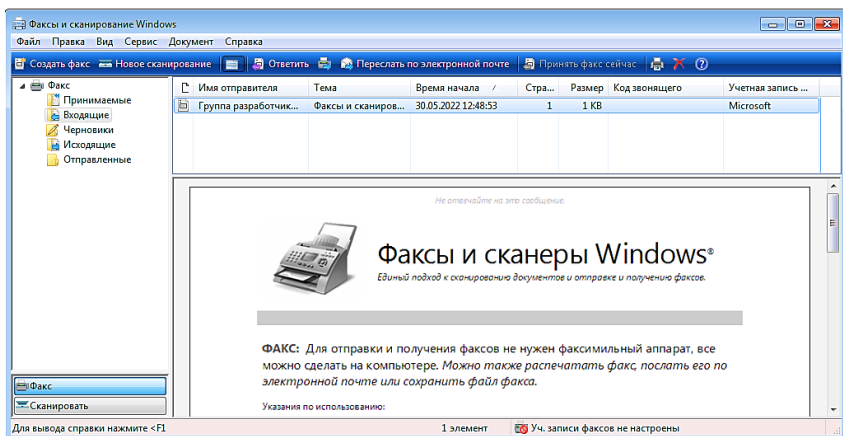
мебошад. Аз барномаи мазкур дар дарсҳои математика ва физика истифода бурдан муфид аст.



■ *Дастгоҳи Windows Media* (Проигрыватель Windows Media) – барномаи стандартӣ барои шунидан, тамошо ва корбарӣ бо парвандаҳои садоӣ ва видеоӣ дар муҳити гунаҳои системаи амалиётии MS Windows мебошад. Дастгоҳи мазкур ба ғайр функсияҳои аудиоӣ ва видеоӣ, инчунин имконоти нусхабардорӣ ва сабт карданро (дар форматҳои Audio CD, MP3 CD ва ғайра) аз плеерҳои рақамӣ ва дигар воситаҳои мобилӣ ба компютер ва баръакс, таъмин карда метавонад.



▪ **Факс ва скан** (Факсы и сканирование) – барномаи стандартӣ барои интиқолу қабули факсҳо бо ёрии компютер ва дарёфти иттилоот бо ёрии сканер мебошад. Барнома имкон медиҳад, ки факсҳо натавонанд интиқол ё қабул карда шаванд, балки онҳо дар қоғаз ҷоп карда шаванд, бо почтаи электронӣ фиристода шаванд ва дар намунаи парвандаи факсӣ нигоҳ дошта шаванд.



### ⊗ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Кадом барномаҳои системаи амалиётии «*MS Windows*»-ро барномаҳои стандартӣ мегӯянд?
1. Вазифаҳои барномаҳои стандартӣ аз чӣ иборат аст?
2. Шумо бо кадом барномаҳои стандартӣ кор карда метавонед?
2. *Internet Explorer* чӣ вазифа дорад? *Paint* чӣ?

### ⌘ Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

3. Бо истифода аз барномаи «*Қайҷӣ*» китъаи муайяни мизи кориро ҷудо кунед ва онро дар ягон парвандаи матнӣ гузоред.
4. Бо ёрии барномаи стандартии «*Лавҳаи математикӣ*» ду ифодаи математикӣ тартиб диҳед.
5. Дастгоҳи «*Windows Media*»-ро ба кор омода созед ва ягон парвандаи мусиқиро кушоед.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## Дарси 34. БАРНОМАҲОИ ХИДМАТӢ ВА ТАТБИҚӢ

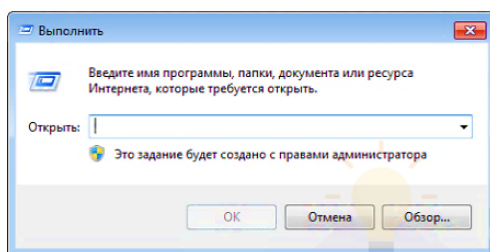
**Барномаҳои хидматӣ** низ ба мисли барномаҳои стандартӣ – барномаҳои муфид ва шинохтаи СА MS Windows ба ҳисоб мераванд. Онҳо низ ҳангоми насби системаи амалиётӣ ба таври худкор дар компютер насб мегарданд.

Барномаҳои хидматӣ имкон медиҳанд, ки норасоииҳои системаи парвандаӣ ошкор ва бартараф карда шаванд, танзими нармафзорӣ ва сахтафзори компютер мутаносиб гардонидани шаванд ва баъзе амалиёти дилгиркунандани хизматрасонии компютерӣ худкор гардонидани шаванд.

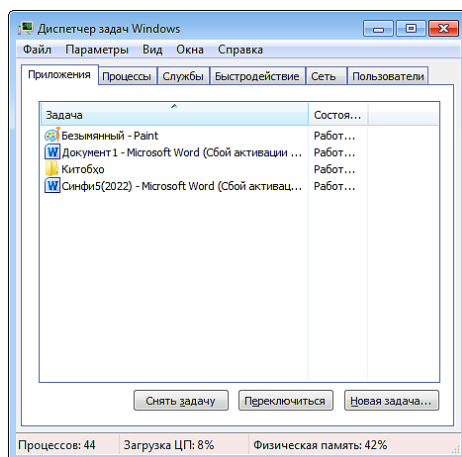
Дар СА MS Windows 10 барномаҳои хидматиро низ ба мисли барномаҳои стандартӣ бо ёрии силсиладастурҳои **Оғоз** (Пуск) ► **Ҳамаи замимаҳо** (Все приложения) ► **Хидматӣ-Windows** (Служебные-Windows) рӯйи кор овардан мумкин аст.

Дар мавзӯҳои қаблӣ барномаҳои **Ҳамин компютер** (Этот компьютер) ва **Лавҳаи идоракунии** (Панель управления)-и ин гурӯҳи барномаҳо ҳангоми омӯзиши ҷузвдонҳои системавӣ мавриди истифода қарор дода шуда буданд. Ҳоло ба таври мухтасар бо таъиноти баъзе аз барномаҳои дигари он шинос мешавем.

▪ **Иҷро кардан** (Выполнить) – барнома барои ба кор андохтани барномаҳои дигар. Барои кушодани барномаҳо, ҷузвдонҳо, санадҳо ё захираҳои интернетӣ кофӣ аст, ки номи объектҳои зарурӣ дар майдончаи «**Кушодан**» (Открыть)-и равшанаи робитавии барнома хуруфчинӣ шавад ё бо ёрии тугмаи «**Обзор**» дастрас карда шавад.

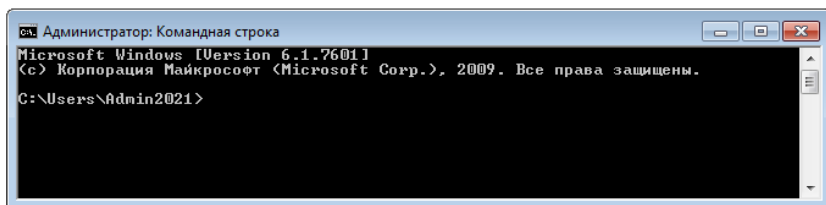


▪ *Муназзими масъалаҳо* (Диспетчер задач) – барнома барои тасвир ва танзими вазъи барномаҳои айни ҳол фаъоли компютер. Имкон медиҳад, ки корбар оид ба вазъи (равандҳои системавӣ, вақти истифода ва худборкунии барномаҳо, рӯйхати корбарони компютер, тафсилоти барномавӣ ва ғайра) иттилооти зарурӣ пайдо кунад.



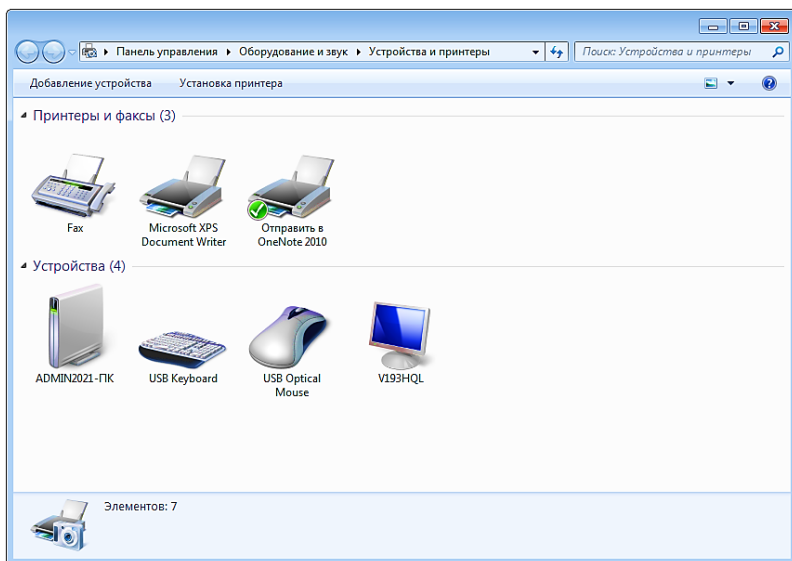
▪ *Муҳофиза Windows* (Защитник Windows) – барнома барои санҷиши компютер аз барномаҳои зараррасон (вируси компютерӣ) ва барномаҳои номатлуб.

▪ *Сатри амрӣ* (Командная строка) – барнома барои иҷрои дастурҳои компютерӣ бо тарзи корбарии системаи амалиётии MS DOS.



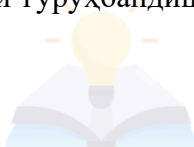
▪ *Роҳбалад* (Проводник) – барнома барои ҷустан ва кушодани барномаҳо, парвандаҳо ва ҷузвдонҳои дискҳои компютер. Ин барномаро менечери парвандаи MS Windows низ меноманд.

▪ *Таҷҳизот ва чопгарҳо* (Устройства и принтеры) – барнома барои илова ва танзими сахтафзорҳои компютерӣ (чопгар, сканер, муш, лавҳаи сенсорӣ, барандагони иттилоот), барномаҳои корбарии ба онҳо мувофиқ ва дигар имконоти барномавии системаи амалиётӣ.



*Барномаҳои татбиқӣ* – маҷмуи барномаҳо барои ҳалли масъалаҳои амалӣ мебошанд. Ин барномаҳо ба ҳайати таъминоти барномавии компютер дохил мешаванд. Онҳоро аз рӯйи таснифот ба ду гурӯҳ тақсим мекунам: барномаҳои татбиқии таъиноти умум ва барномаҳои татбиқии таъиноти махсус (касбӣ).

*Барномаҳои татбиқии таъиноти умум* – маҷмуи барномаҳое мебошанд, ки барои ҳалли масъалаҳои универсалӣ ва умумитарин пешбинӣ шудаанд. Ин гуна барномаҳоро қариб тамоми корбарони компютер истифода мебаранд. Бо баъзе барномаҳои татбиқии одитарин мо аллақай шинос ҳастем. Ҳоло таъинот ва номгӯйи гурӯҳбандишудаи кулли ин барномаҳоро пешкаш мекунем.



▪ *Виросторони матнӣ* – барномаҳои одии стандартӣ барои бидуни форматбандӣ сохтан ва таҳрир намудани матн (Notepad, TextPad).

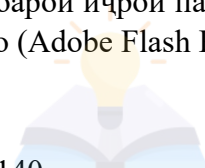
▪ *Протсессорони матнӣ* – барномаҳои мукаммали стандартӣ ва замиравӣ барои сохтан, таҳрир ва форматбандии матн бо татбиқи ҷадвалҳо, графикҳо, формулаҳо ва объектҳои ғайр (WordPad, MS Word, Writer).

▪ *Ҷадвалҳои электронӣ* – барномаҳо барои коркарди маълумоти ададӣ дар шакли ҷадвал (MS Excel, Calc).

▪ *Виросторони графикӣ* – барномаҳо барои сохтан ва таҳрири объектҳои графикӣ. Виросторони графикиро ба *виросторони растрӣ* – барномаҳо барои коркарди тасвирҳои растрӣ (нуқтавӣ – MS Paint, Adobe Photoshop) ва *виросторони векторӣ* (CorelDRAW, Adobe Illustrator) тақсим мекунад.

▪ *Инҷикосгарон* (Просмотрщики) – барномаҳо барои аз назар гузаронии парвандаҳои форматҳои универсалӣ. Барномаҳои мазкурро ба зергурӯҳҳои зайл тақсим мекунад:

- ✓ *инҷикосгарони тасвирҳо* (CDSee, FastStone Image Viewer, FastPictureViewer);
- ✓ *инҷикосгарони сафҳаҳои HTML* – браузерҳо, вебшо-реҳон (MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari);
- ✓ *инҷикосгарони медиамояи парвандаҳои аудиоӣ* – медиаплеерҳо, медианавозандаҳо (AIMP, Foobar2000, Spider player, MusicBee, Media Monkey);
- ✓ *инҷикосгарони марказҳои ҷандрасонаӣ* – барномаҳо барои Windows Media Player (WMP дар муҳити CA MS Windows), QuickTime Player (дар CA Mac OS X), Winamp, VLC media player, Media Player Classic;
- ✓ *инҷикосгарони дарунмояи объектҳои навъи flash* (Flash-плеерҳо) – барномаҳо барои иҷрои парвандаҳои аудиоӣ ва видеоии вебсомонаҳо (Adobe Flash Player);





✓ *инъикосгарони дарунмояи парвандаҳои pdf* – барномаҳо барои азназаргузаронӣ ва чопи парвандаҳои формати pdf (Adobe Reader).

▪ *Системаҳои идоракунии маҳзани маълумот (СИММ)* – барномаҳо барои идоракунии раванди сохтан ва коркарди маҳзани маълумот (MS Access, Paradox);

▪ *Бозиҳои компютерӣ* – барномаҳои дилхушӣ ва омӯзишӣ (3D-шутер, «Гурба-Леополд», «Забони англисӣ меомӯзем» ва ғайра).

▪ *Тарҷумонҳо* – луғатҳои электронӣ барои тарҷумаи калима ва ибораҳои алоҳида (ABBYY Lingvo, МултиЛекс, ПРОМТ).

*Барномаҳои татбиқи таъиноти махсус (касбӣ)* – маҷмуи барномаҳои мебошанд, ки барои ҳалли масъалаҳои мушаххас ва махсуси соҳаҳои гуногуни касбӣ (меъморӣ, сохтмон, тиб, илм, иқтисодиёт, саноати филмофарӣ, мусиқӣ ва ғайра) равона шудаанд. Таъиноти баъзе барномаҳои гурӯҳи мазкурро ёдовар мешавем.

▪ *Системаҳои нашриявии рӯйимизӣ* – барномаҳои сафҳабандии рӯзномаҳо, маҷаллаҳо ва дигар маводди чопӣ (QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Corel Ventura, MS Publisher).

▪ *Қомусномаҳо, китобҳои дарсӣ, маълумотномаҳои электронӣ ва луғатҳо* – барномаҳои дастраскунандаи дониш аз ягон соҳаи муайян.

▪ *Системаҳои тарҷумаи худкор* – барномаҳои тарҷумонии матнҳои касбӣ бо истифода аз маҳзани маълумоти соҳаҳои мавзӯӣ (Trados, Deja Vu, Star Transit).

▪ *Серверҳои СИММ* – барномаҳои идоракунии барои сохтан ва коркарди маҳзани маълумоти системаҳои иттилоотӣ (mySQL, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enterprise, Oracle Database).



▪ *Виросторони графики сеченака (3D)* – барномаҳо барои сохтан ва таҳрири графикҳои сеченака (Autodesk 3ds Max, 3D Studio MAX, Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, Zbrush).

▪ *Виросторони видеоӣ* – барномаҳо барои коркарди маводди видеоии касбӣ (телевизион, кинематография – Adobe Premiere Pro, Grass Valley Ediu, Sony Vegas Pro) ва ғайрикасбӣ (хонагӣ – Windows Movie Maker, Corel VideoStudio Pro, Pinnacle Studio).

▪ *Виросторони аудиоӣ* – барномаҳо барои коркарди маводди аудиоии касбӣ (радио, бозиҳои компютерӣ, саноати кино – Adobe Audition, Steinberg WaveLab, Sony Sound Forge. Audacity) ва ғайрикасбӣ (хонагӣ – CyberPower Audio Editing Lab, Akram Audio Editor).

▪ *Виросторони нотаӣ* – барномаҳо барои сохтану коркарди матни нотаӣ ва навозиши он (Finale, Encore, Cakewalk Overture, Sibelius, MuseScore).

▪ *Системаҳои экспертӣ* – барномаҳо барои ҳал кардан ва баҳо додан ба масъалаҳои махсуси соҳавӣ: тиб – MYCIN, ҳарбӣ – ACES, электроника – ACE, информатика – CODES, химия – DENDRAL, геология – PROSPECTOR, тичорат – РЕМОРАМА).

▪ *Системаҳои лоиҳакашии худкор* – барномаҳои коркарди компютери нақшаҳо, санадҳои конструкторӣ, технологӣ, 3D-амсилаҳо ва ғайра (Компас, AutoCAD, ZwCAD, nanoCAD Электро, BtoCAD, BASE).

▪ *Системаҳои иттилоотии географӣ* – барномаҳо барои сохтан, таҳрир ва таҳлил намудани харитаҳои электронии географӣ (MapInfo, CREDO\_DAT, ArcGIS, Arcview, GeoServer, GRASS, gvSIG, Арго, Полигон, Панорама, ГИС Метео).

### ☹ Ба саволҳои зерин ҷавоб гӯед:

1. Кадом барномаҳои СА «MS Windows»-ро барномаҳои хидматӣ мегӯянд? Вазифаҳои онҳо аз чӣ иборат аст?

2. Барномаи хидмати «*Муҳофиз Windows*» чӣ вазифа дорад? Барномаҳои «*Роҳбалад*» ва «*Таҷҳизот*» чӣ?
3. Барномаҳои татбиқӣ чӣ гуна барномаанд?
4. Барномаҳои татбиқиро ба кадом гурӯҳҳо тақсим мекунанд?
5. Барномаҳои татбиқии таъиноти умум аз барномаҳои татбиқии таъиноти махсуси касбӣ чӣ фарқ доранд?
6. Оё шумо бо ягон барномаи татбиқии таъиноти умум кор кардаед? Бо таъиноти махсус чӣ?

## 8 Супоришҳои зеринро мустақилона иҷро кунед:

1. Бо истифода аз барномаи хидмати «*Роҳбалад*» парвандаи шахсии худро аз хотираи компютер ёбед ва онро кушоед. Амалҳои мазкурро бо истифода аз барномаи хидмати «*Ҳамин компютер*» такрор кунед.
2. Бо ёрии барномаи хидмати «*Иҷро кардан*» парвандаи шахсии худро ба кор андозед.
3. Бо истифода аз барномаи хидмати «*Таҷҳизот*» вазифаҳои тугмаҳои чапу ростии мушро иваз кунед.
4. Бо истифода аз барномаи татбиқии *WordPad* оид ба мавзӯи дарсӣ нақли хатӣ нависед, онро таҳрир ва форматбандӣ кунед ва бо ягон номи мувофиқ сабт намоед.

## ҲАДДИ АҚАЛЛИ ҲАТМИИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ВА САЛОҲИЯТНОКИИ ОНҲО

### Ҳадди ақалли ҳатмии дониши хонандагон

*Ҳадди ақалли ҳатмии мазмуни маводди таълим аз фанни технологияи иттилоотӣ ба хонандагони синфи 5 имкон медиҳад, ки:*

- бо тарзҳои ченкунии иттилоот, воҳидҳои миқдории иттилоот (бит, байт, килобайт ва ғайра) шинос шаванд;
- дар бораи сохти компютер, тарзи умумии қори қисмҳои асосӣ ва иловагии он тасаввурот ҳосил кунанд;
- блокҳои сафҳакалӣ компютерро азхуд намојанд;
- тарзи истифодаи барнома-виросторони матнии таълимиро донанд;
- оид ба тарзи навишт ва таҳрири компютери диктанту нақли хаттӣ ва тайёр кардани рӯзномаи деворию дафтари ёддошт тасаввурот дошта бошанд;
- оид ба мафҳуми алгоритм тасаввурот дошта бошанд;
- дар асоси таҳлили мисолҳо мафҳуми алгоритмро фаҳмонида тавонанд;
- компютерро ҳамчун воситаи ҳудқори иҷрои алгоритмҳо дарёбанд;
- «махзани алгоритмҳо»-ро дар мураккабисти алгоритмҳои мураккаб истифода бурда тавонанд;
- сохторҳои асосии алгоритми (хаттӣ, шоханок, такроршаванда)-ро дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ татбиқ карда тавонанд;
- дар сохтани алгоритми ҳалли масъалаҳо аз забони алгоритмӣ истифода бурда тавонанд;
- дар бораи намунаҳо ва вазифаҳои таъминоти барномавии компютер – барномаҳои системавӣ-бунёдӣ, барнома-

трансляторҳо, барномаҳои татбиқӣ, забонҳои барномасозӣ ва ғайра тасаввурот дошта бошанд;

- барномаҳои стандартиро дар ҳалли масъалаҳои таълимӣ татбиқ карда тавонанд.

### Салоҳиятҳои фанни технологияи иттилоотӣ

*Китоби дарсии фанни технологияи иттилоотӣ барои синфи 5 дорои салоҳиятҳои махсус мебошад. Ин салоҳиятҳо водор месозанд, ки:*

- унсурҳои фарҳанги иттилоотии хонандагон дар раванди омӯзиши назарияи технологияҳои иттилоотӣ ташаккул ёбанд;
- хонандагон бо воситаҳои иттилоотии муосир шинос шаванд;
- малакаҳои қорбарии хонандагон бо технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионии замонавӣ инкишоф дода шаванд;
- дониши хонандагон аз рӯйи технологияҳои компютери қорбарӣ бо барномаҳои стандартии системаҳои амалиётӣ рушд ёбад;
- хонандагон тарзҳои татбиқи технологияҳои ҳифзи иттилоотро дар амалия донанд;
- бо технологияҳои қоркарди иттилооти матнӣ дар муҳити системаи амалиётӣ шинос шаванд ва онҳоро дар ҳалли масъалаҳои гуногуни ҳаётӣ истифода баранд;
- моҳияти мафҳуми алгоритмро фаҳманд, ҳосиятҳои асосии онро донанд ва дар мисоли алгоритмҳои мушаххас онҳоро нишон дода тавонанд;
- дар забони алгоритми таълимӣ алгоритми ҳалли масъалаи содаеро навишта тавонанд.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## Самтҳои муҳтавоии фанни технологияи иттилоотӣ

*Самтҳои муҳтавоии фанни мазкур ба хонандагон имкон медиҳад, ки онҳо:*

- оид ба моҳияти равандҳои иттилоотӣ, сохтор ва вазифаҳои унсурҳои асосии системаҳои иттилоотӣ тасаввурот ҳосил кунанд;
- бо марҳалаҳои асосии тараққиёти техникаи иттилоотию ҳисоббарорӣ ва таъминоти барномавии компютерҳо шинос шаванд;
- тарзҳои истифодаи ҷузвдонҳои системавӣ ва барномаҳои стандартии системаҳои амалиётиро донанд;
- бо виросторони матнии одӣ амалиёт гузаронида, тавассути онҳо санадҳои одии матниро сохта тавонанд;
- татбиқи системаи дастурҳои алгоритмиро дар ҳалли масъалаҳои мушаххас нишон дода тавонанд.

## Салоҳиятҳои хонандагон доир ба фанни технологияи иттилоотӣ

*Хонандагон ҳангоми омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ соҳиби салоҳиятҳои хоса гашта, бояд донанд:*

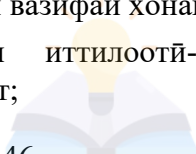
- номи мавзӯи дарс ва шарҳи он;
- мазмуни мавзӯ;
- вазифаи хонагӣ.

*Хонандагон бояд инҳоро иҷро кунанд:*

- қайди мавзӯи дарс дар дафтар;
- вазифаи хонагӣ;
- кулли супоришҳои омӯзгор;
- вазифаҳои компютерӣ.

*Хонандагон бояд инҳоро амалӣ карда тавонанд:*

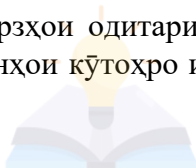
- шарҳ додан ва фаҳмондани вазифаи хонагӣ;
- тавассути технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ пешниҳод кардани тавзеҳот;



- конспект кардани мавзӯҳо;
- бо риояи қоидаҳои забони адабии тоҷикӣ беғалат мақсади худро рӯйи қоғаз овардан;
- перомунӣ ҳар мавзӯи дарсӣ моҳирона суҳан рондан ва супоришхоро дар компютер иҷро карда тавонистан.

*Дар самти истифода ва татбиқи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ ҳонандагон бояд:*

- мафҳуми иттилоотро фаҳмонда тавонанд;
- мисолҳои ирсол, сабт ва қоркарди иттилоотро дар фаъолияти амалӣ оварда тавонанд;
- оид ба ченакҳои миқдори иттилоот маълумот дошта бошанд, воҳидҳои асосии миқдори иттилоотро донанд;
- дар бораи таъминоти барномавии компютер тасаввурот дошта бошанд;
- аз «менюи система», «маълумотномаҳои барномаҳо», «нишондодҳо барои истифодабарандагон» ва ғайра истифода бурда тавонанд;
- қоидаҳои одитарини қор бо компютерро донанд;
- ном ва таъиноти қисмҳои асосӣ ва иловагии компютерро донанд;
- бо сафҳакалӣ ва муш амалиёти одитаринро иҷро карда тавонанд;
- вазифаҳои барандагони (ноқилони) иттилоотро фаҳмонда тавонанд;
- вазифаҳои одитарини объектҳои системаи амалиётро донанд;
- технологияҳои асосии қорбариро бо ҷузвдонҳои системавии мизӣ қорӣ ва барномаҳои стандартӣ системаҳои амалиётӣ донанд;
- бо ёрии виростори матнӣ тарзҳои одитарини ҳуруфчинӣ, таҳрир ва форматбандии матнҳои кӯтоҳро истифода бурда тавонанд;



- санадҳои одитарини матнро бо ёрии виросторони матнӣ сохта тавонанд;
- амалиёти хондан, сабт кардан ва чопи матнро тавассути компютер иҷро карда тавонанд;
- аз барнома-бозиҳои алгоритмсозӣ дуруст истифода бурда тавонанд;
- алгоритми равандҳои дарстайёркунӣ, мактабравӣ ва ғайраро кор карда барои мадда тавонанд;
- барои ҳалли масъалаҳои таълимӣ алгоритм сохта тавонанд.

### Супоришҳо ба омӯзгори фанни технологияи иттилоотӣ

*Омӯзгори фан дар раванди ба хонандагон омӯзонидани мавзӯҳо бояд эҷодкорӣ намояд, усулҳои муносири таълими машғулиятҳоро фикр карда барояд ва ба масъалаҳои зерин диққати ҷиддӣ диҳад:*

- гирифтани диктанти компютерӣ аз хонандагон;
- таҳия намудани нақли хаттии компютерӣ ва дар синфхонаи компютерӣ амалан ба иҷро расонидани он;
- ба хонандагон омӯзонидани тарзи дурусти номанигорӣ (мактубнависӣ) дар компютер;
- омӯзонидани тарзи тайёркунии корти шиносӣ бо ёрии чопгар;
- сохтани дафтери ёддошт ва мушоҳидаҳо ба воситаи виростори матнӣ;
- тайёр намудани матнҳои компютери гуногун барои рӯзномаи девори синфӣ;
- коркарди масъалаҳои таълимӣ ва барои ҳалли онҳо пешниҳод кардани алгоритмҳои мувофиқ.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон



# НАМУНАҲОИ САНЧИШИ ТЕСТИИ САТҲИ ДОНИШИ ХОНАНДАГОН

## Намунаи 1

### 1. Кадом афзорҳо таҷҳизоти асосии компютери фарди ро ташкил медиҳанд?

- a) Блоки системавӣ, сафҳакарид, модем, сканер, муш;
- b) Монитор, сафҳакарид, модем, сканер, муш;
- c) Сафҳакарид, муш, блоки системавӣ, монитор; (\*)
- d) Винчестер, сканер, хотираи дохилӣ, протсессор.

### 2. Иттилоот чист?

- a) маълумоти нав дар бораи ягон ашёи муҳити атроф, ки сатҳи номуайянии донишро доир ба хосиятҳои он кам менамояд; (\*)
- b) хосиятҳои объект;
- c) қисме аз муҳити атроф;
- d) синфҳои компютерӣ.

### 3. Кадом тасдиқ нодуруст аст?

- a) иттилоот метавонад савтӣ бошад;
- b) иттилоот метавонад матнӣ бошад;
- c) иттилоот метавонад садой бошад;
- d) иттилоот наметавонад графикӣ бошад. (\*)

### 4. Технологияи иттилоотӣ чист?

- a) компютер;
- b) тарзи кори компютер;
- c) раванди табдилдиҳии иттилооти аввалия ба иттилооти натиҷавӣ; (\*)
- d) иттилоот.

### 5. Воҳиди ченаки иттилоот кадом аст?

- a) метр, сантиметр, миллиметр;
- b) бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт; (\*)
- c) сол, моҳ, рӯз;
- d) соат, дақиқа, шабонарӯз.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**6. Бит чист?**

- a) рақами дуии 1 ё 0; (\*)
- b) танҳо рақами дуии 1;
- c) танҳо рақами дуии 0;
- d) як тонна иттилоот.

**7. Калимаи «компютер» чӣ маъно дорад?**

- a) ҷадвали функсияҳо;
- b) мошини таҳлилӣ;
- c) иттилоот;
- d) ҳисоббарор. (\*)

**8. Компютер масъаларо дар асоси чӣ ҳал менамояд?**

- a) супориши истифодабаранда;
- b) сигнали барқӣ;
- c) алгоритм;
- d) барнома. (\*)

**9. Пайдарпайии дастурҳои компютери ро чӣ мегӯянд?**

- a) барнома; (\*)
- b) қисми арифметикӣ;
- c) алгоритм;
- d) қисми мантиқӣ.

**10. Амалҳои қабул, ирсол, табдил, сабт ва истифодаи иттилоот бештар ба кадом фан алоқаманд аст?**

- a) математика;
- b) физика;
- c) технологияи иттилоотӣ; (\*)
- d) химия;

**11. Ҳамакора будани компютер ба чӣ вобаста аст?**

- a) ба ҷузъҳои электронӣ;
- b) ба қисмҳои физикӣ;
- c) ба барномаҳои хотираи он; (\*)
- d) ба истифодабаранда.

**12. Компютерҳои фардии ширкати IBM бо кадом ном маъруфанд?**

- a) IBM PC; (\*)
- b) ЭНИАК;
- c) APLLE;
- d) ПЕНТИУМ.

**13. Номи русии банди «Намо»-и менюи равзанаи ҷузвдон кадом аст?**

- a) Вид; (\*)
- b) Обычный;
- c) Инжинерный;
- d) Правка.

**14. Номи русии зербанди «Нишонаҳои калон»-и банди «Намо»-и менюи матнӣ кадом аст?**

- a) Мелкие значки;
- b) Обычные значки;
- c) Крупные значки; (\*)
- d) Упрядочить значки автоматически.

**15. Шабакаи компютерӣ чист?**

- a) шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он радио аст;
- b) шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он модем аст;
- c) шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он телефон аст;
- d) шабакаест, ки дастгоҳҳои канории иртиботии он компютер аст. (\*)

**16. Тасвири графикии сохтори мантикии алгоритм чист?**

- a) матн;
- b) формулаю матн;
- c) блок-нақша; (\*)
- d) барнома.

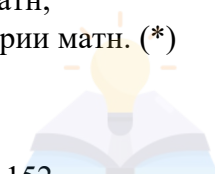


marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

## Намунаи 2

1. **Микдори иттилооти манбаъ аз рӯйи кадом нишонаҳо муайян карда мешавад?**
  - a) мазмун ва дараҷаи дақиқии иттилоот;
  - b) дараҷаи навӣ ва мазмуни иттилоот;
  - c) дараҷаи навӣ, муҳиммӣ, мукаммалӣ, рӯзмаррағӣ, шавқоварӣ ва саҳеҳии инфиродӣ; (\*)
  - d) серталабӣ ва ҳаҷми хотираи фаврии компютер.
2. **Блоки рақамии саҳфакалидро бо кадом тугма фаъол гардонидан мумкин аст?**
  - a) Caps Lock;
  - b) Num Lock; (\*)
  - c) Tab;
  - d) Ctrl .
3. **Номгӯйи пурраи параметрҳои парванда кадом аст?**
  - a) ном, навъ ва андоза;
  - b) сана, вақти охирони тағйирот, ранг ва ном;
  - c) ном, навъ, андоза, сана ва вақти охирони тағйирот; (\*)
  - d) ном, навъ, андоза, сана, вақти охирони тағйирот, макони нигоҳдорӣ ва ранг.
4. **Объекти хурдтарини виростори матнӣ чист?**
  - a) калима;
  - b) пиксел;
  - c) абзатс;
  - d) аломат. (\*)
5. **Нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии матн, танҳо пас аз иҷрои амали ... имконпазир аст.**
  - a) ҷойивазкунии калимаҳои қисми зарурии матн;
  - b) ҳазфи қисми зарурии матн;
  - c) ҷопи қисми зарурии матн;
  - d) ҷудокунии қисми зарурии матн. (\*)



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**6. Системаи нигоҳдории ҷузвдонҳо ва парвандахоро дар хотираи компютер ... меноманд.**

- a) мизи корӣ;
- b) равзана;
- c) сохтори парвандаӣ; (\*)
- d) меню.

**7. Номи СА Windows аз номи объекти асоситарини он ... гирифта шудааст.**

- a) ҷузвдон;
- b) равзана; (\*)
- c) парванда;
- d) меню.

**8. Тасвири графикии объекти системаи амалиётӣ ... ном дорад.**

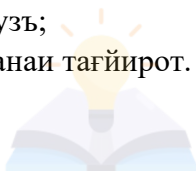
- a) барнома;
- b) нишона; (\*)
- c) санад;
- d) ҷузвдон.

**9. Бо ёрии кадом объекти СА, объектҳои дохили онро коркард ва идора намудан мумкин аст?**

- a) барнома;
- b) парванда;
- c) равзана; (\*)
- d) нишона.

**10. Нишонаҳои объектҳои мизи кории системаи амалиётиро аз рӯйи кадом нишондиҳандаҳо ба танзим овардан мумкин аст?**

- a) андоза, ном, санаи тағйирот, ранг;
- b) ранг, андоза, навъи ҷузъ, санаи тағйирот;
- c) ном, андоза, ранг, навъи ҷузъ;
- d) ном, андоза, навъи ҷузъ, санаи тағйирот. (\*)



**11. Бо кадом андозаҳо нишонаҳои мизи кории системаи амалиётро дар экран инъикос кардан мумкин аст?**

- a) нишонаҳои бузург, нишонаҳои маъмул, нишонаҳои хурд; (\*)
- b) нишонаҳои заррай, нишонаҳои маъмул, нишонаҳои хурд;
- c) нишонаҳои бузург, нишонаҳои бузургтар, нишонаҳои абарбузург;
- d) нишонаҳои андозаи  $1 \text{ см}^2$ , нишонаҳои андозаи  $10 \text{ см}^2$ , нишонаҳои андозаи  $100 \text{ см}^2$ .

**12. Вазифаи тугмаи «F1»-и сафхакалид аз чӣ иборат аст.**

- a) ба кор омода кардани барнома;
- b) ба экрани монитор баровардани маълумотнома; (\*)
- c) ба охир расонидани кори барнома;
- d) лағви амали иҷрошуда.

**13. Маҷмуи барномаҳои махсуси идоракунии сахтафзор, нармафзор ва дархостии истифодабарандаи компютер ... ном дорад.**

- a) мизи кории системаи амалиётӣ;
- b) виростори матнӣ;
- c) системаи амалиётӣ; (\*)
- d) виростори графикӣ.

**14. Соҳан номдори барандаи (ноқили) компютерӣ, ки дар он иттилооти навъи муайян нигоҳ дошта шудааст, ... ном дорад.**

- a) барнома;
- b) ҷузвдон;
- c) виростор;
- d) парванда. (\*)

**15. Объекти махсуси парвандаӣ, ки барои нигоҳ доштани зерҷузвдонҳо ва парвандаҳо пешбинӣ шудааст, чист?**

- a) ҷузвдон; (\*)
- b) парванда;
- c) барнома;



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

d) виростор.

**16. Пайдарпай такроран ичрошавии баъзе марҳалаҳои ҳалли масъаларо алгоритми ... меноманд.**

- a) ҳаттӣ;
- b) шоханок;
- c) даврӣ; (\*)
- d) умумӣ.

**Намунаи 3**

**1. Мавзӯи фанни технологияи иттилоотӣ чист?**

- a) ҷобачогузори иттилоот дар барандагони техникӣ;
- b) иттилоот ва тарзҳои нигоҳдории он;
- c) иттилоот ва равандҳои иттилоотӣ; (\*)
- d) татбиқи компютер дар раванди таълим.

**2. Кадомаш воҳиди ченаки иттилоот нест?**

- a) бит;
- b) байт;
- c) Кбайт;
- d) бод. (\*)

**3. Воҳиди ченаки ҳурдтарини иттилоот кадом аст?**

- a) байт;
- b) мегагертс;
- c) бит; (\*)
- d) килобайт.

**4. Бит чиро ифода мекунад?**

- a) адади даҳиро;
- b) адади ҳаштиро;
- c) адади шонздаҳиро;
- d) адади дуии 0 ё 1-ро. (\*)

**5. Ҳангоми ҷудокунии объект кадом амал истифода мешавад?**

- a) паҳши тугмаи F8;
- b) паҳши тугмаи NumLock;



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

- c) пахши дукаратаи тугмаи чапи муш;  
d) пахши тугмаи чапи муш. (\*)
- 6. Пахши тугмаи рости муш чиро амалӣ менамояд?**  
a) барномаро ба кор мебарорад;  
b) менюи матниро мекушояд; (\*)  
c) банди менюро интихоб мекунад;  
d) вазифаи тугмаи «Enter»-ро иваз мекунад.
- 7. Компютер чиро коркард мекунад?**  
a) мафхумро;  
b) иттилоотро; (\*)  
c) танҳо калимаҳои англисиро;  
d) рақамҳо, аломатҳо ва хатҳои қачро.
- 8. Вазифаи сафҳакалӣ аз чӣ иборат аст?**  
a) аз воридкунии матн ва дастурҳо; (\*)  
b) аз таърифи дасти қорбон будан;  
c) аз сабти дискҳо;  
d) аз сохтани ҷуздонҳо.
- 9. Windows чист?**  
a) барномаи графикӣ;  
b) системаи амалиётӣ; (\*)  
c) виростори матнӣ;  
d) ҷадвали электронӣ.
- 10. Чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст, ки барнома ғайраро?**  
a) тугмаҳои «Alt» ва «F4»-ро пахш кардан лозим аст;  
b) ба лавҳаи масъалаҳо назар кардан лозим аст; (\*)  
c) ба бандҳои менюи «Оғоз» назар кардан лозим аст;  
d) ба соати системавии экран назар кардан лозим аст.
- 11. Ҳангоми қатъи қори компютер, иттилооти қадом хотира ҳазф мешавад?**  
a) CD;  
b) хотираи доимӣ;  
c) диски магнитӣ;  
d) хотираи ғайрӣ. (\*)





**12. Парванда чист?**

- a) пайдарпайии номдори байтҳо; (\*)
- b) маҷмуи тағйирёбандаҳо;
- c) нави объект;
- d) маҷмуи қоидаҳо.

**13. Пайдарпайии дастурҳои барои компютер фаҳмо чӣ ном дорад?**

- a) парванда;
- b) ҷузвдон;
- c) санад;
- d) барнома. (\*)

**14. Бо ёрии кадом таҷҳизот иттилоот коркард мегардад?**

- a) сафҳакарид;
- b) сканер;
- c) протсессор; (\*)
- d) монитор.

**15. Барномаҳои зараррасон чӣ ном доранд?**

- a) барномаҳои татбиқӣ;
- b) вирусҳои компютерӣ; (\*)
- c) барномаҳои корӣ;
- d) барномаҳои стандартӣ.

**16. Нишондоди дақиқи пайдарпайии амалиёт, ки пас аз иҷрои он масъала ҳалли ҳудро меёбад, кадом аст?**

- a) протокол;
- b) алгоритм; (\*)
- c) маҷмуъ;
- d) система.

**Эзоҳ:** Ҷавобҳои дуруст бо аломати ситорача (\*) ишора шудааст.

## МУНДАРИҶА

| Мавзӯ                                               | Саҳ |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Оғози сухан                                         | 3   |
| <b>Боби 1. Иттилоот ва технология</b>               | 4   |
| Дарси 1. Иттилоот, технология ва дониш              | 4   |
| Дарси 2. Андозагирии иттилоот                       | 9   |
| Дарси 3. Технологияҳои (фановариҳои) иттилоотӣ      | 13  |
| Дарси 4. Фарҳанги иттилоотӣ                         | 17  |
| <b>Боби 2. Воситаҳои иттилоотонӣ</b>                | 22  |
| Дарси 5. Компютер                                   | 22  |
| Дарси 6. Тарзи истифодаи дурусти компютер           | 26  |
| Дарси 7. Таҷҳизоти асосии компютери фардӣ           | 28  |
| Дарси 8. Таҷҳизоти изофии компютери фардӣ           | 31  |
| Дарси 9. Барандагони (нокилони) иттилоот            | 36  |
| <b>Боби 3. Объектҳо ва афзорҳои компютери фардӣ</b> | 39  |
| Дарси 10. Менюи «Оғоз»                              | 39  |
| Дарси 11. Мизи корӣ                                 | 44  |
| Дарси 12. Амалиёт бо объектҳои мизи корӣ            | 47  |
| Дарси 13. Ҷузвдонҳо ва парвандаҳои компютерӣ        | 51  |
| Дарси 14. Ҷузвдони «Ҳамин компютер»                 | 55  |
| Дарси 15. Ҷузвдони «Сабад»                          | 59  |
| Дарси 16. Тарзи ниғаҳдорӣ ва истифодаи парвандаҳо   | 64  |
| <b>Боби 4. Технологияҳои коркарди матн</b>          | 68  |
| Дарси 17. Сафҳаклид – афзори асосии ҳуруфчинӣ       | 68  |
| Дарси 18. Идоракунии матн бо ёрии сафҳакалид ва муш | 73  |
| Дарси 19. Виростори матнӣ                           | 78  |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Дарси 20. Тарзҳои ҳуруфчинӣ ва таҳрири матн                                                | 83  |
| Дарси 21. Форматбандии матн                                                                | 87  |
| Дарси 22. Чопи матн                                                                        | 89  |
| <b>Боби 5. Алгоритмсозӣ</b>                                                                |     |
| Дарси 23. Алгоритм                                                                         | 95  |
| Дарси 24. Забони алгоритмӣ                                                                 | 99  |
| Дарси 25. Алгоритҳои ҳатӣ                                                                  | 102 |
| Дарси 26. Алгоритмҳои шоханок                                                              | 106 |
| Дарси 27. Алгоритмҳои шоханоки мураккаб                                                    | 109 |
| Дарси 28. Алгоритмҳои такроршаванда                                                        | 113 |
| Дарси 29. Бузургиҳои доимӣ ва тағйирёбанда                                                 | 117 |
| Дарси 30. Бузургиҳои ададии ҷадвалӣ                                                        | 121 |
| Дарси 31. Алгоритмҳои ёрирасон                                                             | 125 |
| <b>Боби 6. Барномаҳои компютерӣ</b>                                                        |     |
| Дарси 32. Барнома – дастури компютерӣ                                                      | 128 |
| Дарси 33. Барномаҳои стандартӣ                                                             | 132 |
| Дарси 34. Барномаҳои хидматӣ ва татбиқӣ                                                    | 137 |
| Ҳадди ақалли ҳатмии дониши хонандагон аз фанни технологияи иттилоотӣ ва салоҳиятнокии онҳо | 144 |
| Намунаҳои санҷиши тестии сатҳи дониши хонандагон                                           | 149 |

КОМИЛИЁН ФАЙЗАЛӢ САЪДУЛЛО  
ФАЙЗАЛИЗОДА БАҲРУЛЛО ФАЙЗАЛӢ

## ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ

Китоби дарсӣ барои синфи 5-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

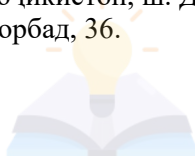
Нашри чорум

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Мухаррир          | Х. Сангов     |
| Мусахҳах          | С. Некқадамов |
| Мухаррири техникӣ | Қ. Назаров    |
| Тарроҳ            | Н. Хусаинзода |

Ба чоп 18.06.2025 иҷозат дода шуд. Коғазӣ офсет.  
Чопи офсет. Андозаи коғаз 60x90 1/16.  
Қузъи чопӣ 10. Адади нашр 50 000 нусха.  
Супориши № 38/2025

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, шаҳри Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел.: 222-14-66, E-mail: nashriya@maorif.tj

Дар матбааи ҚДММ «Мега принт» чоп шудааст.  
Нишонӣ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,  
кӯчаи Борбад, 36.



marifat.tj

Китобхонаи электронии  
Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон